

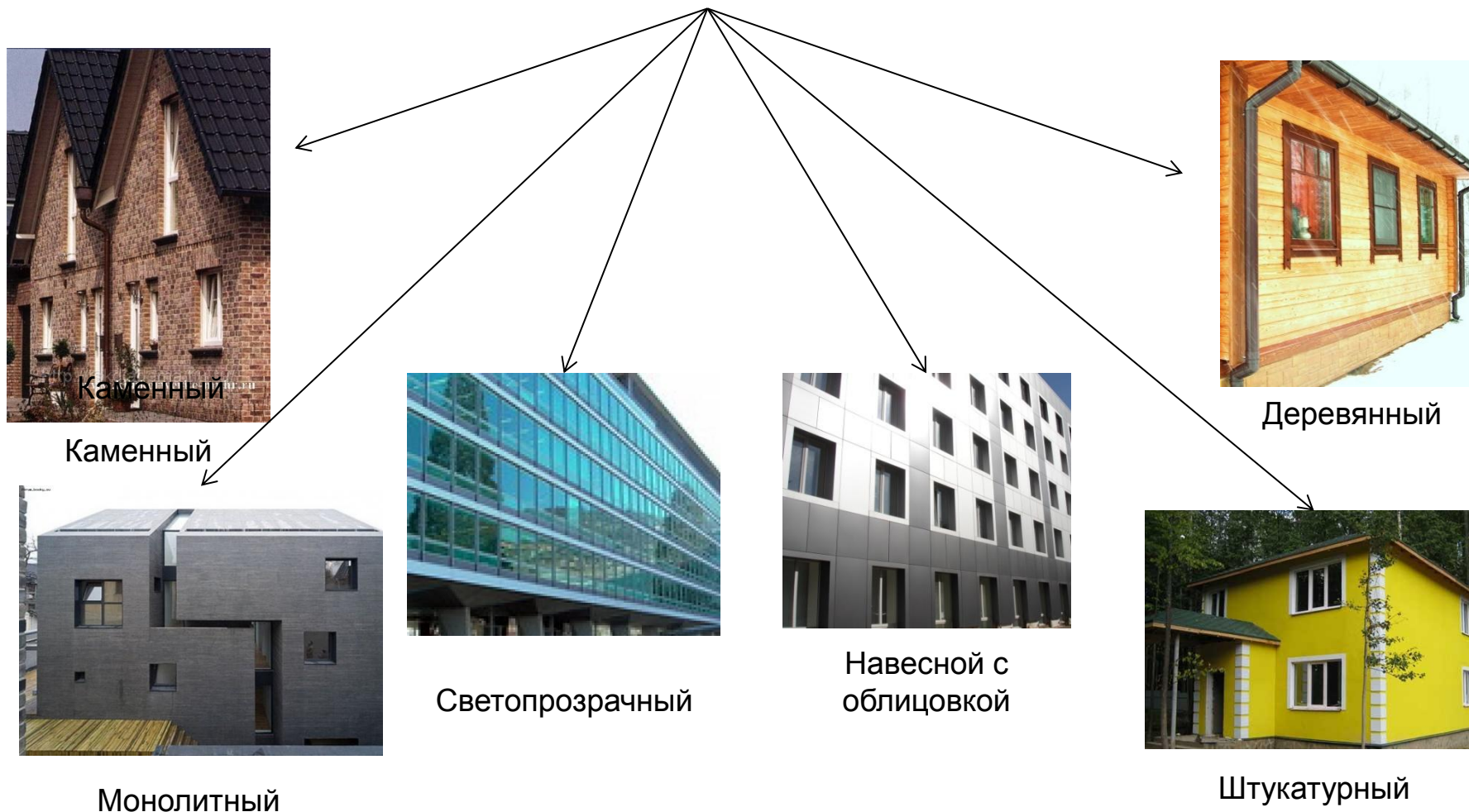
СИСТЕМЫ ФАСАДОВ

2013 год

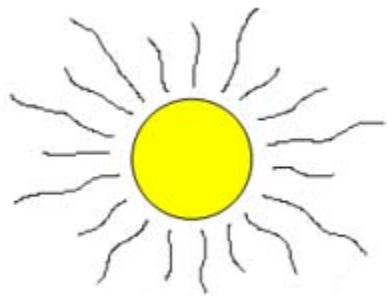
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ

Фасад - (франц. facade, от итал. fasciata, от fassia = лицо)
- наружная сторона здания или сооружения.



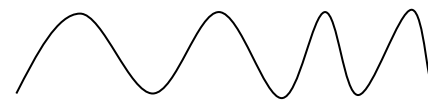
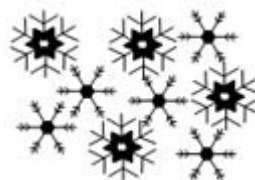
Воздействия на фасад здания



Солнечная
радиация



Атмосферные осадки



Вибрации



Механические
воздействия



Температурные
перепады



Ветровые
нагрузки



Давление
паровоздушной
смеси



Несущие

Функции фасадной системы



Теплоизоляционные



Ограждающие

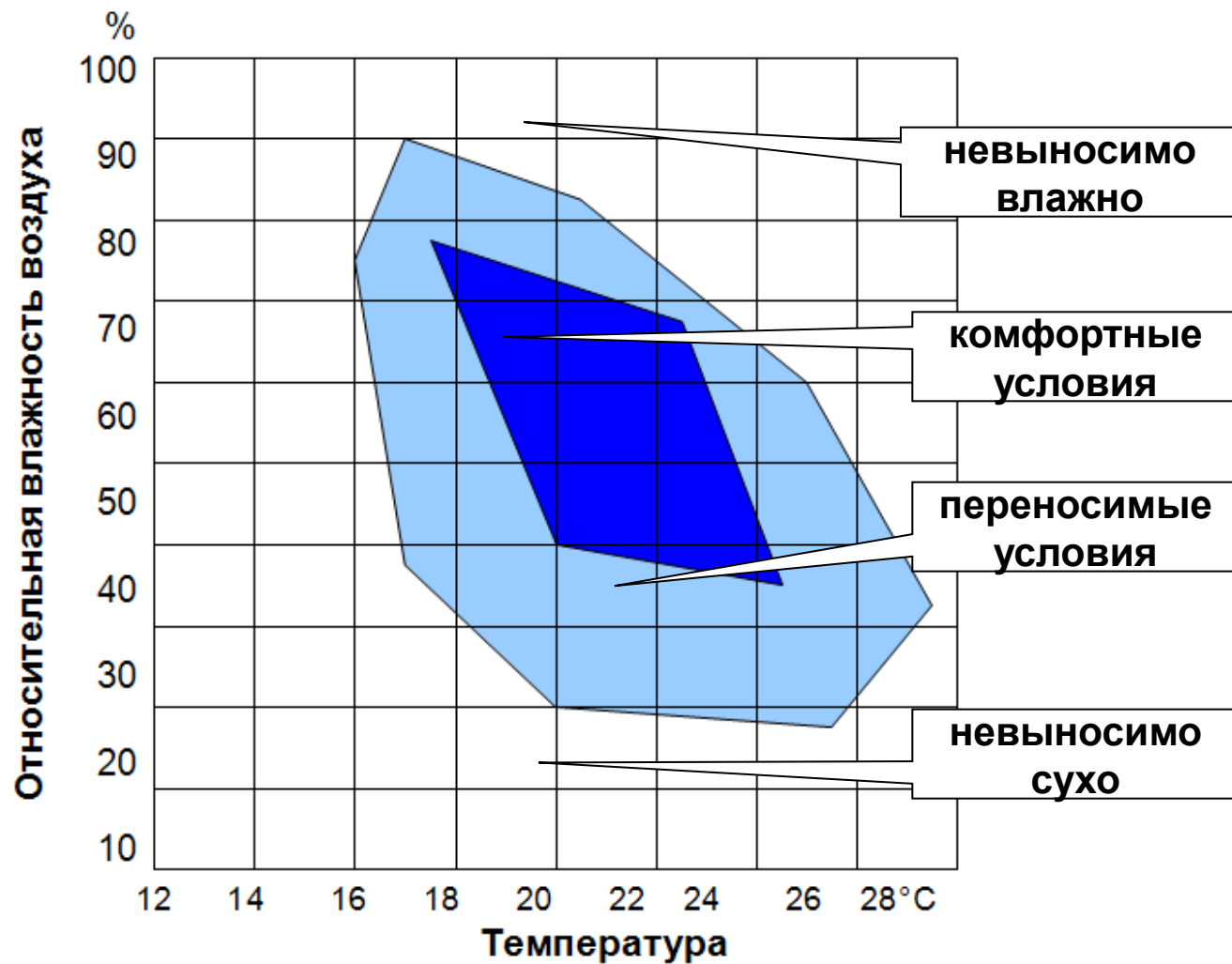


Эстетические

2. ЗАДАЧИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

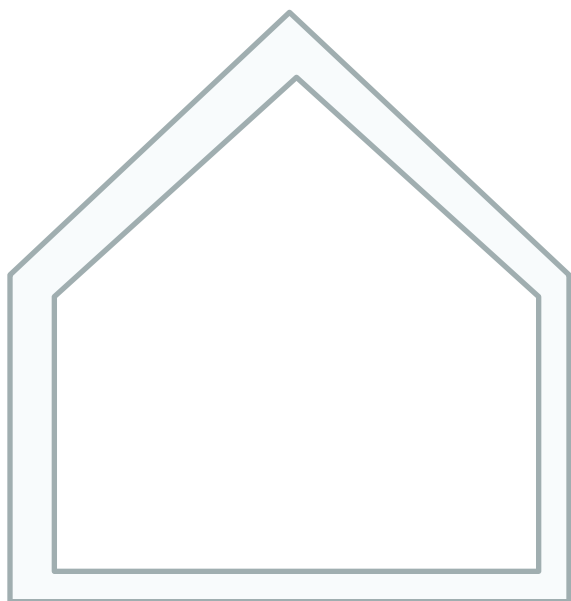
ЗАДАЧИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Обеспечение тепловлажностного комфорта



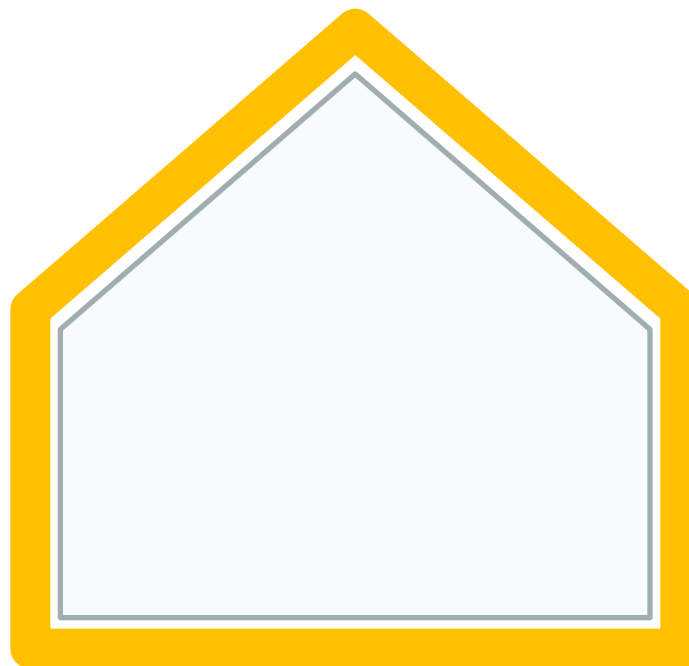
ЗАДАЧИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Снижение затрат на отопление



НЕУТЕПЛЕННЫЙ

400-700 кВт ч/кв.м в год



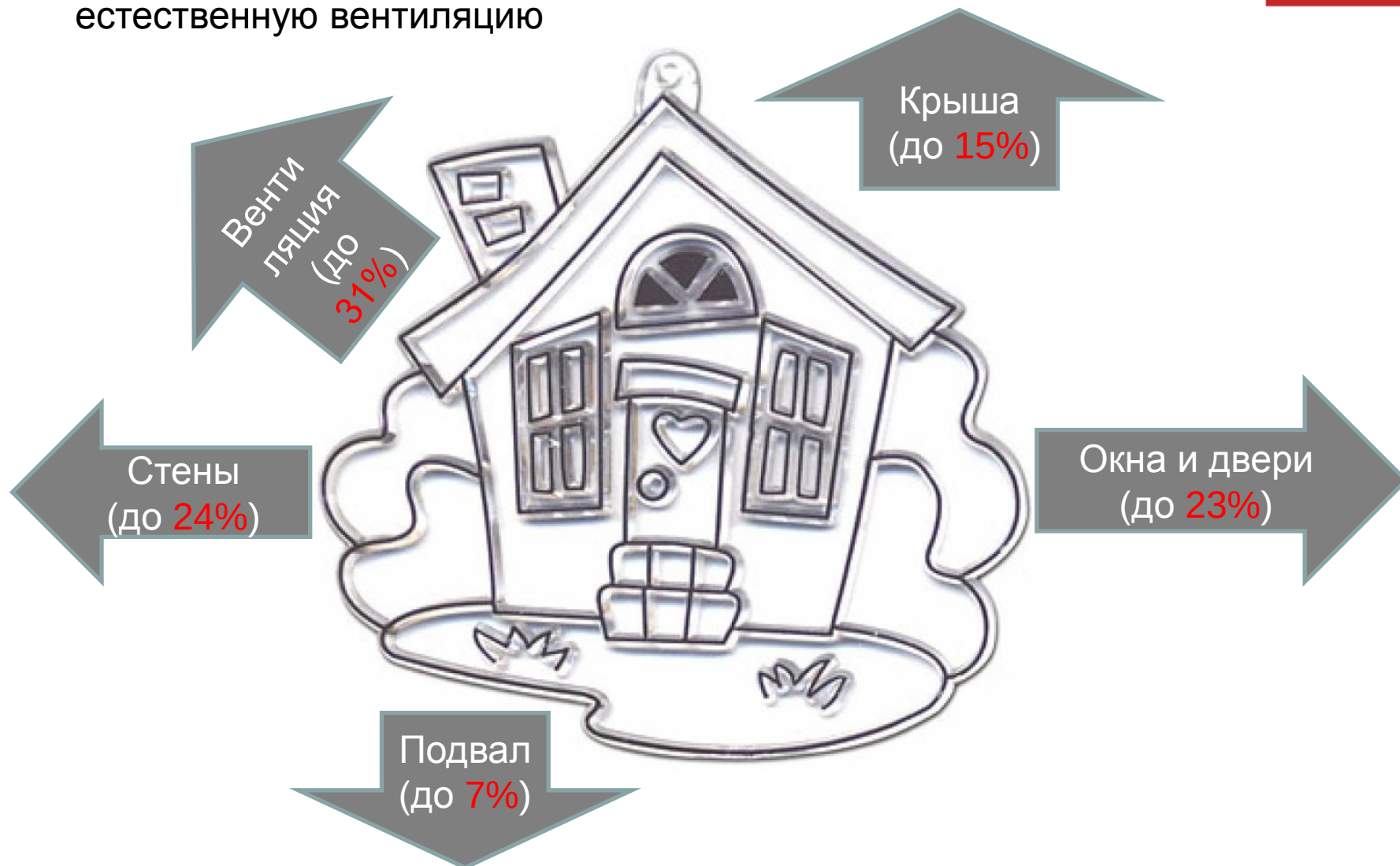
УТЕПЛЕННЫЙ

140-250 кВт ч/кв.м в год

Затраты на отопление

ЗАДАЧИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Потери тепла через ограждающие конструкции и естественную вентиляцию

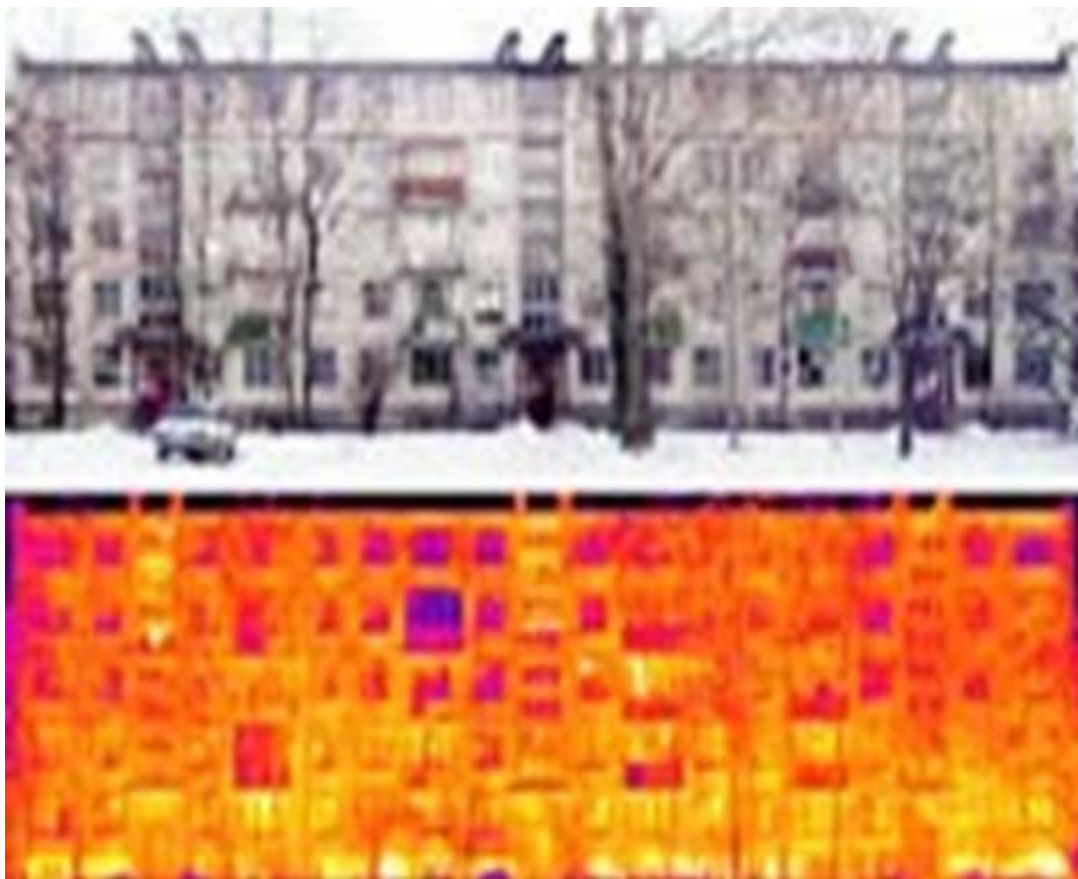


ЗАДАЧИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

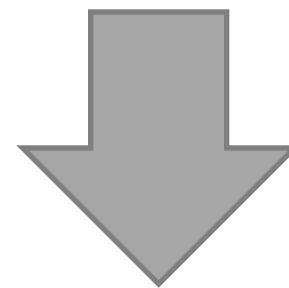
Теплосбережение

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Не утепленное здание



**Низкая эффективность
фасада**

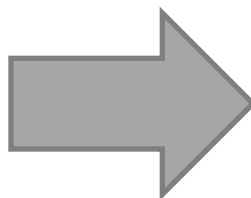
ЗАДАЧИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Теплосбережение

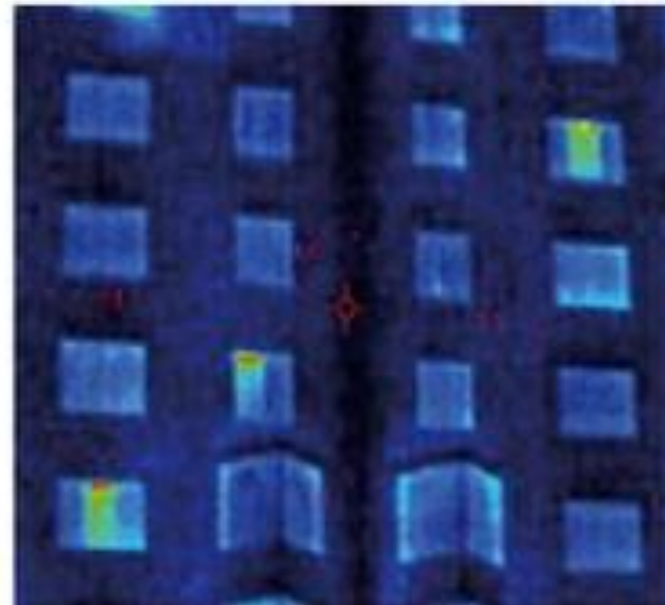
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Утепленное
здание



Высокая
эффективность
фасада

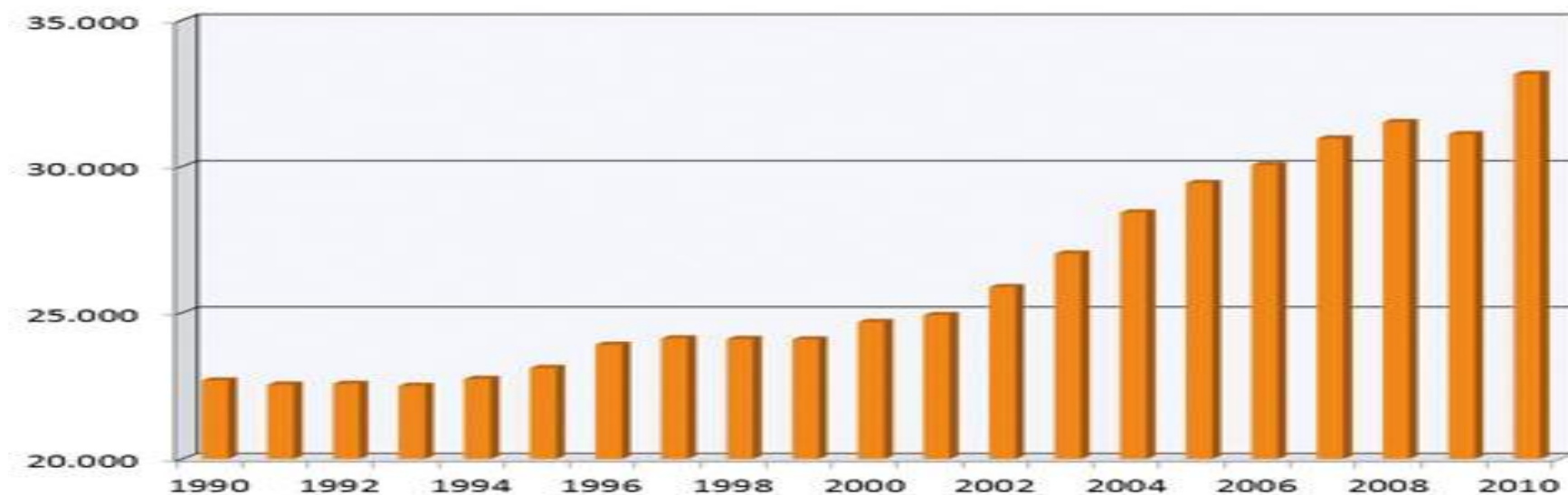


ЗАДАЧИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Сохранение экологии

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



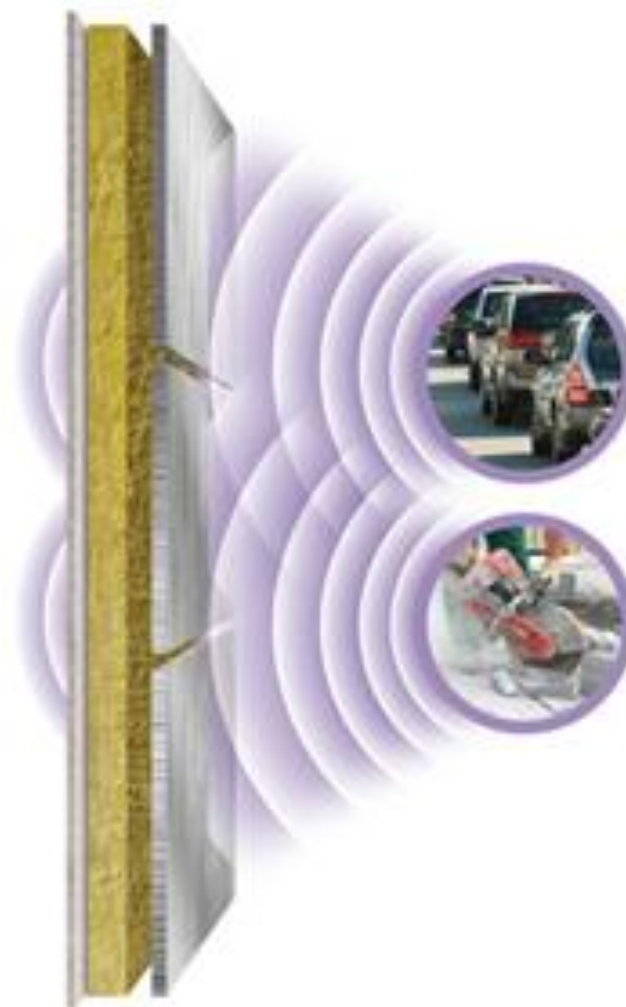
Динамика роста выбросов CO2 в атмосферу по всему миру, млн тонн

ЗАДАЧИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Обеспечение акустического комфорта

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



ЗАДАЧИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Преимущества использования теплоизоляции



Преимущества

- Увеличенная термическая сопротивляемость конструкции
- Меньшая материалоемкость конструкции
- Более тонкая конструкция
- Более легкая конструкция



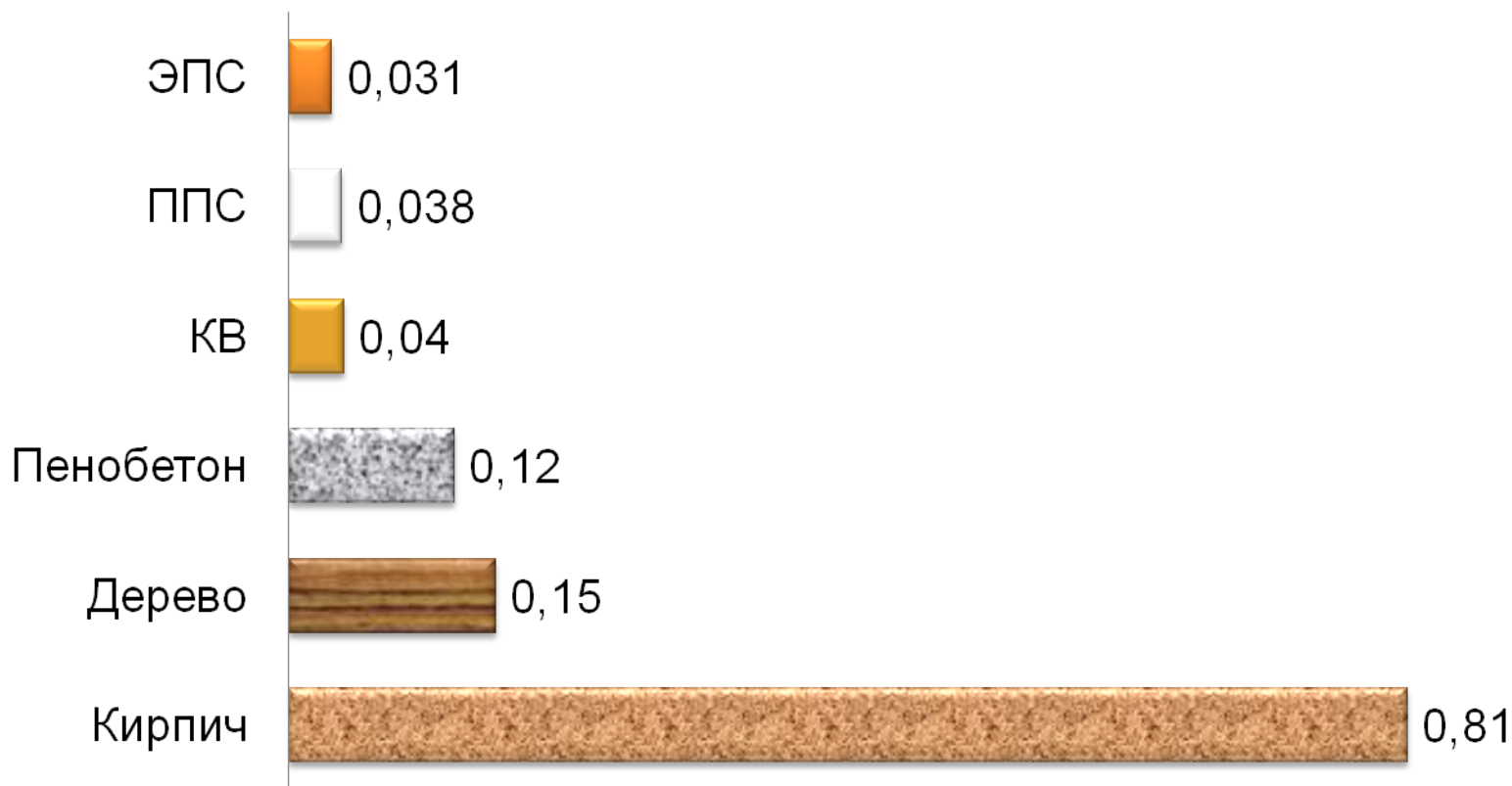
Выгоды

- Снижение тепловпотерь и затрат на отопление
- Снижение стоимости конструкции
- Увеличение полезной площади при том же пятне застройки
- Снижение стоимость и сложность фундамента

3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Преимущества теплоизоляционных материалов



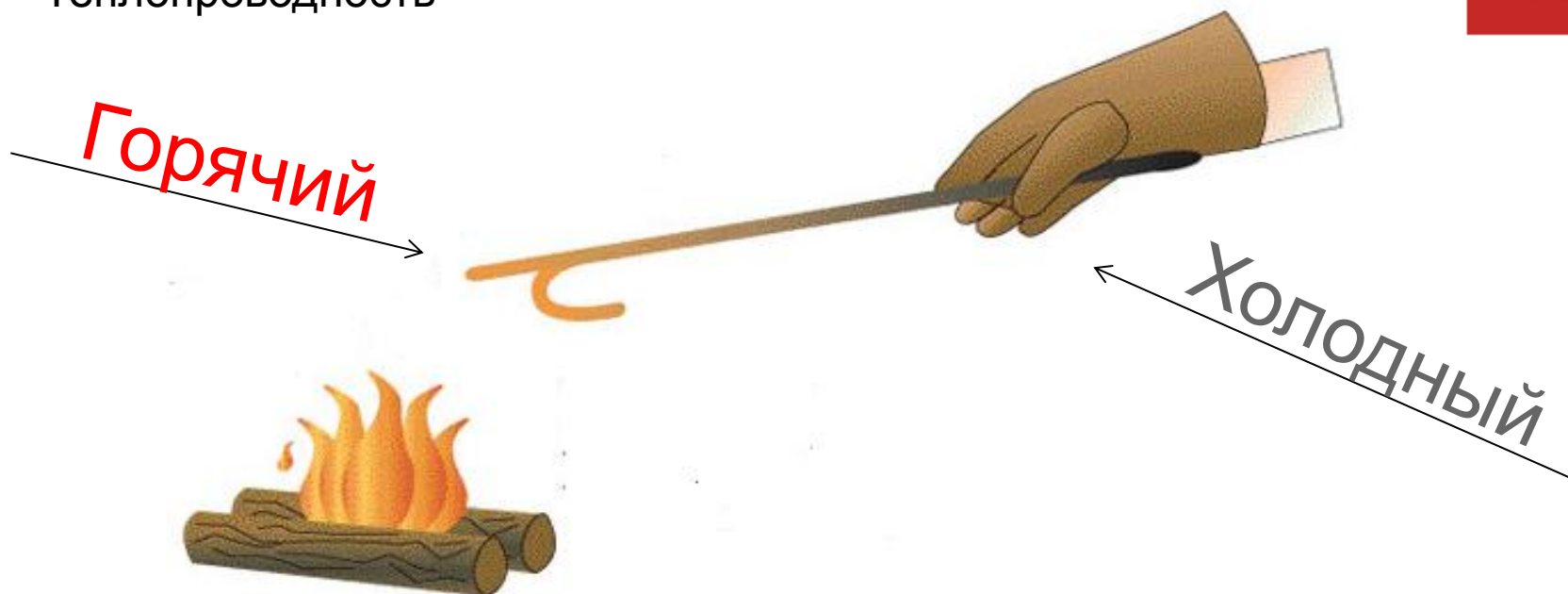
Теплоизоляция в 20 раз эффективней кирпича

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Теплопроводность

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Теплопроводность – способность материала передавать тепло через свою толщу от одной поверхности к другой, под действием разницы температур

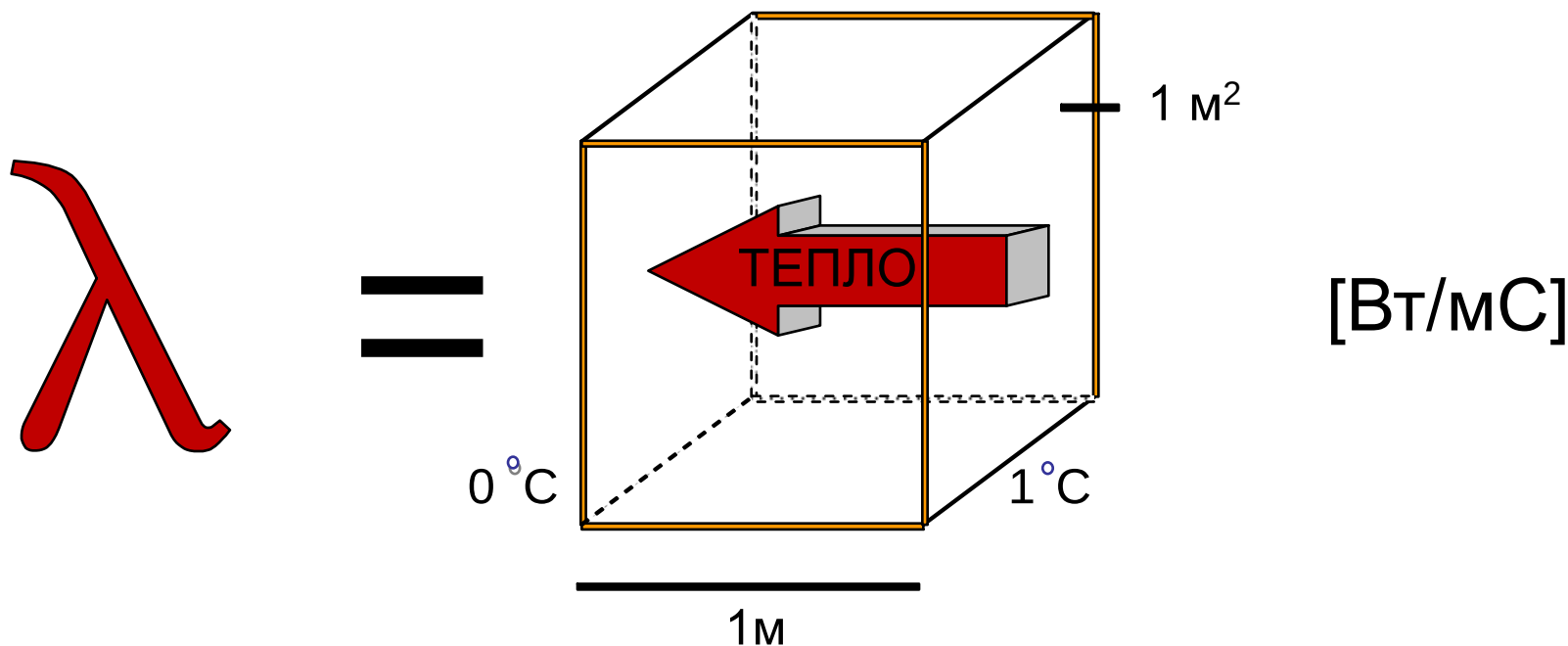
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Коэффициент теплопроводности

Способность материалов проводить тепло
выражается КОЭФФИЦИЕНТОМ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ



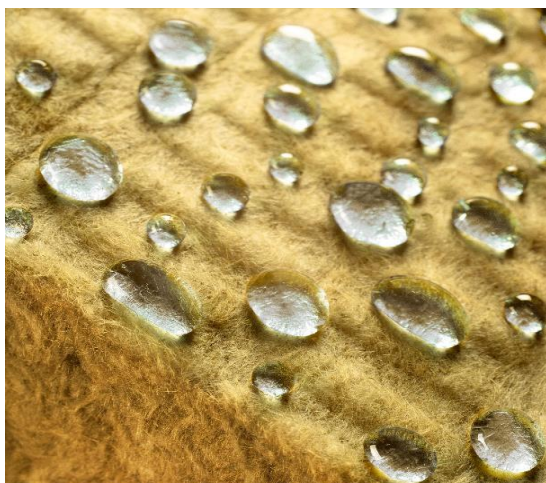
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Коэффициент теплопроводности



λ_{10} – теплопроводность материала в сухом состоянии при температуре 10 °С

λ_{25} – теплопроводность материала в сухом состоянии при температуре 25 °С

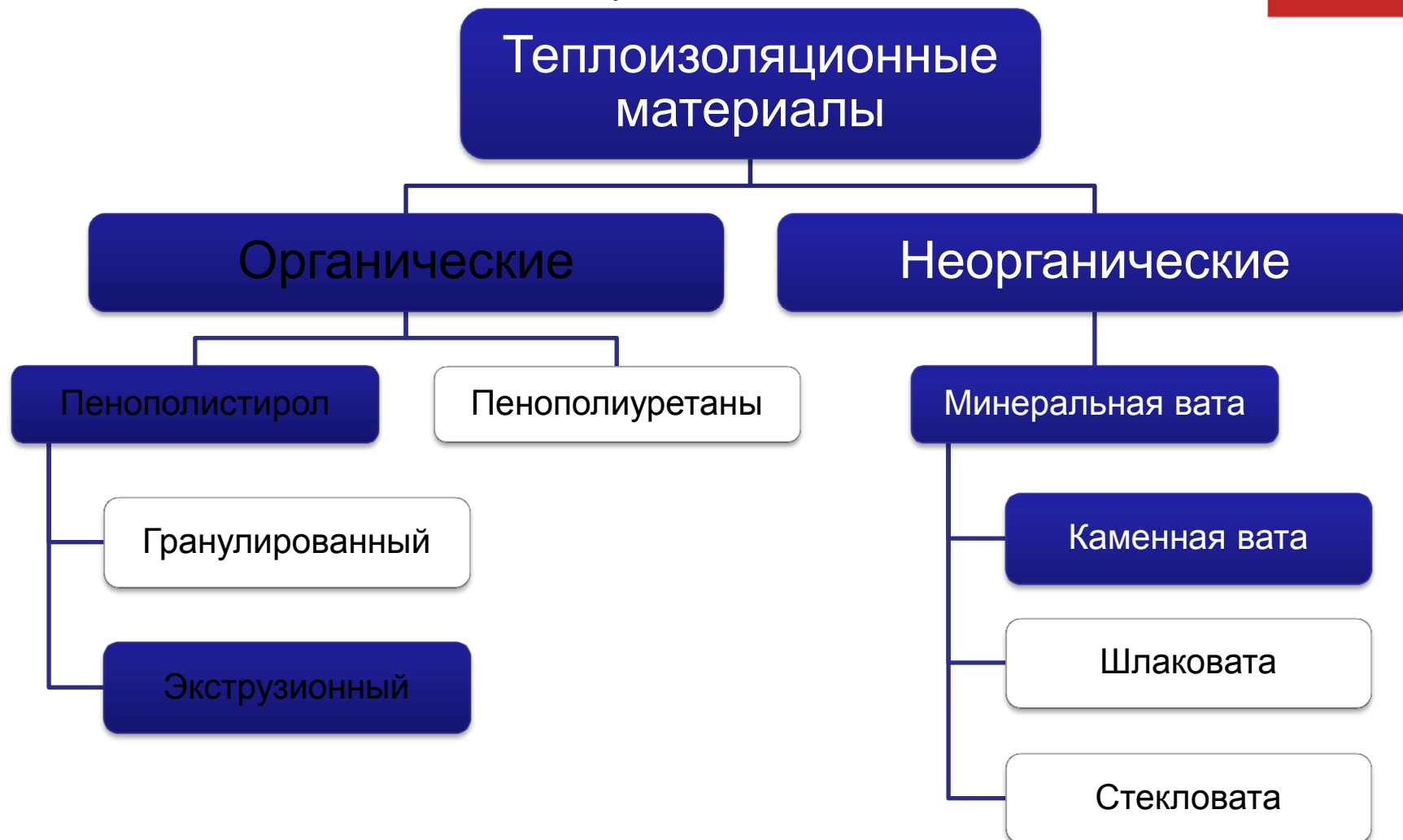


λ_A – теплопроводность материала в условиях эксплуатации А (согласно СНиП 23-01-99 «Климатология»)

λ_B – теплопроводность материала в условиях эксплуатации Б (согласно СНиП 23-01-99 «Климатология»)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Виды теплоизоляционных материалов



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гранулированный пенополистирол

Недостатки:

1. Горючесть
2. Малая долговечность
3. Большое количество отходов мелкой фракции
4. Низкая прочность
5. Высокое водопоглощение
6. Низкая биостойкость
7. Жесткая стыковка плит
8. Возможность «кустарного» производства



Достоинства:

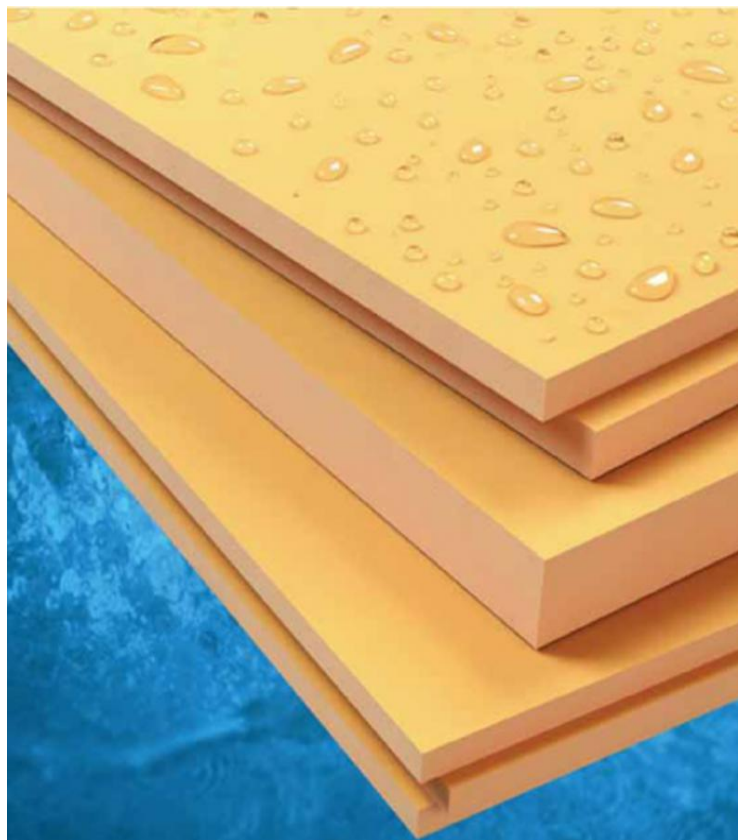
1. Низкая стоимость
2. Малый вес

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Экструзионный пенополистирол

Недостатки:

1. Горючий
2. Низкая паропроницаемость
3. Низкая стойкость к УФ излучению
4. Жесткая стыковка плит
5. Высокая стоимость



Достоинства:

1. Минимальное водопоглощение
2. Высокая прочность
3. Теплоизоляционная способность
4. Малый вес

Стекловата

Недостатки:

1. Низкая деформационная устойчивость
2. Получение хороших прочностных свойств возможно только при высоком содержании связующего
3. При увеличении содержания связующего класс горючести – Г1; В2
4. Температура применения до 200 град
5. Высокое водопоглощение
6. Кожный раздражитель



Достоинства:

1. Возможность производить продукцию низкой плотности
2. Легок в обращении; легко режется
3. Низкая теплопроводность при достаточной плотности
4. Высокая паропроницаемость
5. Хорошее звукопоглощение

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Каменная вата

Недостатки:

1. Прочность на сжатие меньше чем у XPS
2. Большая плотность-большая цена
3. Боится замачивания



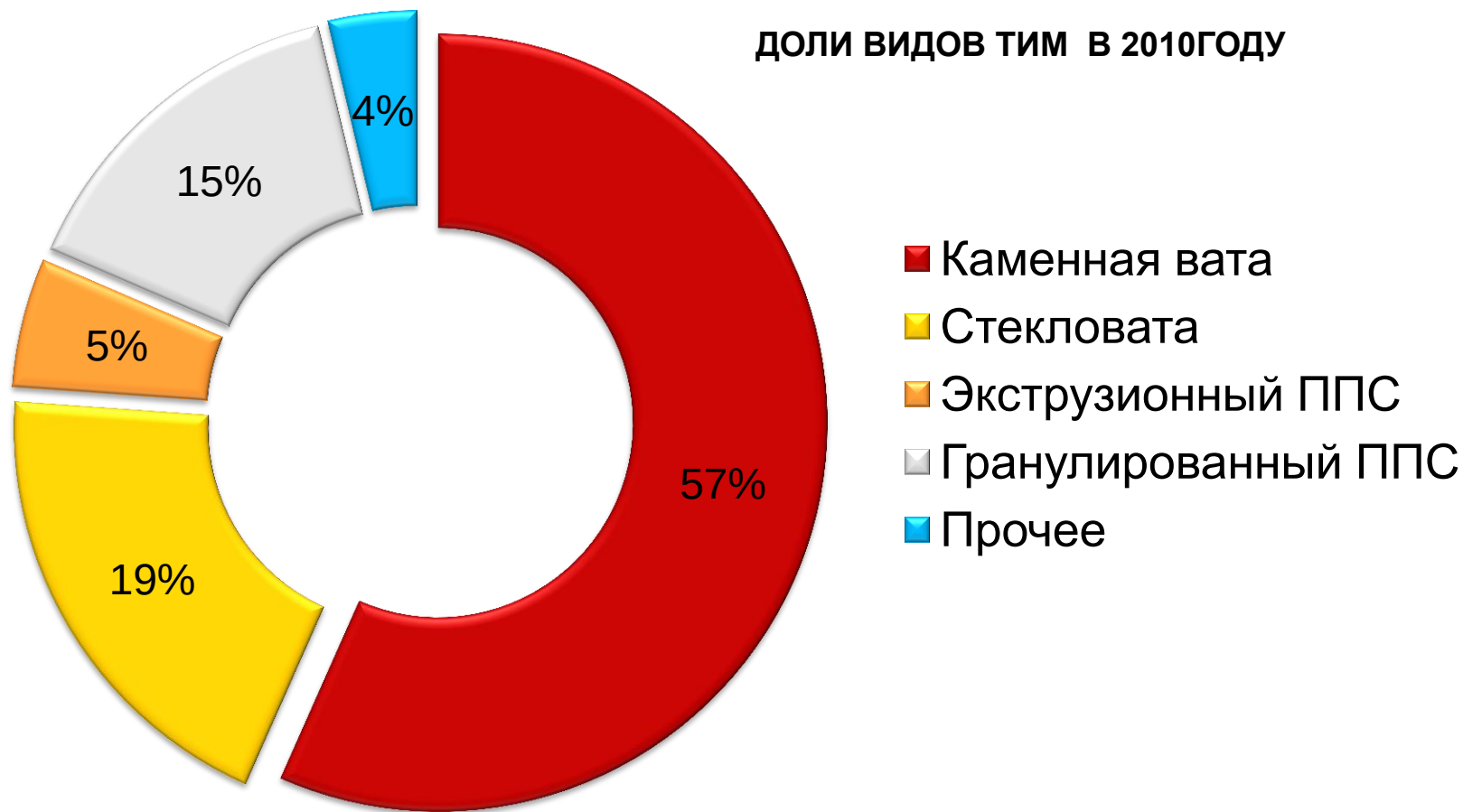
Достоинства:

1. Высокое сопротивление теплопередаче
2. Негорючий при любых плотностях
3. Обладает свойствами огнезащиты
4. Высокая паропроницаемость
5. Высокая деформационная устойчивость
6. Высокое звукопоглощение
7. Большое разнообразие марок разного назначения
8. Устойчив к УФ- излучению
9. Высокие звукопоглощающие показатели

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рынок теплоизоляционных материалов России

ДОЛИ ВИДОВ ТИМ В 2010 ГОДУ



4. НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ



Негорючая изоляция
ТЕХНОНИКОЛЬ
— это негорючие,
гидрофобизированные тепло-,
звукоизоляционные плиты и маты
из минеральной ваты на основе
горных пород базальтовой группы.

Свойства

-  Высокие теплоизоляционные показатели
-  Пожарная безопасность
-  Стабильность размеров
-  Хорошее звукопоглощение
-  Простота монтажа
-  Гидрофобность

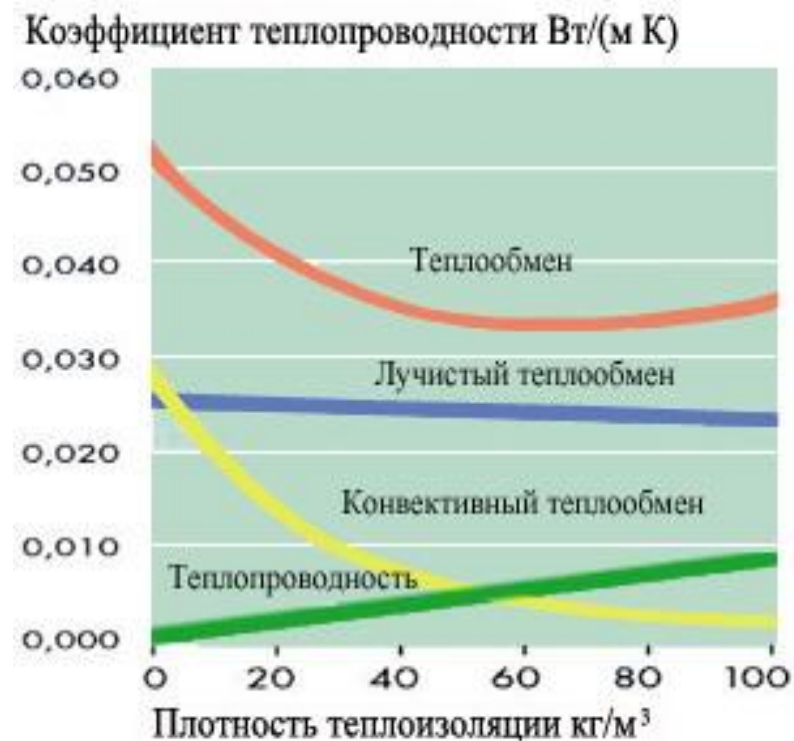
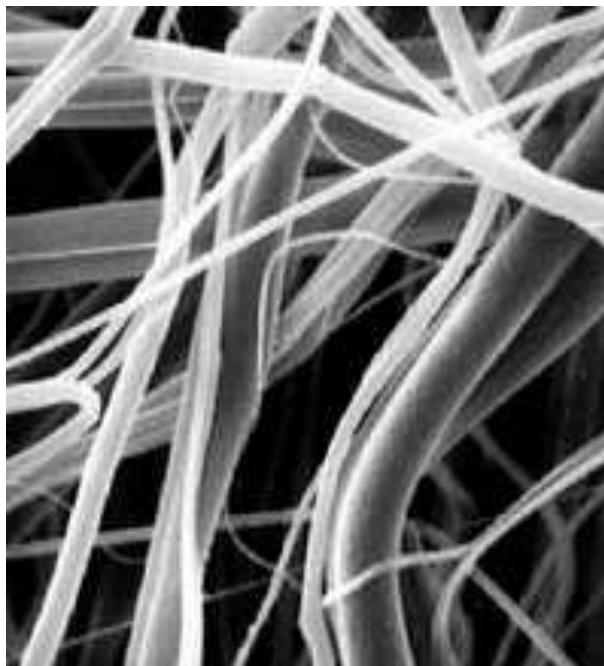
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Низкая теплопроводность

- удерживает воздух между волокнами
- λ_{25} от 0,035 до 0,040 Вт/мС



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Негорючесть

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



120 мин = 1000 °C

спекание волокон плит ТЕХНОНИКОЛЬ

5 мин = 600 °C – спекание волокон стекловаты

НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

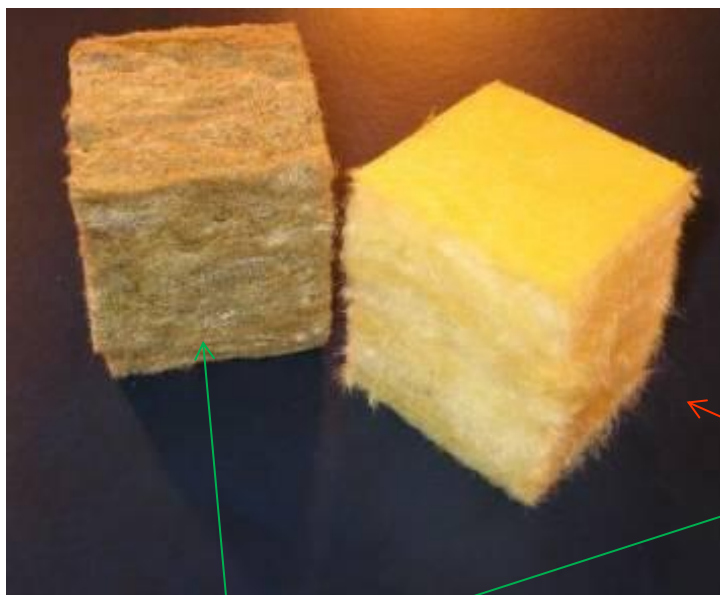
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Негорючесть

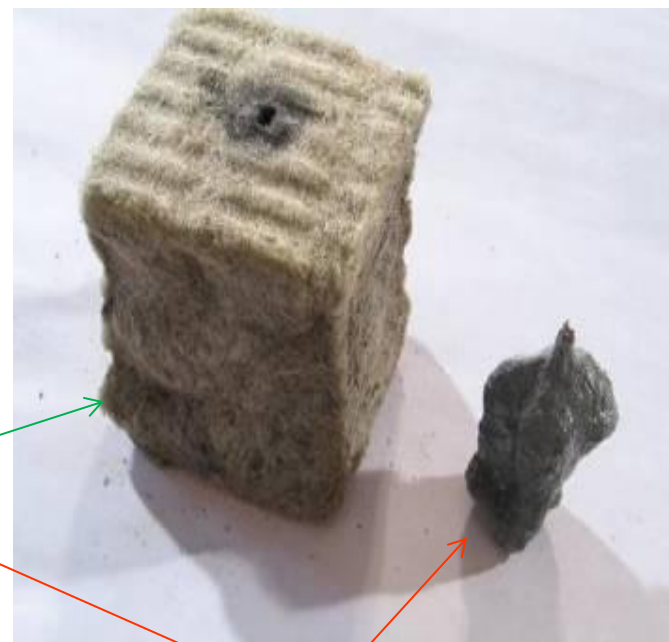
Негорючий материал

23 °C



Каменная вата

>600°C



Стекловата

НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

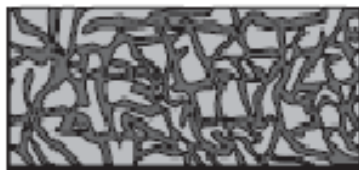
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

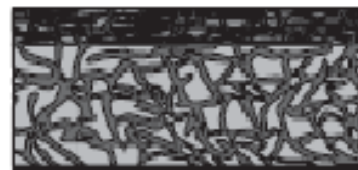
Высокие физико-механические показатели



Традиционная
минеральная вата:
Волокна расположены
горизонтально



Волокна
переплетаются



Со слоем
повышенной
жесткости



Ламели

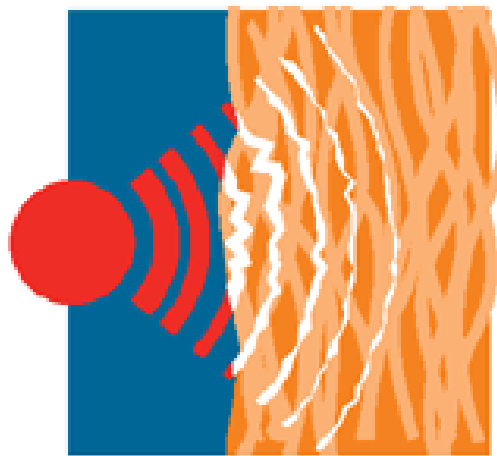
Негорючая изоляция ТЕХНОНИКОЛЬ



Диаметр волокон
ТЕХНОНИКОЛЬ **4-5 мкм**,
в 15-20 раз меньше
человеческого волоса.

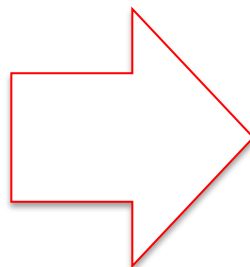
Звукоизоляция

Как каменная вата поглощает звук



Звуковые волны приводят воздух внутри пор в колебательное движение. Поры оказывают большое сопротивление потоку воздуха через них, благодаря чему движение воздуха в порах тормозится, и в результате трения часть звуковой энергии превращается в теплоту.

Минимальная плотность,
максимальный объем
сквозных пор и
максимальная удельная
площадь поверхности пор.



Высокие
звукопоглощающие
характеристики

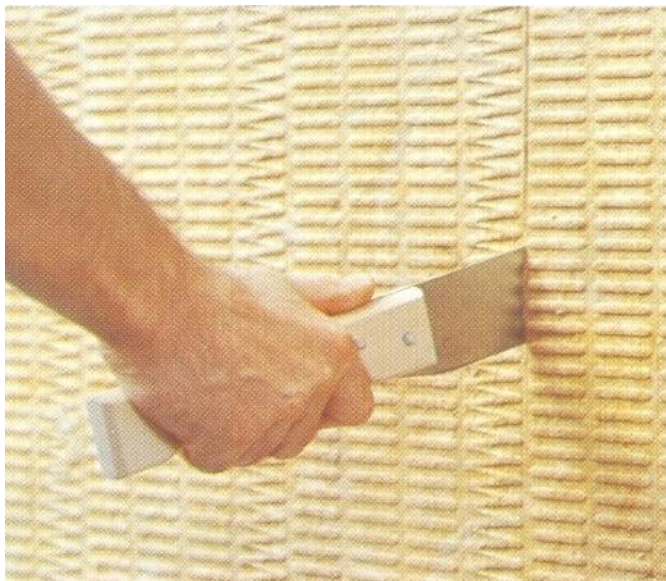
НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Легкость монтажа

Легко режется



Упругий



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Гидрофобность и паропроницаемость

Волокна не
впитывают воду



Высокая
парапроницаемость



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

География производства

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



6 заводов по производству КАМЕННОЙ ВАТЫ

Рязань, Заинск, Черкассы, Челябинск, Юрга, Хабаровск

450 000 тон/год совокупная мощность

НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Сырьевые компоненты
каменная вата = волокно + связующее

Неорганические компоненты:

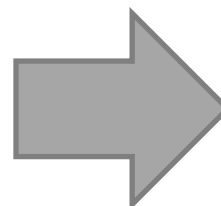


Органические компоненты

(до 4,5%):

фенолформальдегидная
смола

модификаторы
гидрофобизатор
обеспыливатель



минеральная вата **типа А**
согласно ГОСТ 46-40-93

НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Складирование

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Плавление

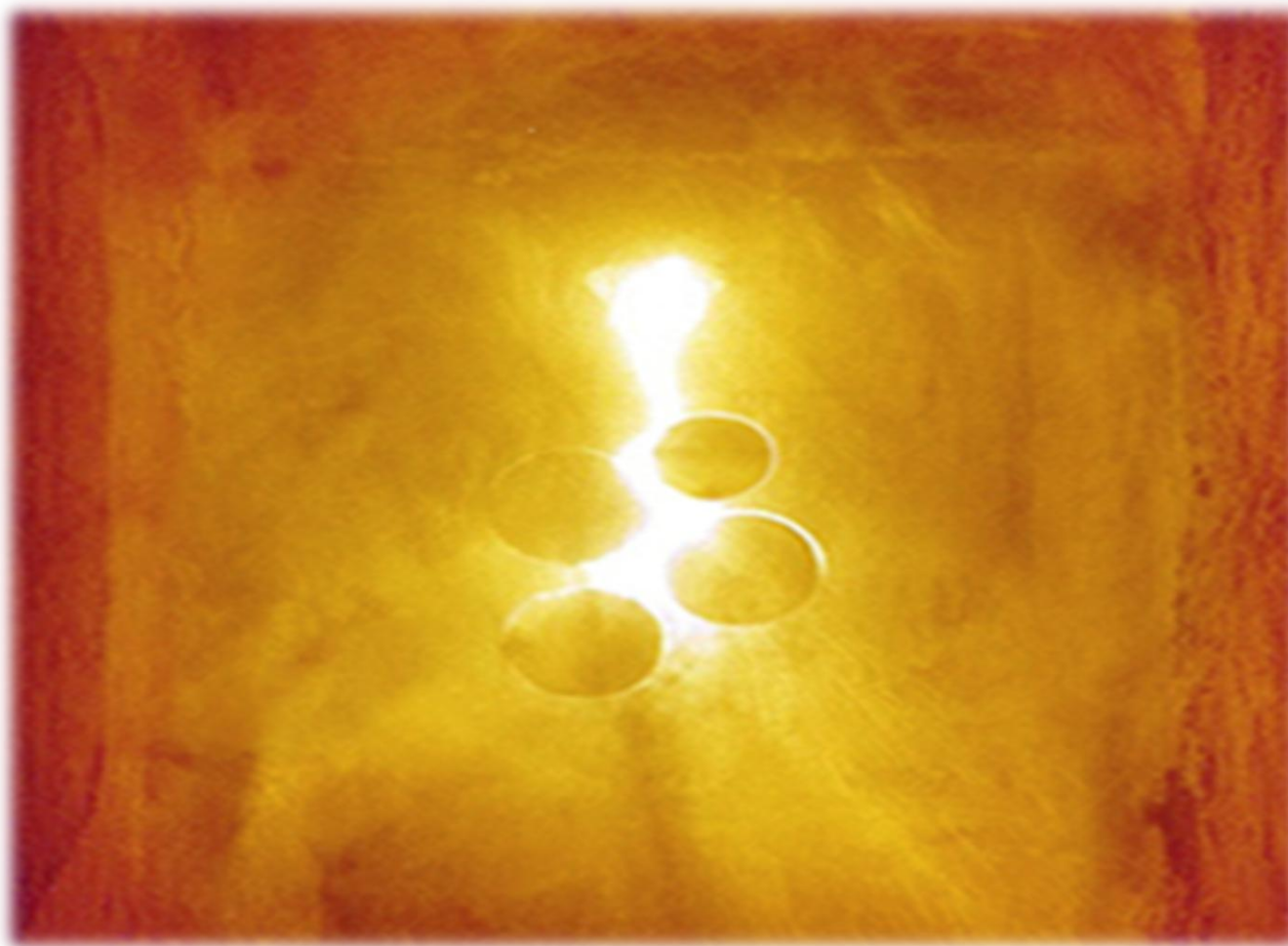
**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Волокнообразование



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Волокноосаждение

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Формирование минераловатного ковра

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Формирование минераловатного ковра

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Тепловая обработка

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

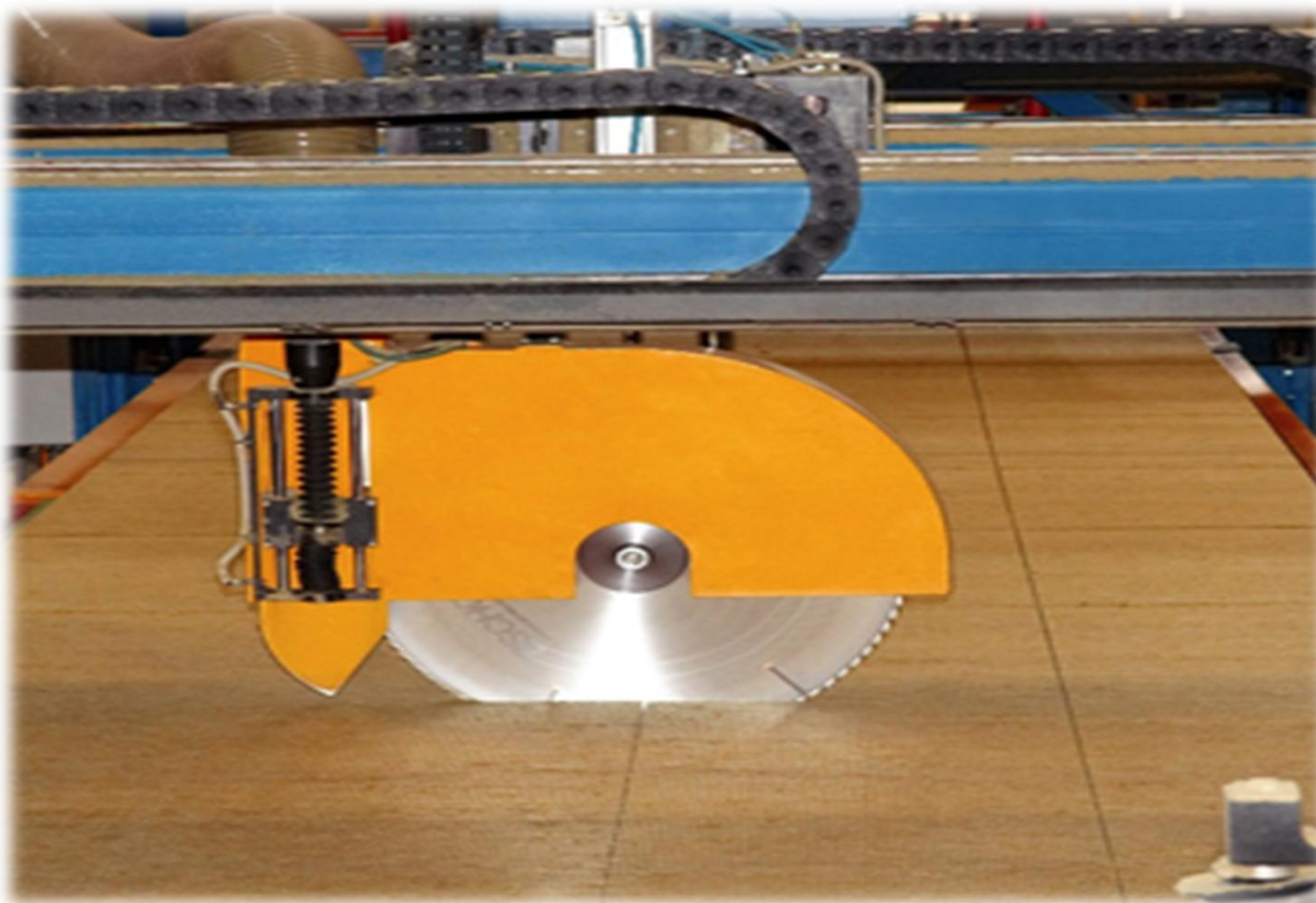


НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Резка

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Транспортировка

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ

Упаковка

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Контроль качества



Лаборатории ОТК:

- Контроль качества входного сырья
- Контроль технологических процессов
- Постоянное совершенствование продукции
- Контроль качества готовой продукции

СОСТАВ ТИПОВОЙ СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ

Основная линейка фасадных теплоизоляционных материалов



негорючая изоляция **ТЕХНОНИКОЛЬ®**

Показатель	РОКЛАЙТ	ТЕПЛОРОЛЛ	ТЕХНОЛАЙТ		ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	ТЕХНОВЕНТ			ТЕХНОФАС		
			ЭКСТРА	ОПТИМА		СТАН ДАРТ	ОПТИМА	ДВУХ СЛОЙНЫ Й		Л	ДВУХ СЛОЙНЫЙ
Средняя плотность, кг/м3	35	30	34	38	45	80	90	Верх. 90 Нижн. 45	145	80	Верх. 180 Нижн. 95
Теплопроводность при (25+/-5)°С «А»/ «Б» Вт/(м•К)	0,039/0,041	0,039/0,040	0,039/0,04	0,039/ 0,041	0,038/0,039	0,038/ 0,039	0,038/ 0,04	0,038/ 0,039	0,04/ 0,042	0,042/ 0,044	0,04/0,042
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, НЕ МЕНЕЕ	-	-	-	-	-	10	12	-	45	50	-
Предел прочности при растяжении, кПа, НЕ МЕНЕЕ	-	-	-	-	-	5	6	-	15	80	15
Сжимаемость, не более %	30	55	30	30	10	2	2	2	-	-	-
Группа горючести, степень	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Геометрические размеры, мм: длина/ширина/толщина	1000,1200/ 500, 600/ 50, 75,100	1000-14000/ 500, 600, 1000, 1200/ 30-200	1000,1200/ 500, 600/ 40-200		1000,1200/ 500, 600/ 30-200			1000,1200/ 600/ 80-200	1000, 1200/ 500, 600/ 40-150	1000, 1200/ 200/ 40- 240	1000,1200/ 600/ 70-200

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Общестроительная изоляция

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

негорючая изоляция
ТЕХНОНИКОЛЬ®



Ненагружаемая изоляция:

- **ТЕХНОЛАЙТ**
 - СТАНДАРТ
 - ОПТИМА

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Общестроительная изоляция

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

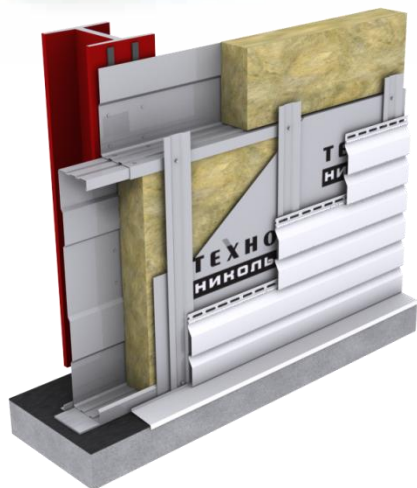
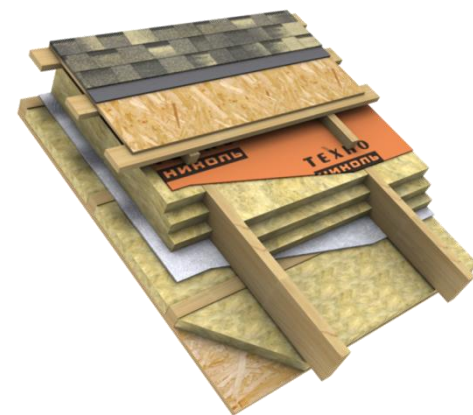
ТЕХНОЛАЙТ



Сжимаемость не более 30%



Требования к утеплителю:
Отсутствие усадки под
собственным весом



НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Фасадная изоляция

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

негорючая изоляция
ТЕХНОНИКОЛЬ®



Изоляция слоистой кладки:

- **ТЕХНОБЛОК**
 - СТАНДАРТ

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Фасадная изоляция

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ТЕХНОБЛОК

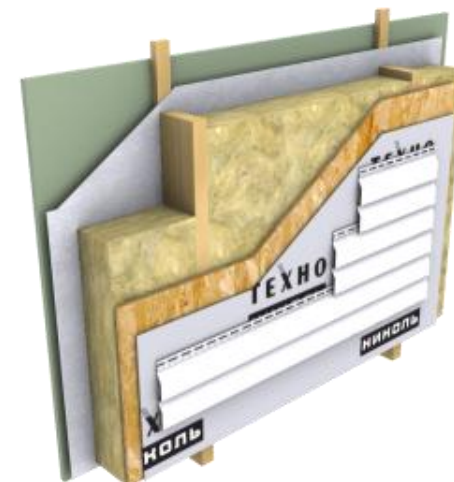
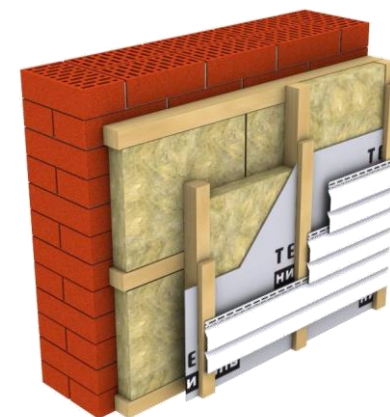
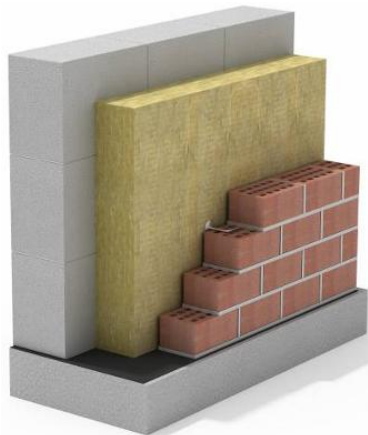
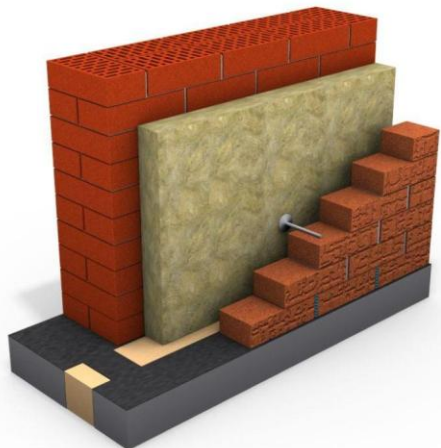


Сжимаемость не более 8%



Требования к утеплителю:

1. Отсутствие усадки под собственным весом
2. Возможность точечной фиксации



НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Фасадная изоляция

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

негорючая изоляция
ТЕХНОНИКОЛЬ®

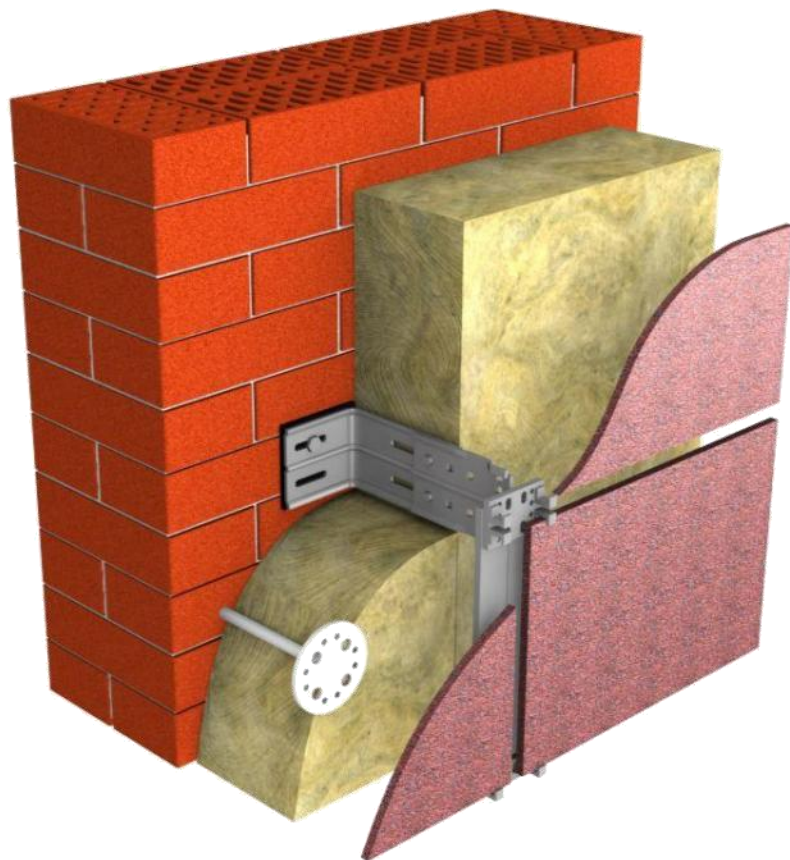


Изоляция для вентилируемых фасадов:

- **ТЕХНОВЕНТ**
 - СТАНДАРТ
 - ОПТИМА
- **ТЕХНОВЕНТ +
ТЕХНОЛАЙТ/БЛОК**

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Фасадная изоляция



**Утепление навесного
вентилируемого фасада:**

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ТЕХНОВЕНТ

- Сжимаемость **не более 2%**
- **Отсутствие эмиссии волокон**
- Степень горючести **НГ**
- Прочность на сжатие при 10% деформации **не менее 10 кПа**

Требования к утеплителю:

1. Возможность **крепления** к фасаду **на дюбелях**
2. Устойчивость к **ветровым нагрузкам**
3. Возможность применения **без защитных пленок**
4. **Пожаробезопасность**

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Фасадная изоляция

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

негорючая изоляция
ТЕХНОНИКОЛЬ®



Изоляция для
штукатурных фасадов:

- ТЕХНО**ФАС**
- ТЕХНО**ФАС Л**
- ТЕХНО**ФАС**
ДВУХСЛОЙНЫЙ

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Фасадная изоляция

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ТЕХНОФАС



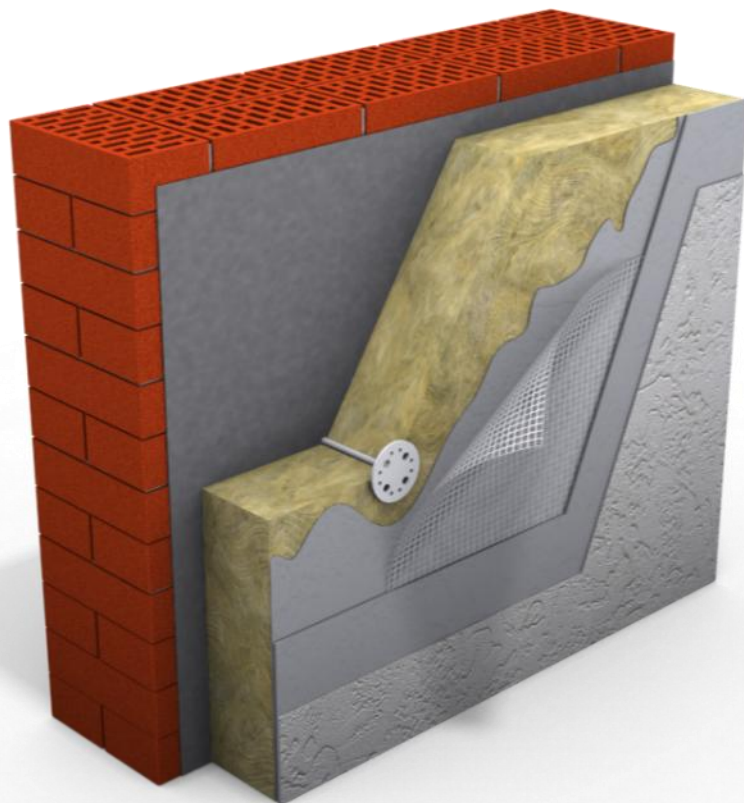
- Предельная прочность при растяжении **не менее 15 кПа**
- Прочность на сжатие при 10% деформации **не менее 45 кПа**
- Степень горючести **НГ**
- Содержание неволокнистых включений не более 4,5%



Требования к утеплителю:

1. Способность держать штукатурный слой
2. Высокая прочность на сжатие
3. Пожаробезопасность
4. Химическая нейтральность

Утепление **штукатурного** **фасада:**



АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФАСАДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

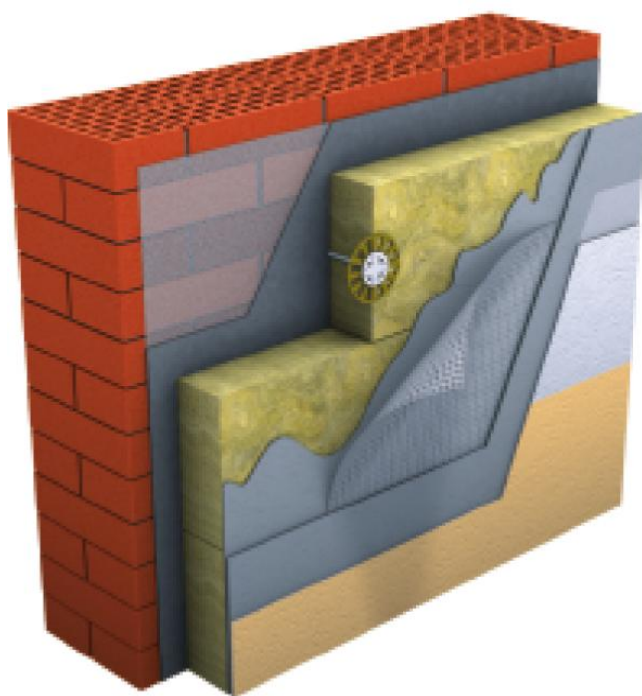
**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ТЕХНОФАС Л

**– выгодное решение
для утепления вашего дома!**

■ Дешевле традиционного решения более
чем на 20%.



**ТЕХНОФАС Л представляет собой тепло-
изоляционные ламели (полосы), которые
состоят из однонаправленных каменных
волокон.**

ТЕХНОФАС Л

ТУ 5762-043-17925162-2006

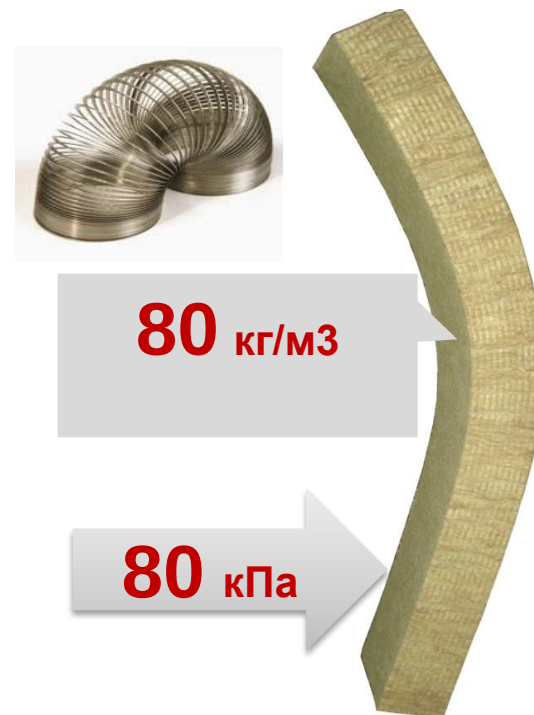
Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	ТЕХНОФАС Л
Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), не менее, кПа	80
Степень горючести	НГ
Теплопроводность, Вт/м*С	
λ_{10}	0,037*
λ_{25}	0,040*
λ_A	0,045*
λ_B	0,048*
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее, кПа	50
Паропроницаемость, не менее, Мг/(м*ч*Па)	0,3
Влажность по массе, не более, %	0,5
Водопоглощение по объему, не более, %	1,0
Содержание органических веществ, не более, %	4,0
Плотность, кг/м ³	72–88
Длина, мм	1000, 1200
Ширина, мм	200
Толщина (с шагом 10 мм)	40–240

Преимущества:

- Легкий путь сделать **дом энергоэффективным** (ламели выпускаются любой толщины, поэтому можно подобрать материал согласно именно вашим требованиям к проекту и сделать «пассивный» дом).
- Штукатурный фасад с ламелями ТЕХНОФАС Л имеет **повышенную надежность и вандалоустойчивость** (физико-механические характеристики ламелей превышают требования к минеральной вате для штукатурных фасадов, например, прочность на растяжение у ламелей 80 кПа против традиционных 15 кПа, т.е. они надежнее более чем в пять раз).
- Ламели ТЕХНОФАС Л **упрощают монтаж фасада** (ламели легче по весу в сравнении с традиционной теплоизоляцией и имеют более удобный габарит для работы на строительных лесах; так вес ламели с клеем при толщине утепления 15 см – примерно 4,5 кг; вес традиционной плиты – около 18 кг).

- Имеет **высокую гибкость**, что позволяет монтировать материал на криволинейные поверхности.

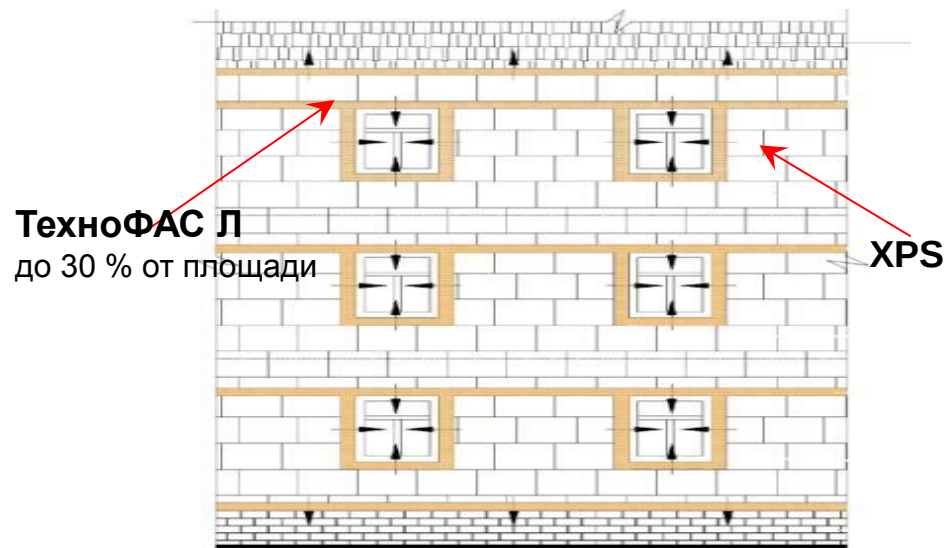


НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Фасадная изоляция



Подходит

Подходит с ограничениями

Не подходит

ТЕХНОНИКОЛЬ
негорючая изоляция

	Монолитный железобетон	
	Трехслойная панель	
	Полнотелый кирпич	
	Пустотелый кирпич	
	Керамзитобетон	
	Газобетон/пенобетон	
	Сосновый брус	

CARBON
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ



5. СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ И СТЕН

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ

Навигация

Фасады

Стены и перегородки

Тип несущей конструкции

Внутренние

Внешние

Каркас

Каменные стены

ТН-СТЕНА Акустик

ТН-СТЕНА Термо

Деревянный

ТН-ФАСАД Эконом

Металлический
или
железобетонный

Кирпичная
кладка

Навесные
панели

Сайдинг

Декоративная
штукатурка

ТН-ФАСАД Сэндвич

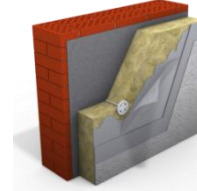
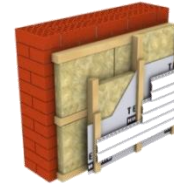
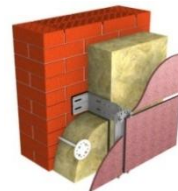
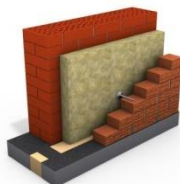
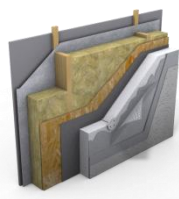
ТН-ФАСАД Лайт

ТН-ФАСАД Блок

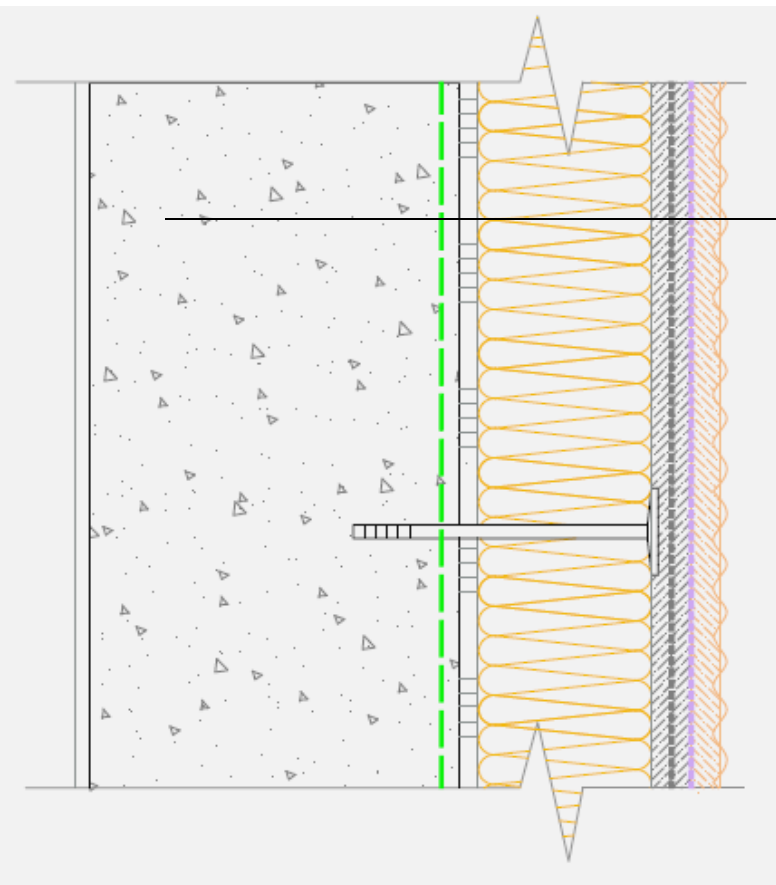
ТН-ФАСАД Вент

ТН-ФАСАД Сайдинг

ТН-ФАСАД Декор



Типовая система изоляции фасада



В состав фасадной системы входят:

- Основание**
- Теплоизоляция**
- Отделка**

Основание

Основание несет на себе ограждающие и несущие функции.



Каркас



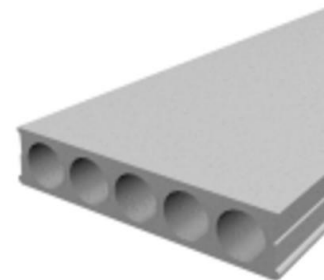
**Брус
деревянный**



**Блоки газобетонные,
керамзитобетонные**



**Кирпичная
кладка**



Бетон

Теплоизоляция

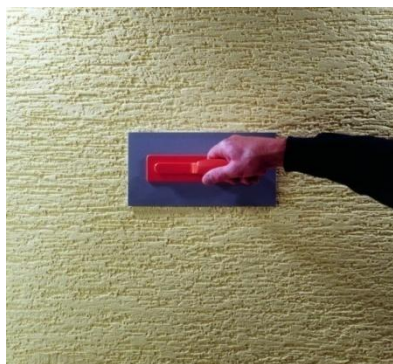
Теплоизоляция – слой в конструкции, позволяющий сократить тепловые потери, снизить расходы на отопление и повысить акустический комфорт.



негорючая изоляция
ТЕХНОНИКОЛЬ®

Отделка

Декоративный слой - защитные и эстетические функции



**Декоративная
штукатурка**



**Виниловый
сайдинг**



**Облицовочные
панели**

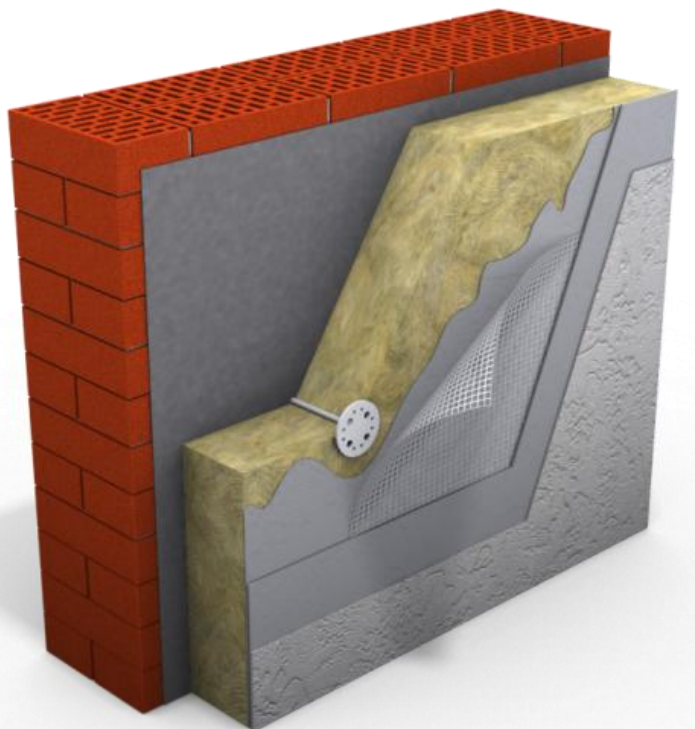


**Облицовочный
кирпич**

6. СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ МОКРЫМ МЕТОДОМ

1. ТН-ФАСАД Декор

Система штукатурного фасада с негорючей базальтовой теплоизоляцией по каменному основанию

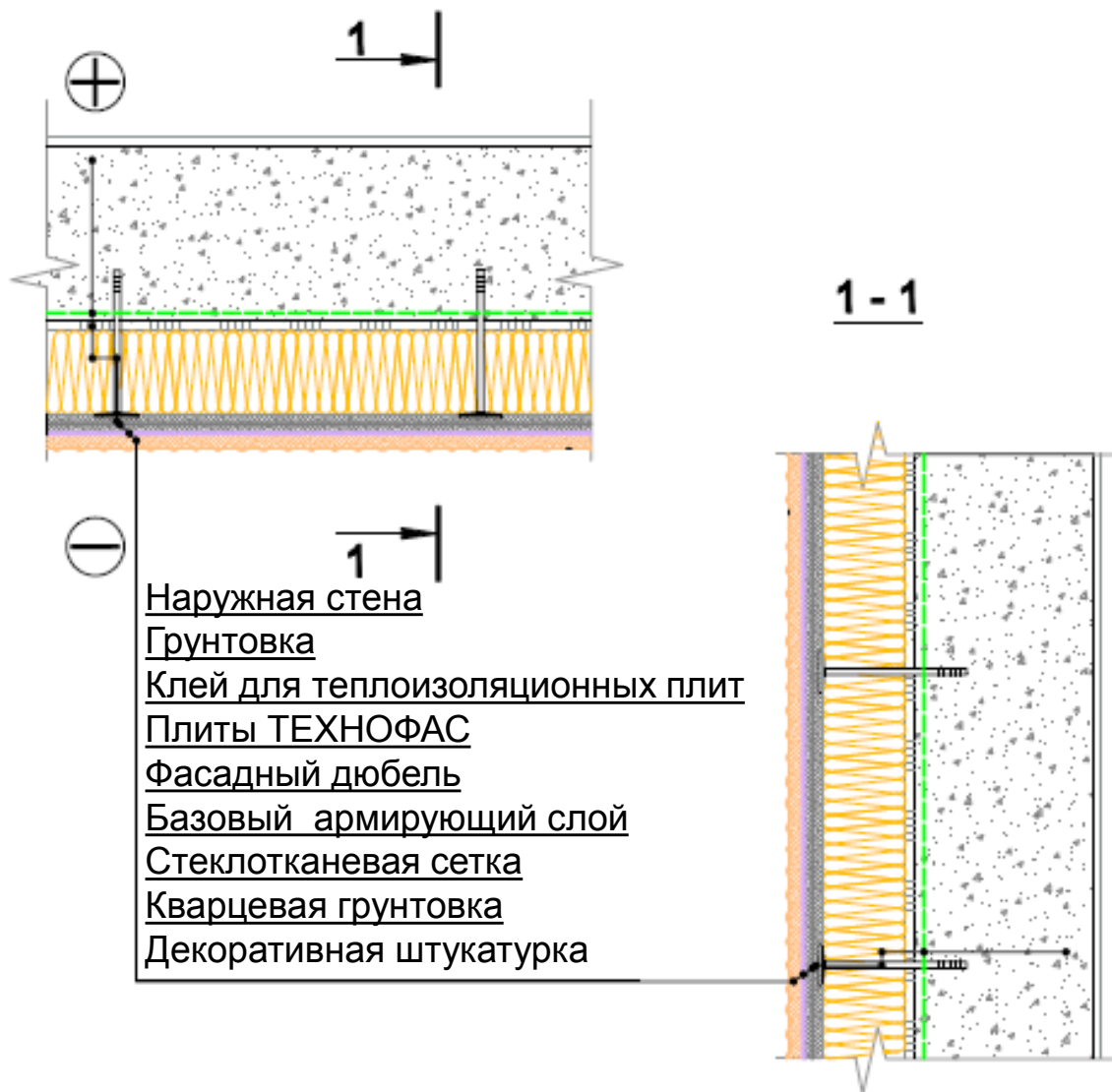


- +Высокая долговечность конструкции**
- +Высокий коэффициент
теплотехнической однородности = 0,98**
- +Возможно устройство любых
архитектурных форм на фасаде**

1. ТН-ФАСАД Декор

ТЕХНО
НИКОЛЬ

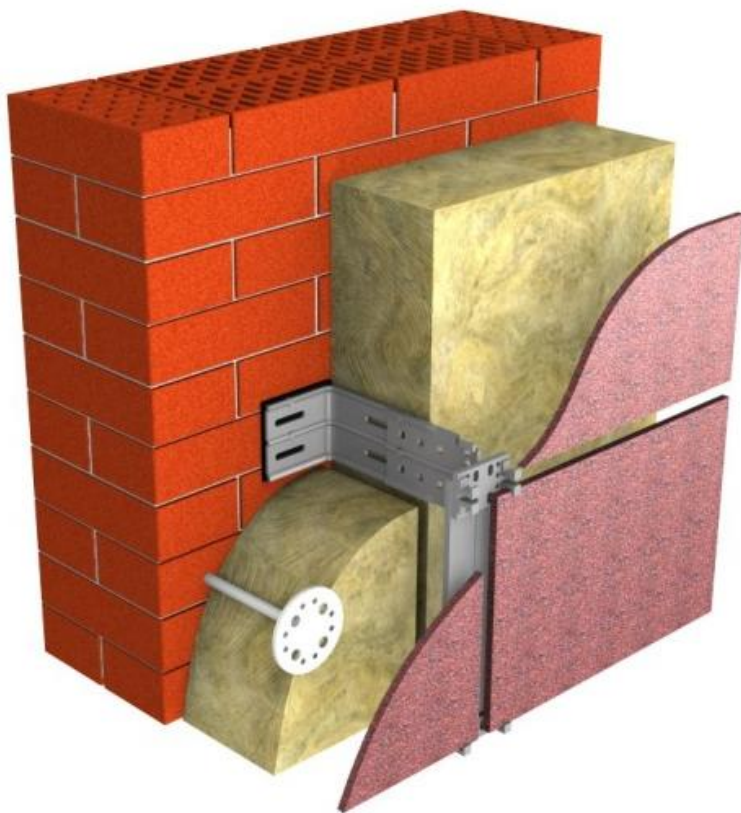
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



7. СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ СУХИМ МЕТОДОМ

2. ТН-ФАСАД Вент

Система навесного вентилируемого фасада



+Легкость конструкции

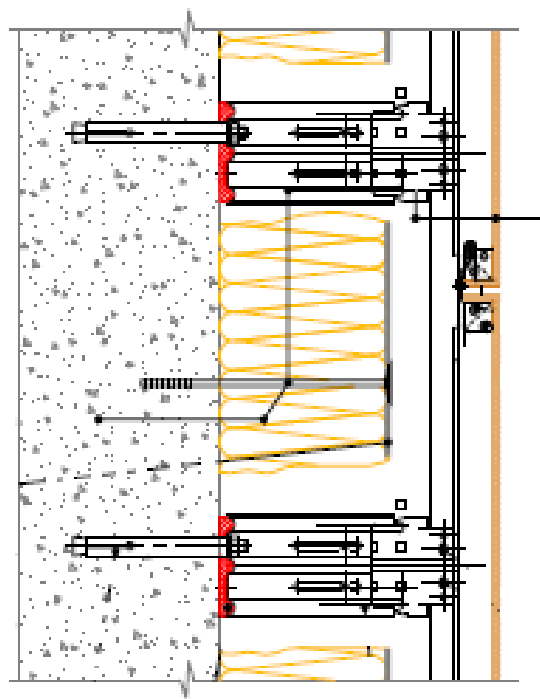
+Быстрые сроки возведения

**+Оптимальные условия работы
фасада за счет вент канала**

2. ТН-ФАСАД Вент

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

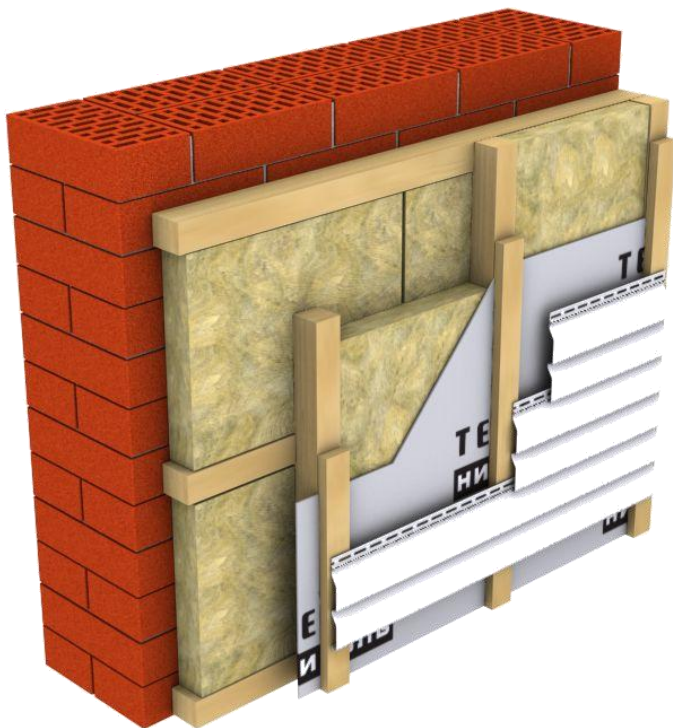
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Наружная стена
Плиты ТЕХНОВЕНТ
Фасадный дюбель
Несущая подсистема
Вентилируемый зазор
Облицовочные панели

3. ТН-ФУНДАМЕНТ Сайдинг

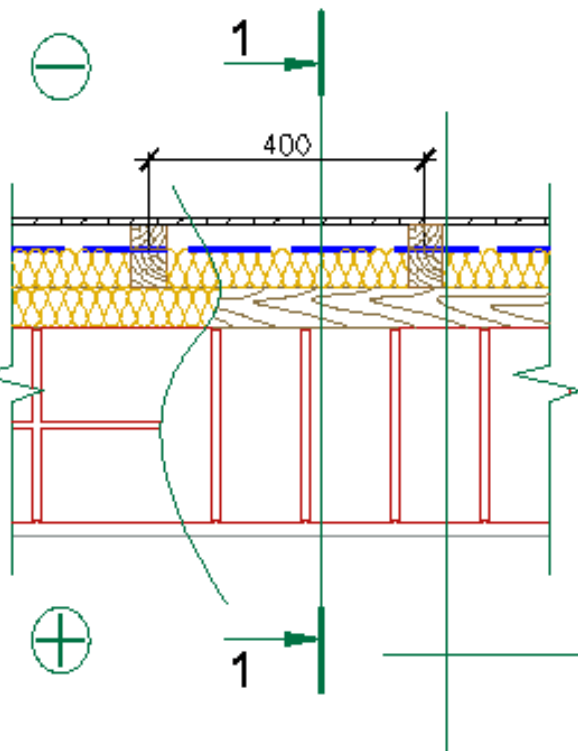
Система фасада с облицовкой виниловым сайдингом по каменному основанию



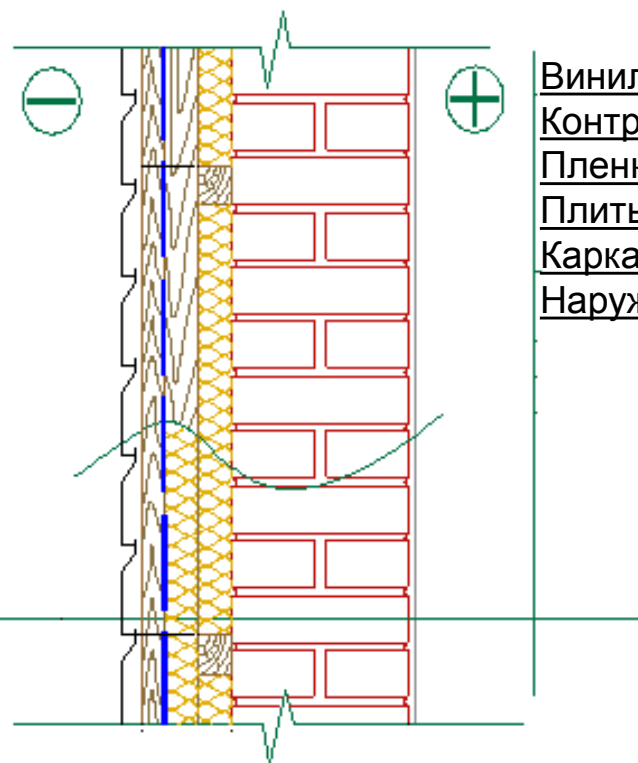
- +Система ремонтпригодна**
- +Возможно использовать легкий утеплитель ТЕХНОЛАЙТ**
- +Высокая скорость монтажа**

3. ТН-ФУНДАМЕНТ Сайдинг

ПЛАН



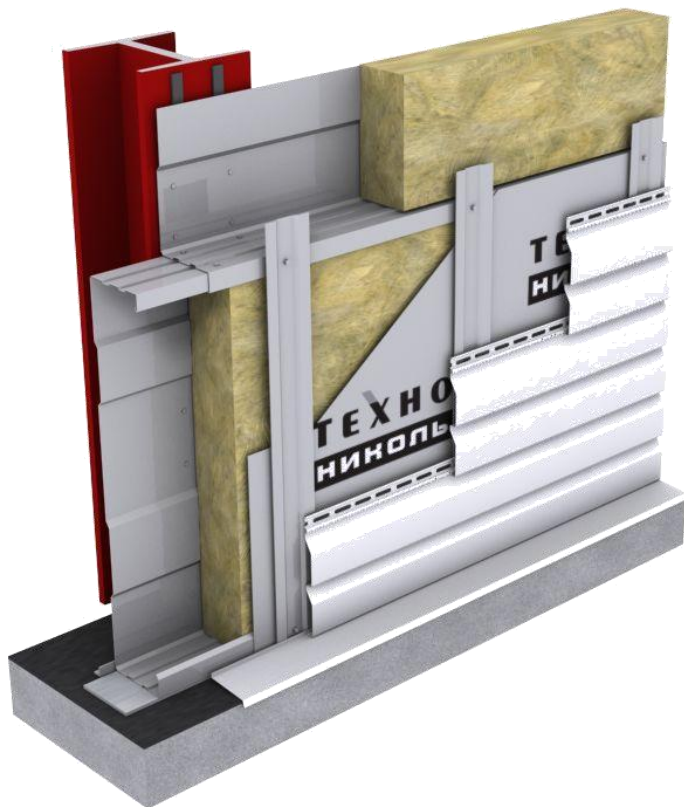
1 - 1



Виниловый сайдинг
Контррейка
Пленка гидро-ветрозащитная
Плиты ТЕХНОБЛОК
Каркас под теплоизоляцию
Наружная стена

4. ТН-ФАСАД Сайдинг

Система фасада из сборных сэндвич панелей



+Возможно использовать легкий утеплитель ТЕХНОЛАЙТ

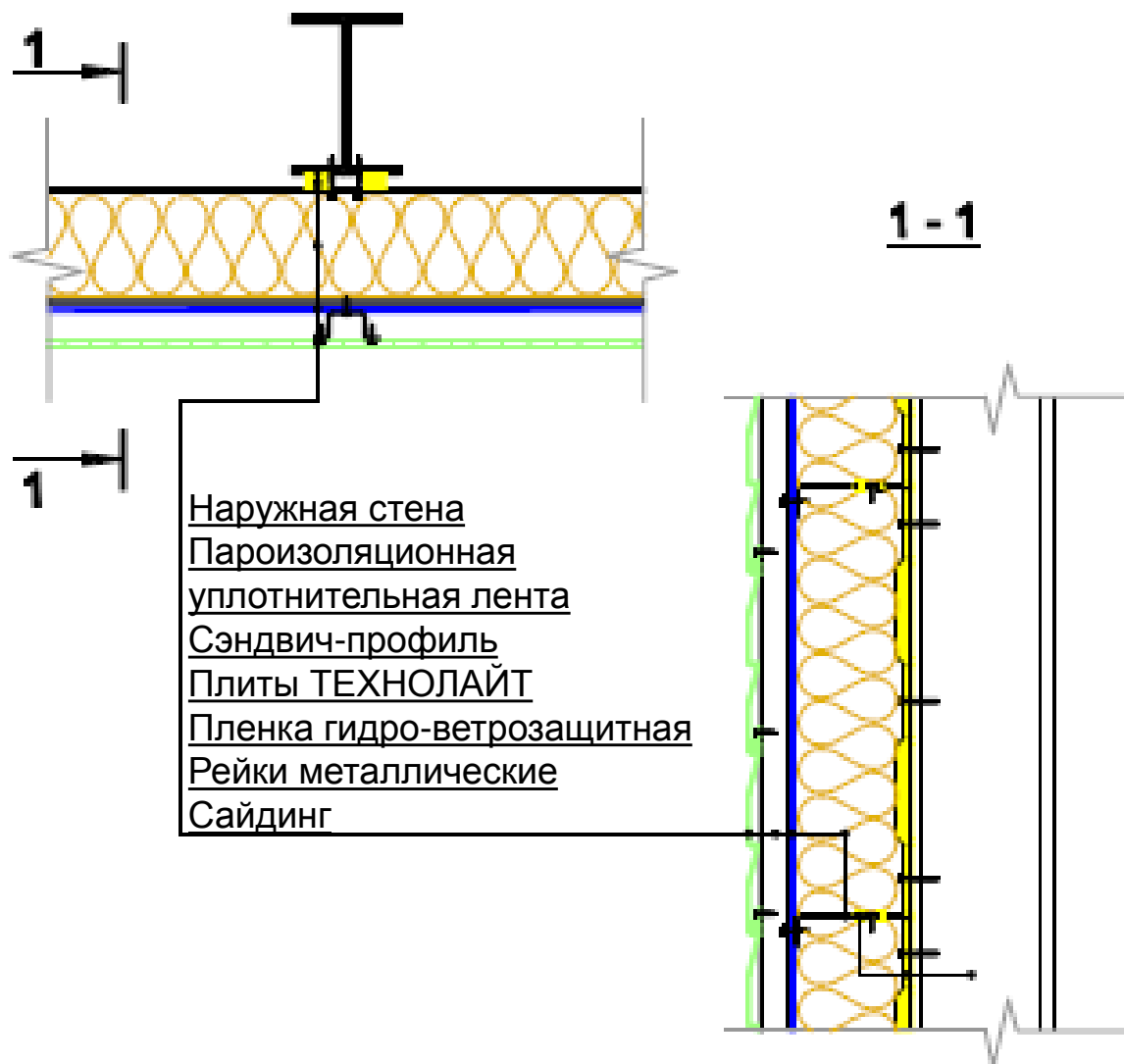
+При монтаже не требуются подъемные механизмы

+Высокие пароизоляционные свойства

4. ТН-ФАСАД Сайдинг

ТЕХНО
НИКОЛЬ

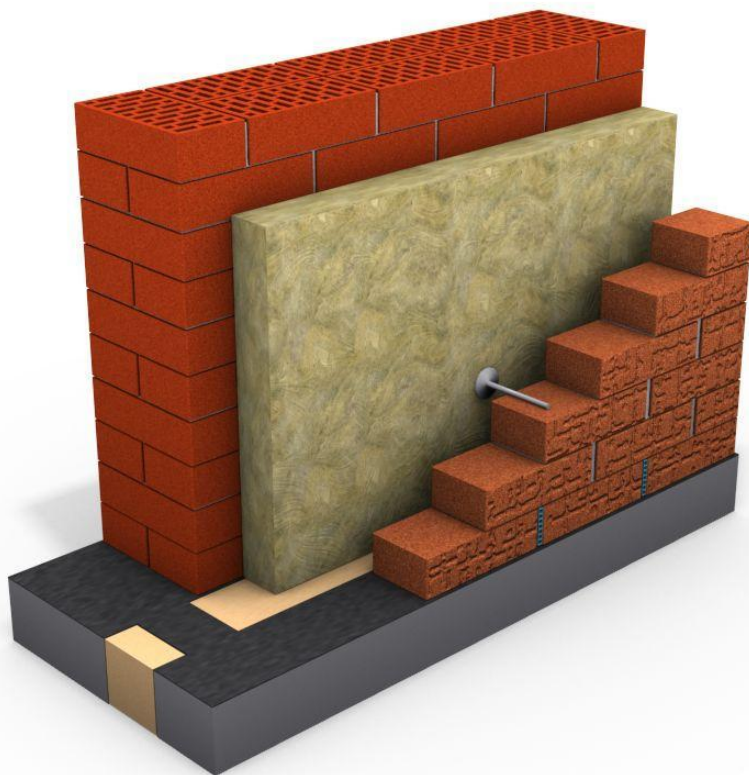
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



8. МНОГОСЛОЙНЫЕ СИСТЕМЫ

5. ТН-ФАСАД Стандарт

Система ФАСАДА слоистой кладки



+Срок службы неограничен

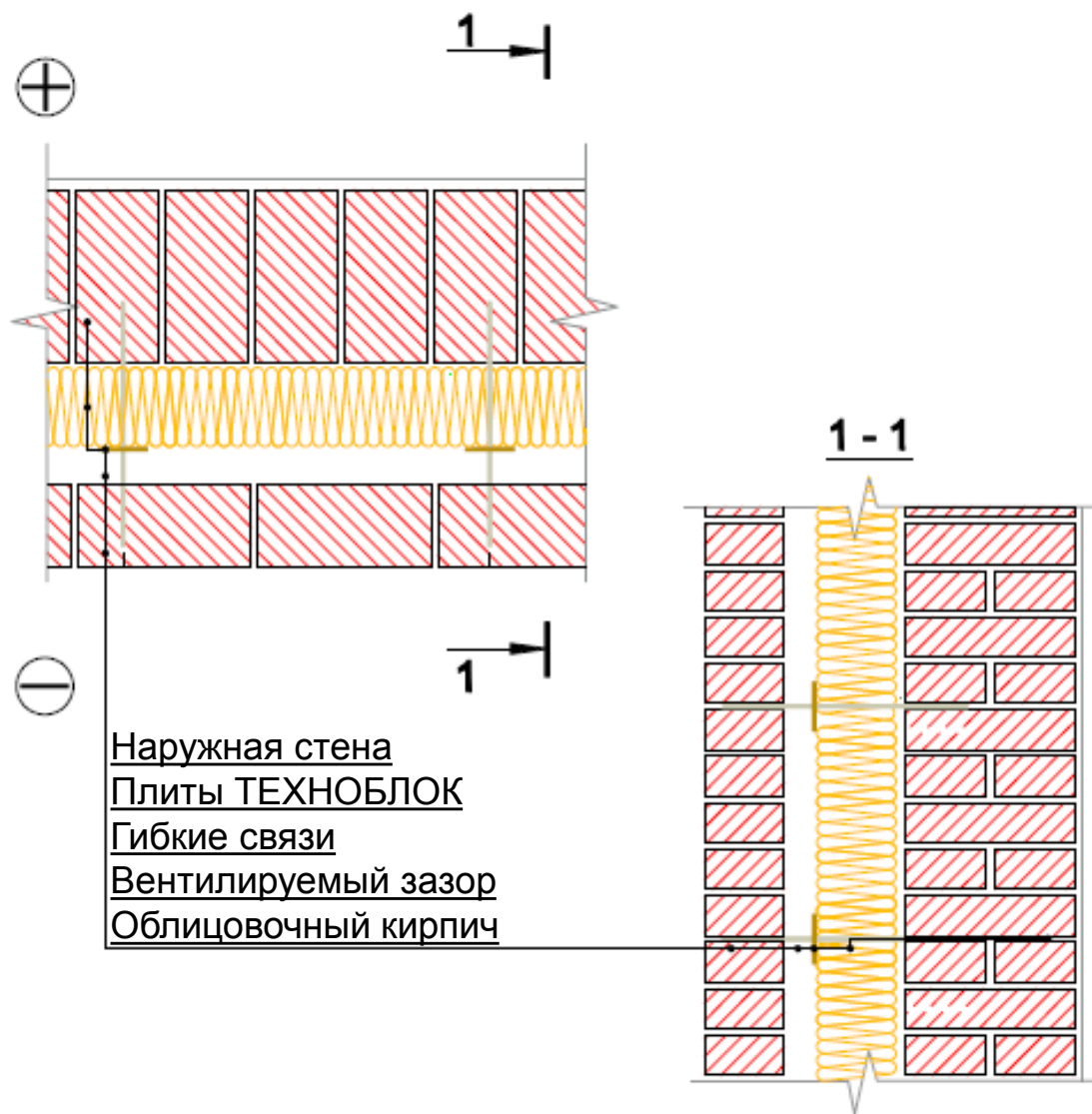
**+Не требует подкраски и обновления
в период эксплуатации**

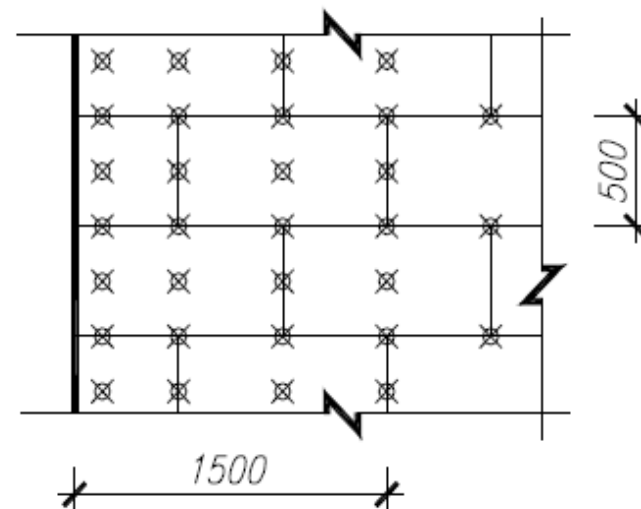
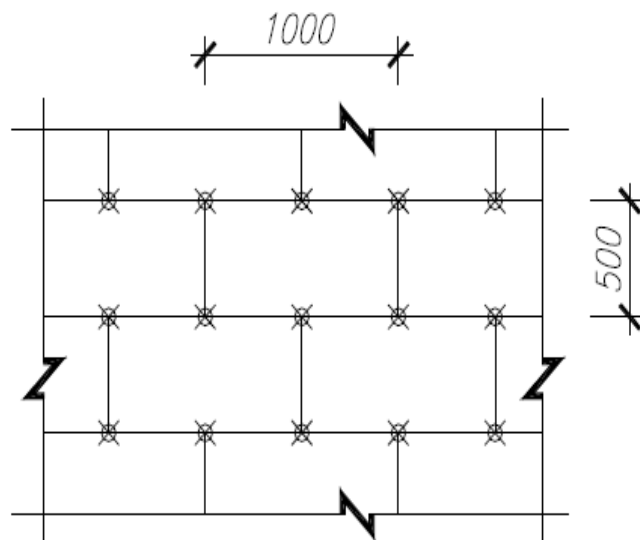
**+Стоек к механическим
повреждениям**

5. ТН-ФАСАД Стандарт

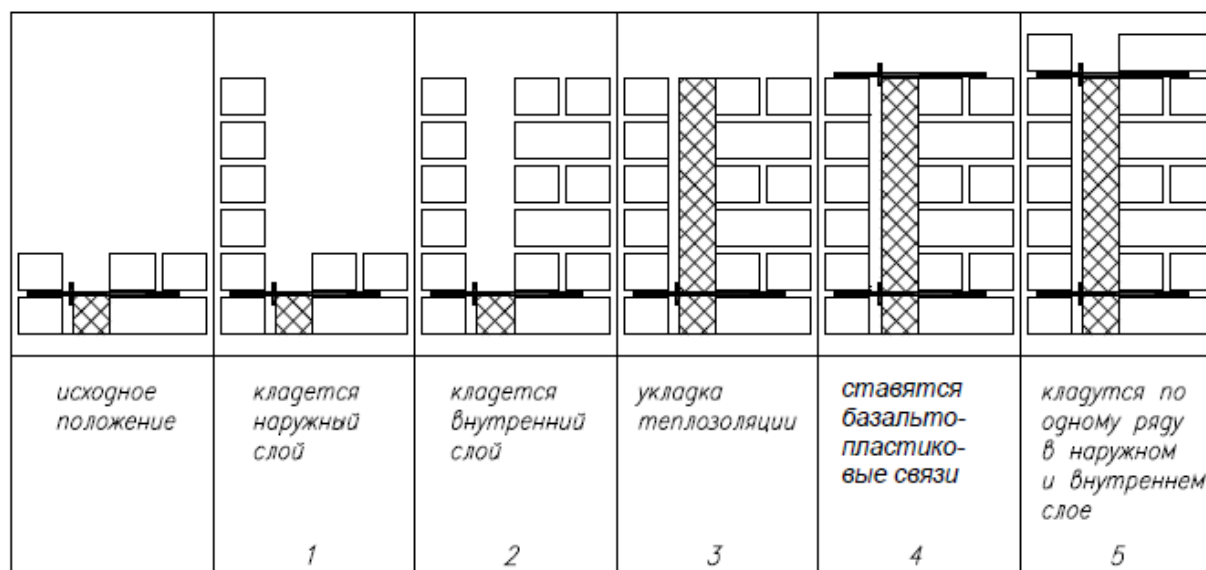
**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

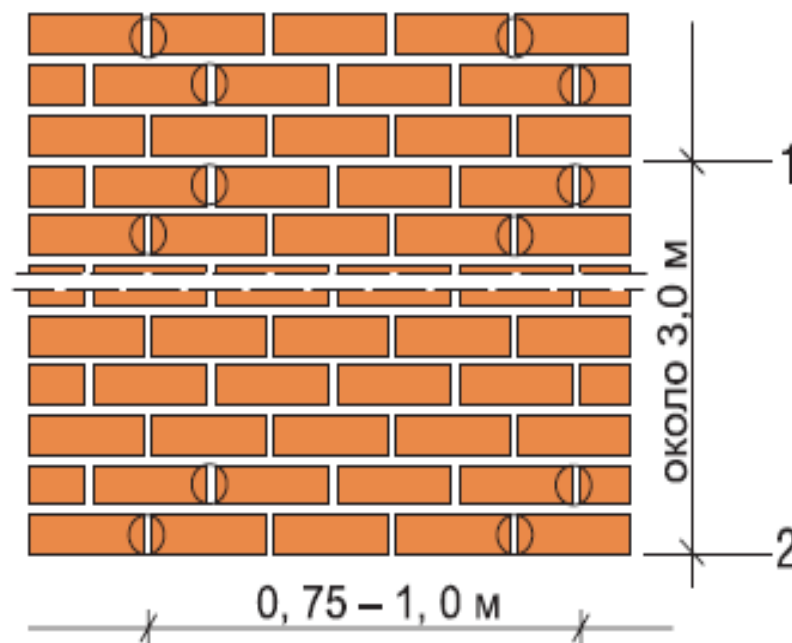




1. Схема установки связей в основном поле стены и в углу здания



2. Последовательность кладки стены

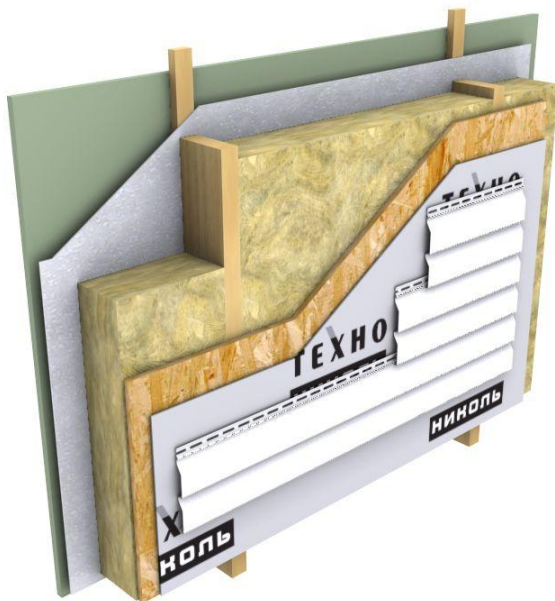


3. Схема расположения пустых швов

9. СТЕНЫ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

5. ТН-ФАСАД Эконом

Система фасада с облицовкой виниловым сайдингом по деревянному каркасу



- +Высокая скорость строительства**
- +Малый вес конструкции**
- +Высокая жесткость конструкции**

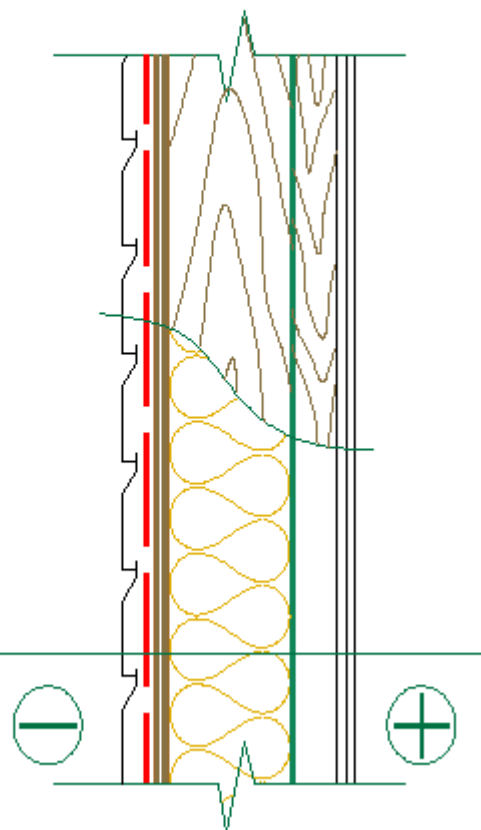
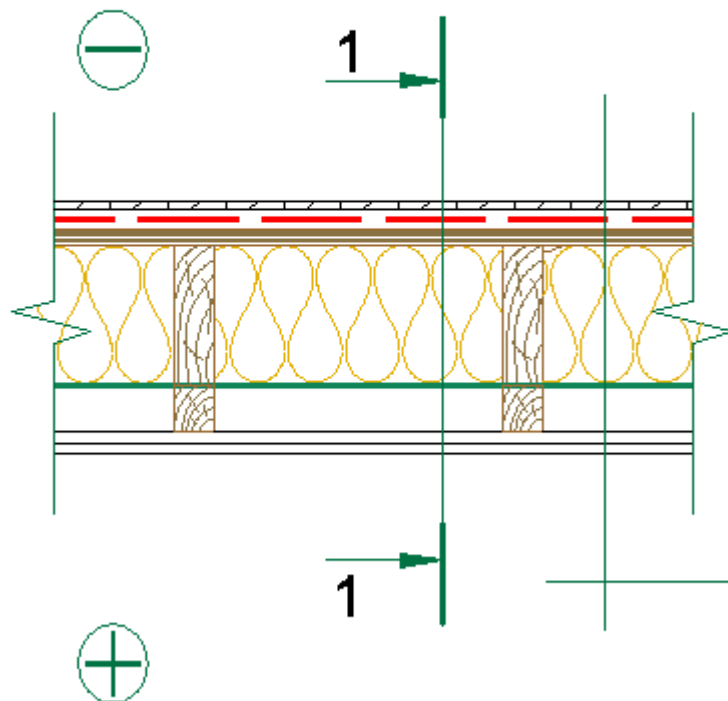
5. ТН-ФАСАД Эконом

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ПЛАН

1 - 1



Виниловый сайдинг
Деффузионная пленка
Лист ОСП-3
Плиты ТЕХНОЛАЙТ
Пароизоляционная пленка
Контррейка
Внутренняя обшивка

5. ТН-ФАСАД Лайт

Штукатурная система по деревянному каркасу



+Высокие декоративные свойства покрытия

+Большое количество возможных цветовых решений и вариантов фактур

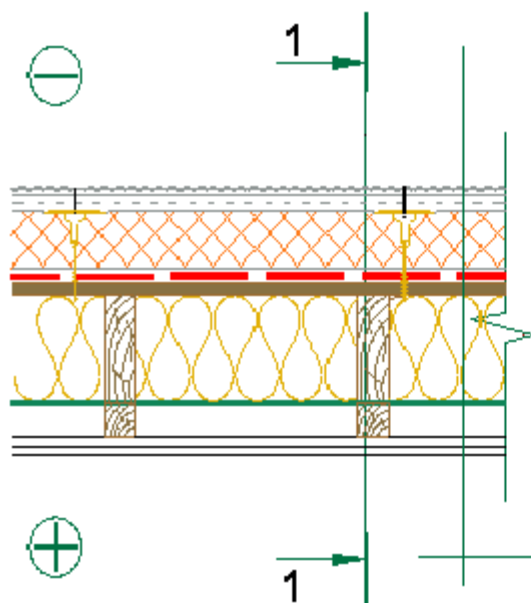
+Возможно устройство любых архитектурных форм на фасаде

5. ТН-ФАСАД Лайт

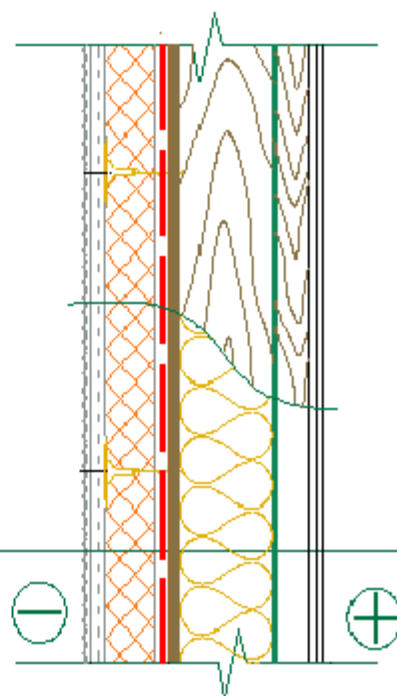
**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ПЛАН



1 - 1



Декоративная штукатурка
Кварцевая грунтовка
Стеклотканевая сетка
Базовый армирующий слой
Фасадный дюбель
Плиты ТЕХНОФАС
Клей для теплоизоляционных плит
Лист ОСП-3
Плиты ТЕХНОЛАЙТ
Пароизоляционная пленка
Контррейка
Внутренняя обшивка

ЧТО ТАКОЕ СТЕНА И ПЕРЕГОРОДКА?

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Стена — конструкция, выполняющая ограждающие и несущие функции.

Перегородка — конструкция, выполняющая только ограждающие функции



ЗАЧЕМ ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ ШУМА?

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



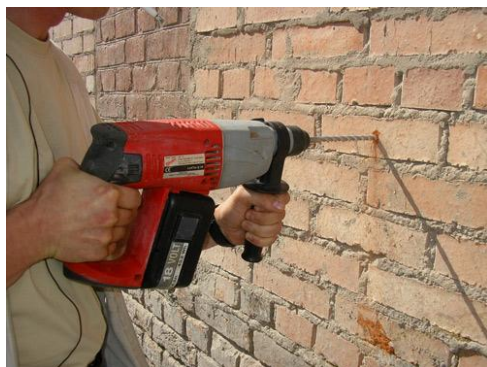
Снижение
внимания

Нарастающая
усталость



Замедление
реакции

Расстройство
нервной системы



1. ТН-СТЕНА Акустик

Система внутренних звукоизоляционных перегородок

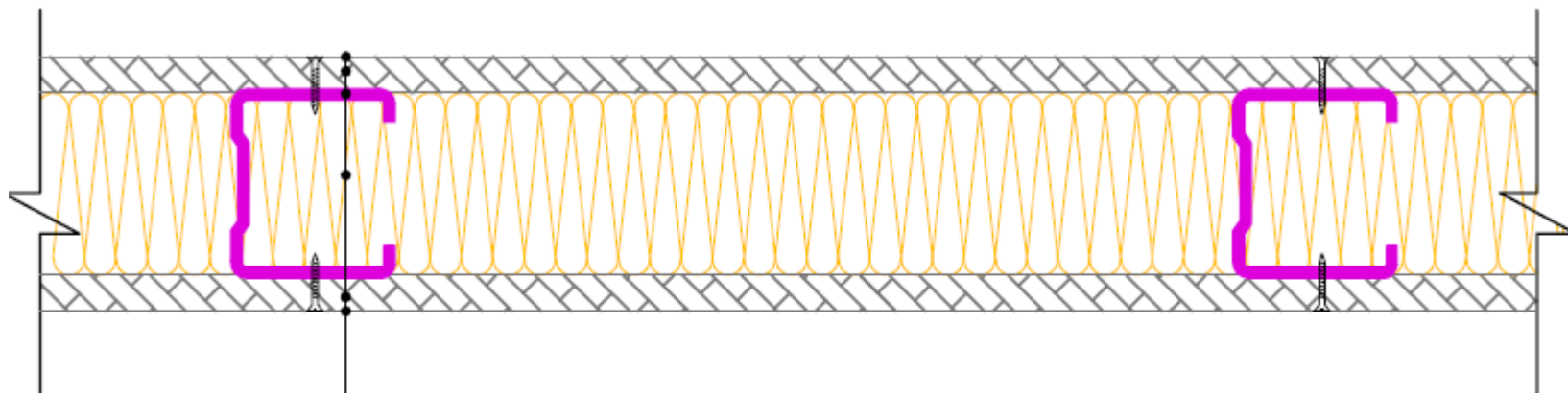


**+ Надежная звукоизоляция
смежных помещений (до от 46
дБ до 57 дБ)**

+ Пожаробезопасная система

**+ Быстрая перепланировка
помещений**

1. ТН-СТЕНА Акустик



Чистовая отделка
Обшивка ГКЛ или ГВЛ (1 или 2 слоя)
Звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК
Стальной каркас
Обшивка ГКЛ или ГВЛ (1 или 2 слоя)
Чистовая отделка

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДЫ.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

Потери тепла.

Теплотехнический расчёт

Системы изоляции вертикальных конструкций.

Материаловедение.

Монтаж системы с тонким штукатурным слоем.

Декоративная отделка фасада.

Теплопотери

Основные затраты

Представления людей

39% Электроприборы

3% Не знаю

18% Отопление

18% Горячая вода

14% Автомобили



На самом деле: отопление – недооцениваемый потребитель энергии!

53% Отопление

8% Горячая вода

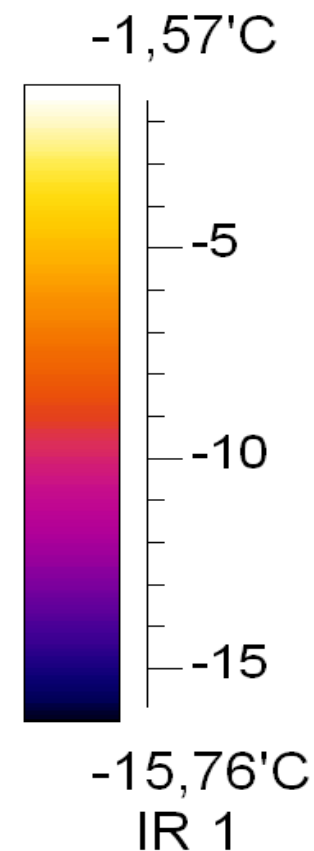
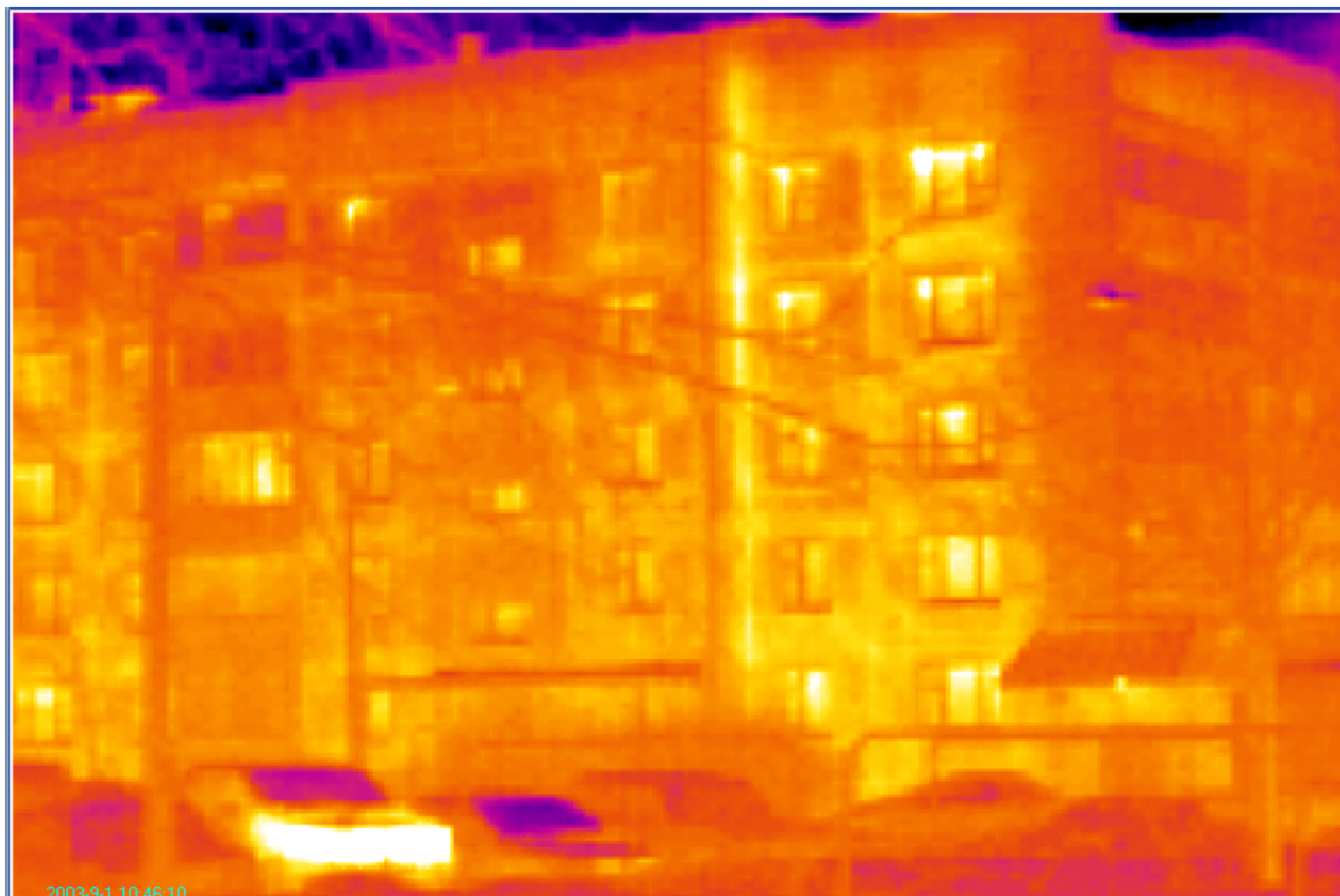
31% Автомобили

8% Электроприборы



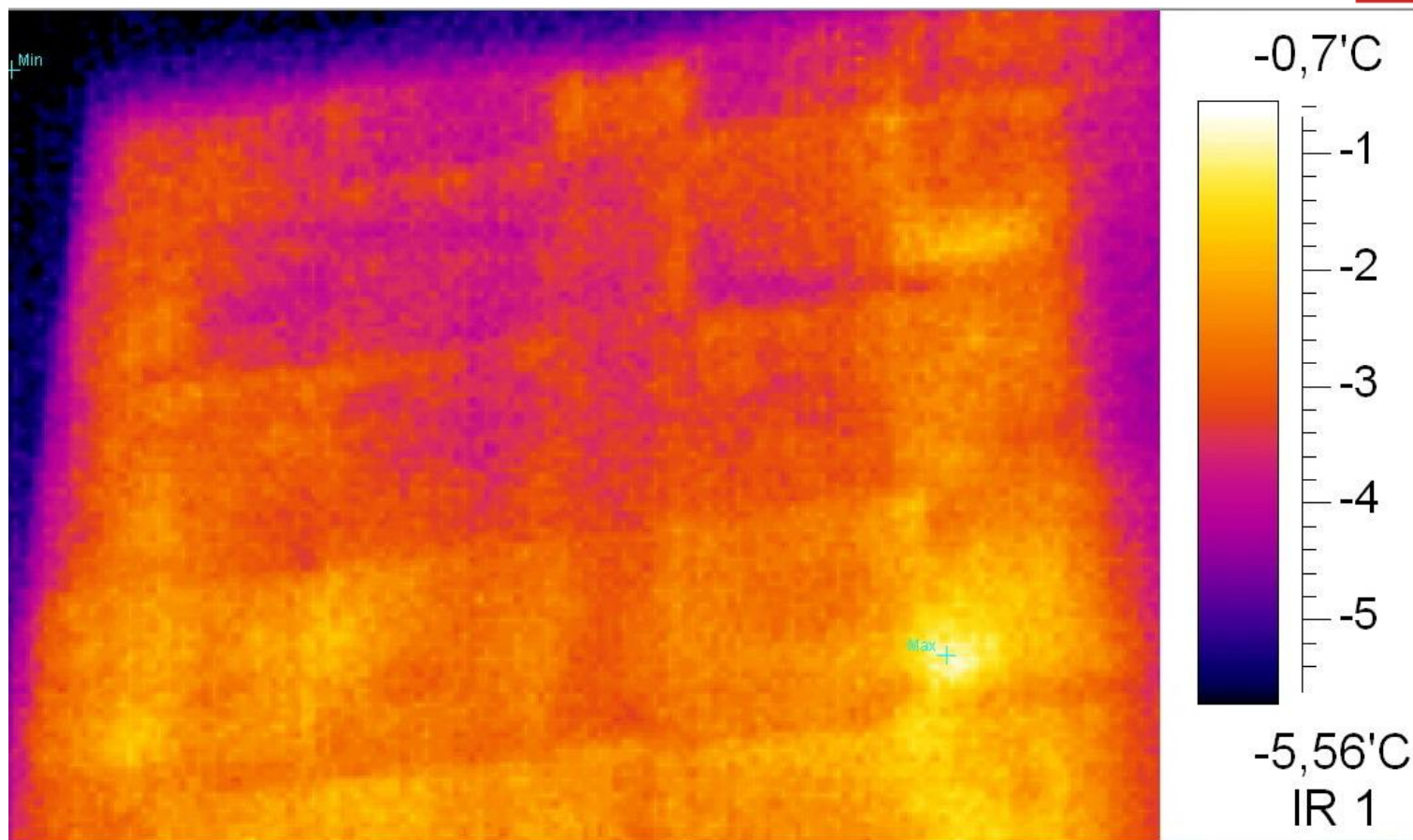
Реальное потребление энергии сильно отличается от наших представлений о структуре затрат. Более половины производимой энергии тратится на отопление жилья и кондиционирование

куда уходит тепло?



- Керамзитобетонные панели

куда уходит тепло?



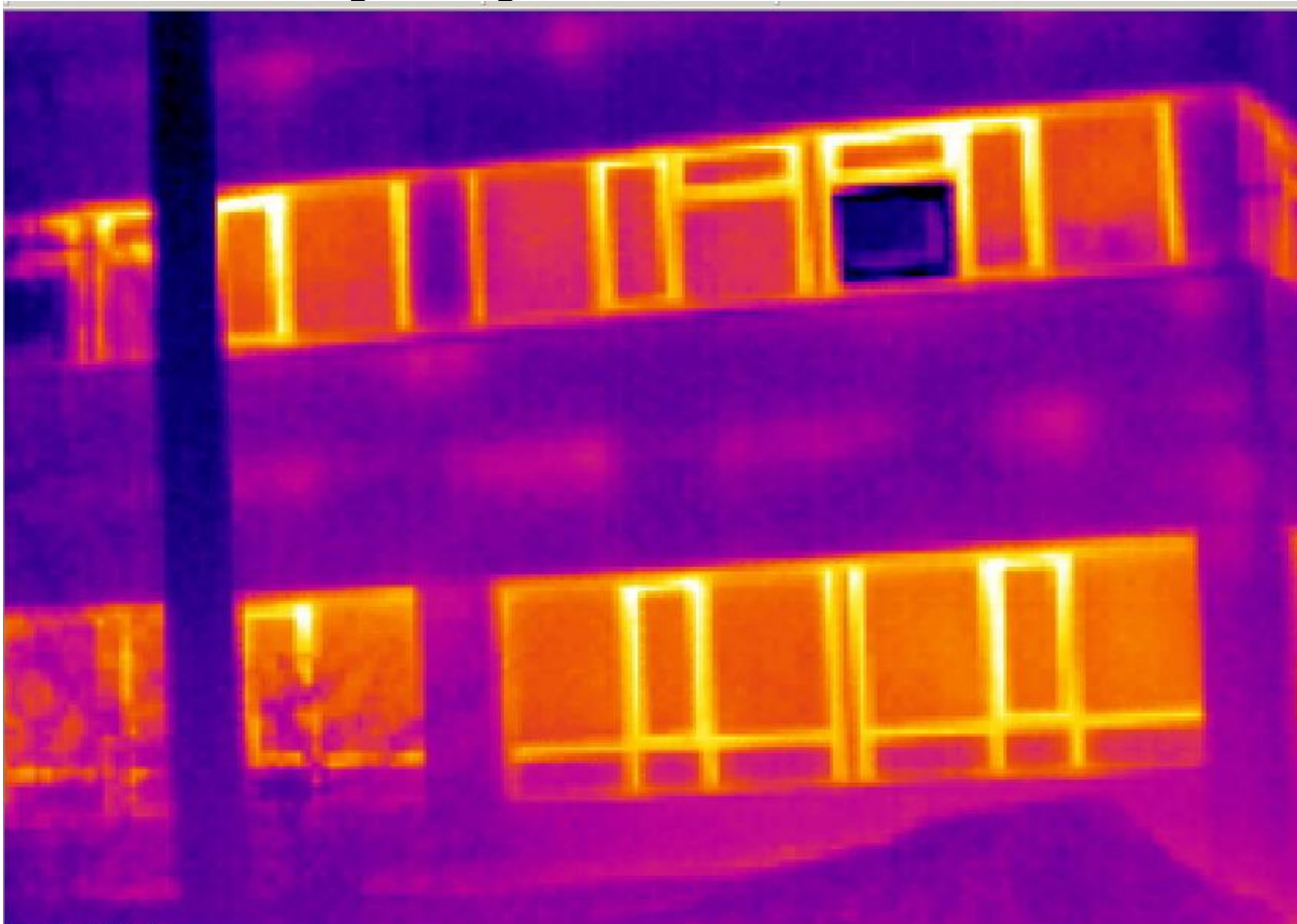
- Панельное здание, облицован плиткой

куда уходит тепло?



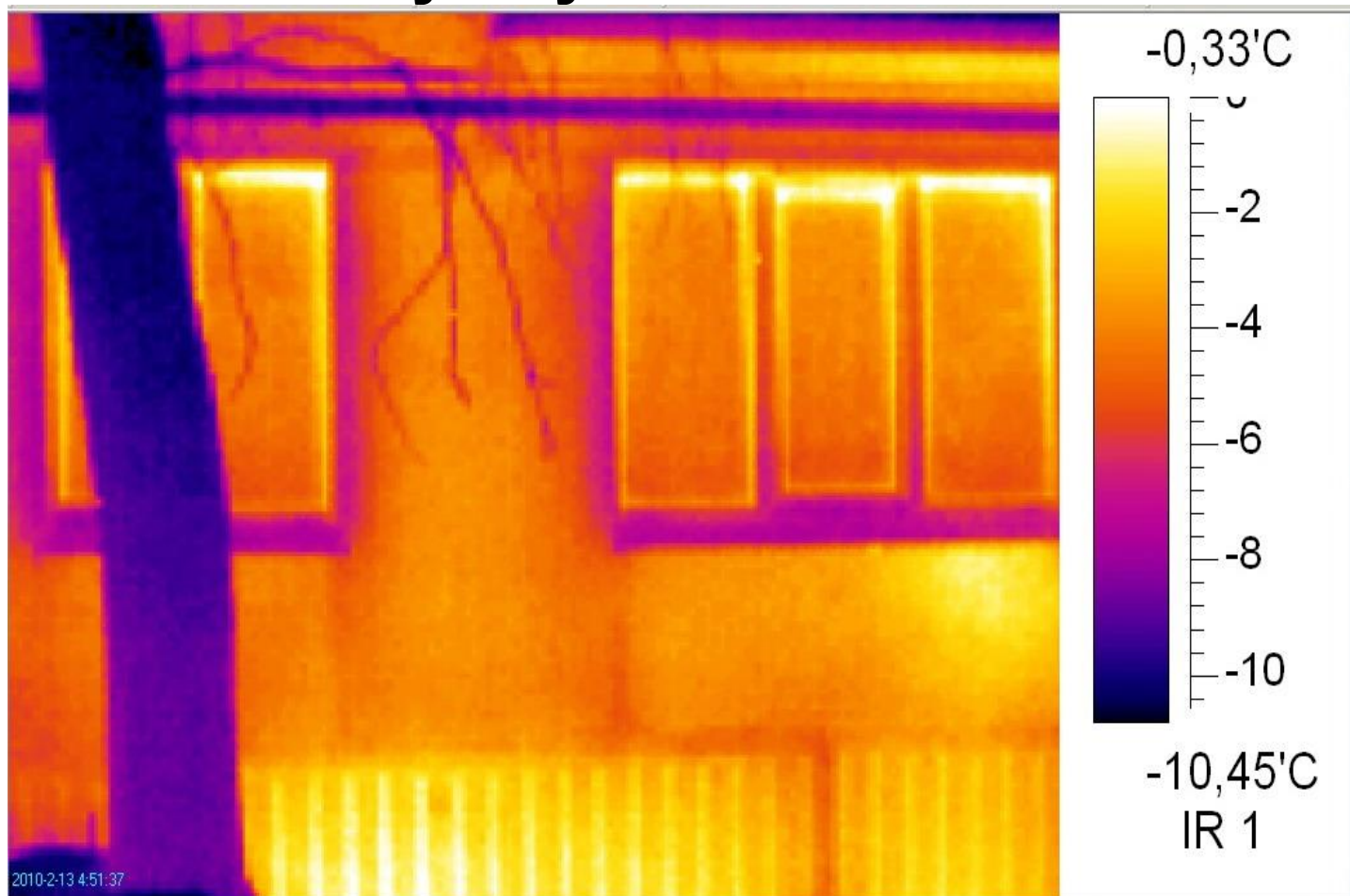
- Силикатный кирпич 640мм (2,5 кирпича)

куда уходит тепло?



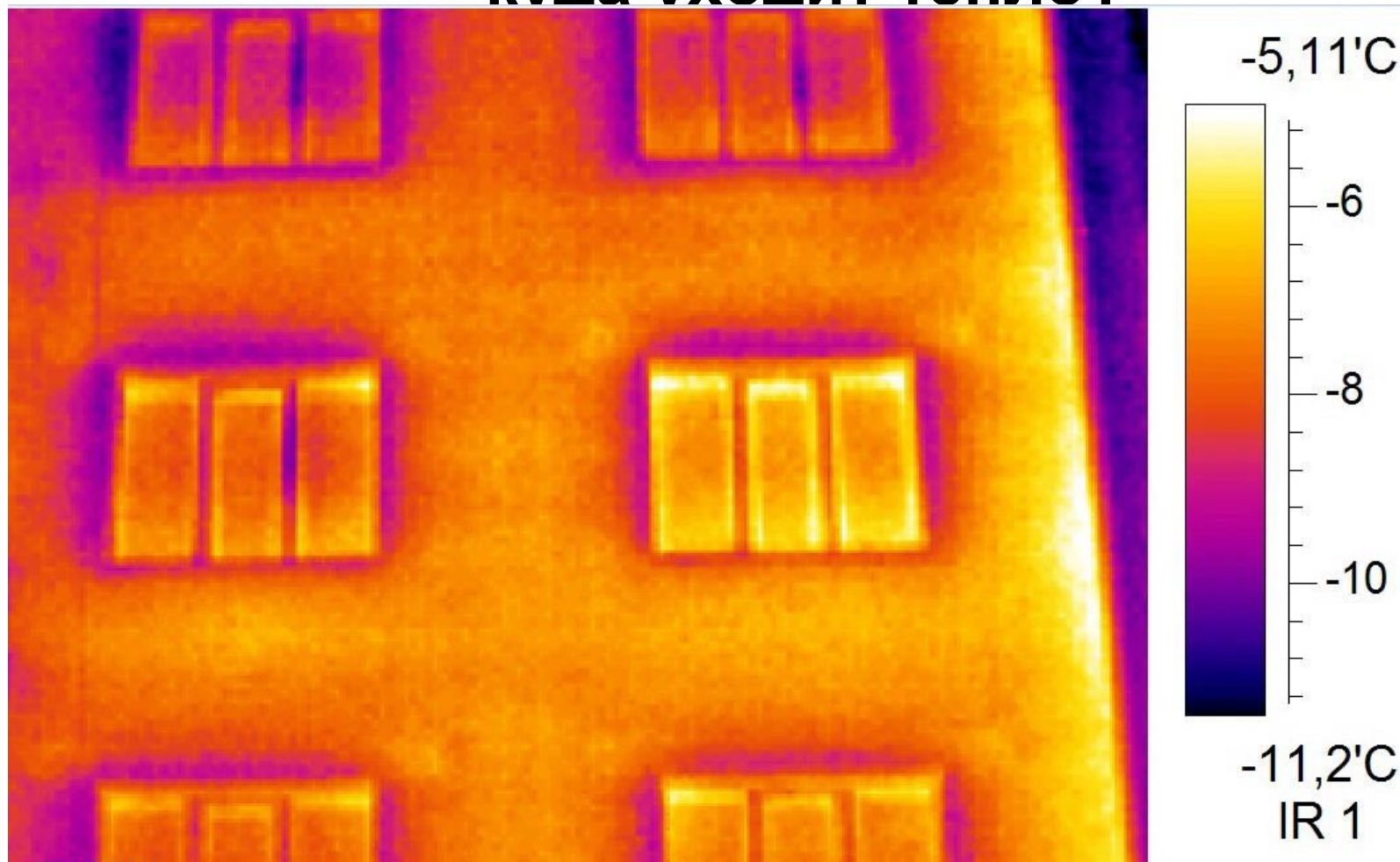
- Трёх-слойная панель

куда уходит тепло?



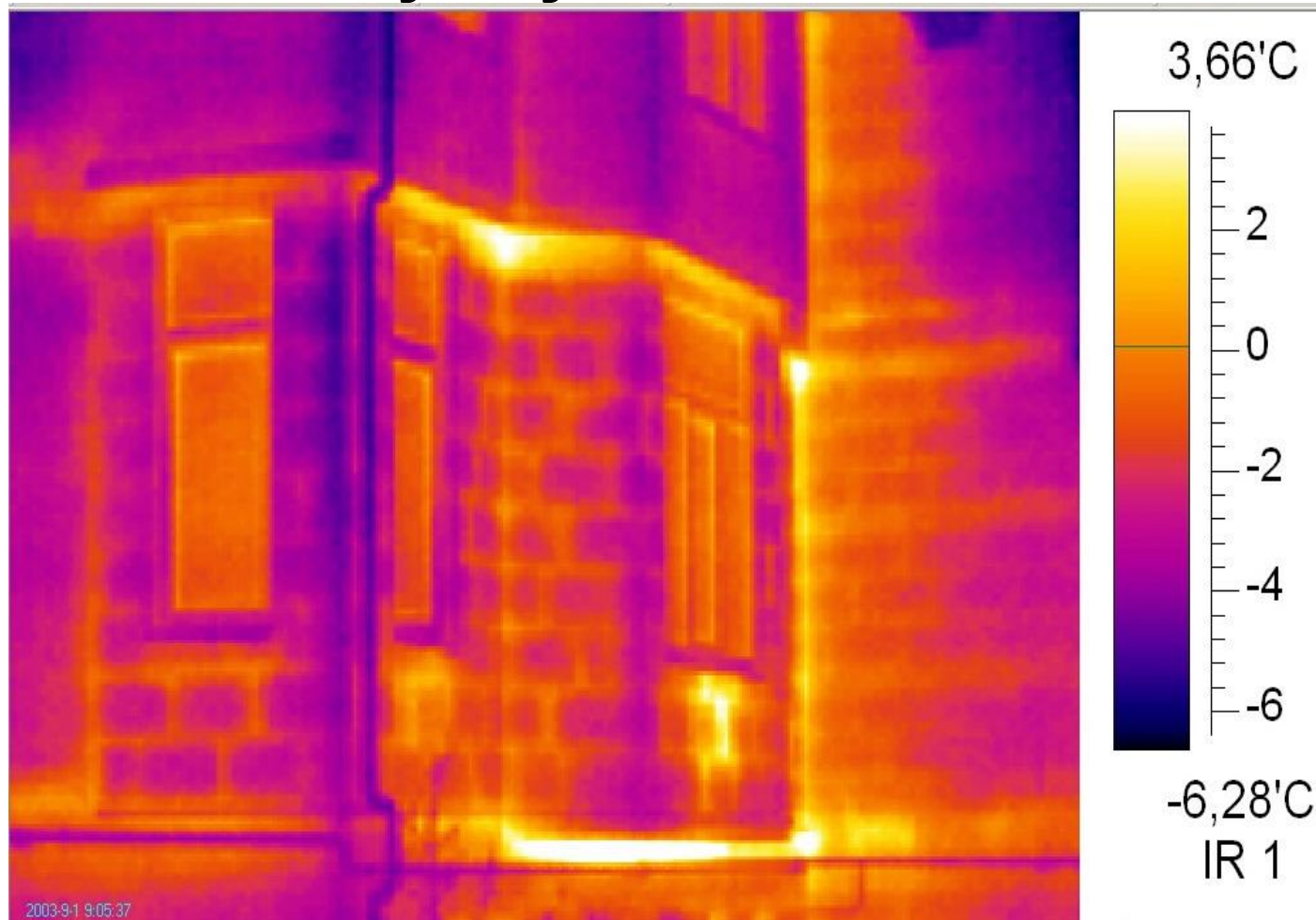
- Крупноблочное панельное здание (керамзитобетон 380мм)

куда уходит тепло?



- Глиняный кирпич 640мм (2,5 кирпича)

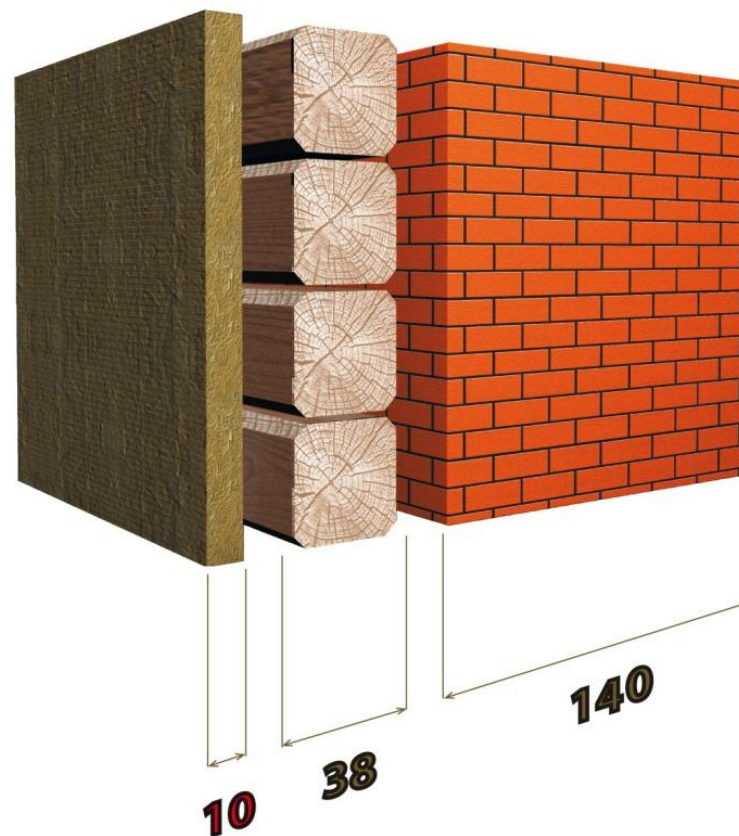
куда уходит тепло?



- Газосиликатные блоки 400мм

СРАВНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ

10 см каменной ваты
соответствует по
теплосберегающей
способности
38 см бруса
или
140 см кладки из красного
глиняного пустотелого
кирпича



Теплотехнический расчёт.

Расчёт сопротивления теплопередачи ,стеновой конструкции из силикатного кирпича 640мм

Сопротивление теплопередаче конструкции без наружной теплоизоляции составляет:

$$R_o^{суц} = \frac{1}{\alpha_e} + \sum R_n + \frac{1}{\alpha_n} = 0,8622 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$$

Значение требуемого усиления теплозащитных свойств составит:

$$\Delta R = R_o^{мп} - R_o^{суц} = 2,2578 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$$

Толщина слоя дополнительной теплоизоляции при $\lambda = 0,045 \text{ Вт/(м} \cdot ^\circ\text{C)}$ и коэффициенте теплотехнической однородности $r = 0,96$ составит:

$$\delta = \Delta R \cdot \frac{\lambda}{r} = 0,1058 \text{ м}$$

Расчетная толщина теплоизоляции составляет 106 мм. Соответственно принимаем тощину теплоизоляции 110мм, выполнив округление до см

Фактическое сопротивление теплопередаче составит:

$$R_o^{\phi ак} = R_o^{суц} + (R_t \cdot r) = 3,21 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт}$$

Заключение по разделу:

Данный вариант стен , для здания функционального назначения "Жилые", соответствует требованиям по теплозащите для населенного пункта Рязань, при толщине теплоизоляции 110 мм. Расчетное сопротивление теплопередаче составит: 3,21 м² °C/Вт. Материалоёмкость конструкции: 1214 кг/м², в том числе теплоизоляция и защитно-декоративное покрытие: 26 кг/м²

Расчёт данных по СНиП

Рязань. здания и помещения		Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций R_{req} , $m^2 \cdot ^\circ C / Вт$				
		стен	покрытий и перекрытий над проездами	перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами	окон и балконных дверей	фонарей
1	Жилые $D_d = 4888$	3,12 $a = 0,00035$ $b = 1,4$	4,65 $a = 0,0005$ $b = 2,2$	4,10 $a = 0,00045$ $b = 1,9$	0,52 $a = 0,000075$ $b = 0,15$	0,38 $a = 0,000025$ $b = 0,25$
2	Поликлиники и лечебно-профилактические учреждения $D_d = 5287$	3,26 $a = 0,00035$ $b = 1,4$	4,85 $a = 0,0005$ $b = 2,2$	4,28 $a = 0,00045$ $b = 1,9$	0,55 $a = 0,000075$ $b = 0,15$	0,39 $a = 0,000025$ $b = 0,25$
3	Школы, интернаты $D_d = 5063$	3,18 $a = 0,00035$ $b = 1,4$	4,74 $a = 0,0005$ $b = 2,2$	4,18 $a = 0,00045$ $b = 1,9$	0,53 $a = 0,000075$ $b = 0,15$	0,38 $a = 0,000025$ $b = 0,25$
4	Детские учреждения $D_d = 5063$	3,18 $a = 0,00035$ $b = 1,4$	4,74 $a = 0,0005$ $b = 2,2$	4,18 $a = 0,00045$ $b = 1,9$	0,53 $a = 0,000075$ $b = 0,15$	0,38 $a = 0,000025$ $b = 0,25$
5	Дошкольные учреждения $D_d = 5511$	3,33 $a = 0,00035$ $b = 1,4$	4,96 $a = 0,0005$ $b = 2,2$	4,38 $a = 0,00045$ $b = 1,9$	0,57 $a = 0,000075$ $b = 0,15$	0,39 $a = 0,000025$ $b = 0,25$
6	Общественные, кроме 1-5 типов, административные и бытовые, за искл. помещений с влажн./мокр. режимом $D_d = 4472$	2,55 $a = 0,0003$ $b = 1,2$	3,39 $a = 0,0004$ $b = 1,6$	2,87 $a = 0,00035$ $b = 1,3$	0,43 $a = 0,00005$ $b = 0,2$	0,37 $a = 0,000025$ $b = 0,25$
7	Бытовые и другие помещения с влажным или мокрым режимом $D_d = 4888$	2,67 $a = 0,0003$ $b = 1,2$	3,56 $a = 0,0004$ $b = 1,6$	3,02 $a = 0,00035$ $b = 1,3$	0,45 $a = 0,00005$ $b = 0,2$	0,38 $a = 0,000025$ $b = 0,25$
8	Производственные с сухим и нормальным режимами $D_d = 3224$	1,65 $a = 0,0002$ $b = 1$	2,31 $a = 0,00025$ $b = 1,5$	1,65 $a = 0,0002$ $b = 1$	0,29 $a = 0,000025$ $b = 0,2$	0,24 $a = 0,000025$ $b = 0,15$
9	Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом $D_d = 4472$	2,55 $a = 0,0003$ $b = 1,2$	3,39 $a = 0,0004$ $b = 1,6$	2,87 $a = 0,00035$ $b = 1,3$	0,43 $a = 0,00005$ $b = 0,2$	0,37 $a = 0,000025$ $b = 0,25$
10	Производственные здания с избытками теплоты (более 23 Вт/м ²) и относ.влажн.более 50% $D_d = 6136$	1,36	1,36	1,36	0,51 $a = 0,00005$ $b = 0,2$	0,41 $a = 0,000025$ $b = 0,25$

Требуемое сопротивление теплопередаче стен в соответствии с функциональным назначением здания - "Жилые", составит $3,12 m^2 \cdot ^\circ C / Вт$

История развития или новое, хорошо забытое старое

К. Ф. ФОКИН,
доктор технических наук

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА ОГРАЖДАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ

Издание 4-е, переработанное и дополненное



СТРОЙИЗДАТ МОСКВА—1973

Это берёт начало в 1927 году, а
практически применяется с 1970 г.

... симметричной формой угла, т.е. равенством площадей тепловосприятия и теплоотдачи в наружном углу; в то время как на глади стены площадь тепловосприятия F_v (рис. 48) равна площади теплоотдачи F_n , в наружном углу площадь тепловосприятия F'_v оказывается меньше площади теплоотдачи F'_n ; таким образом, наружный угол испытывает большее охлаждение, чем гладь стены;

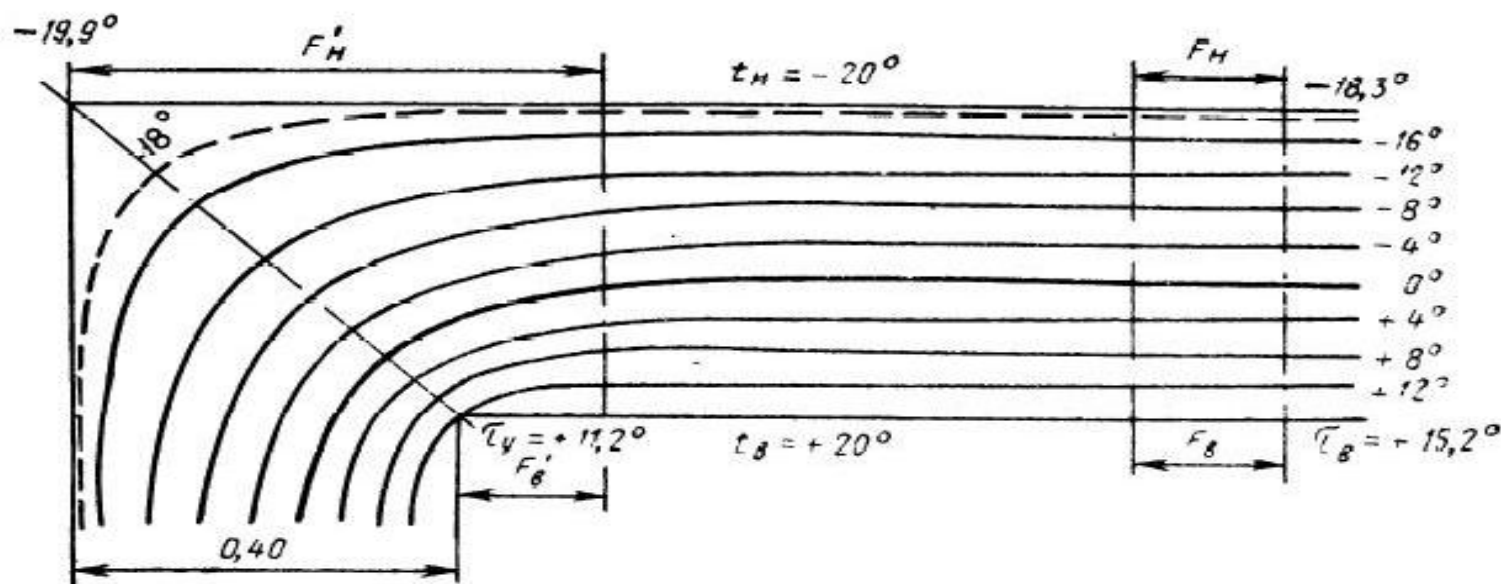
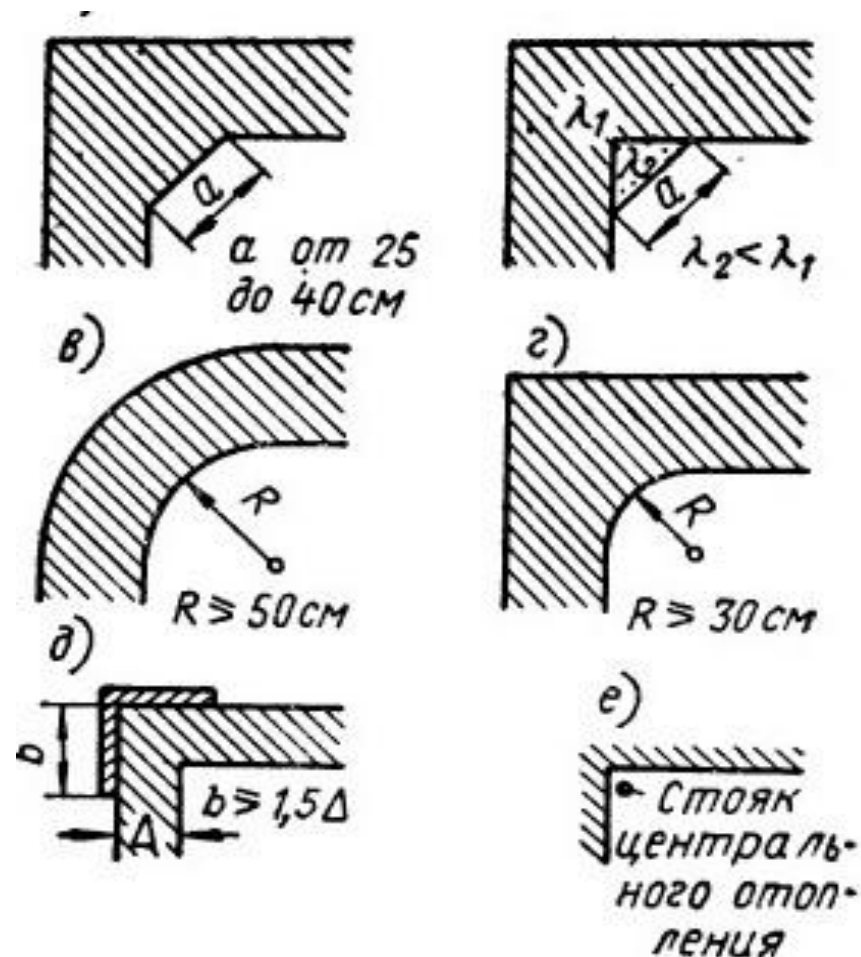


Рис. 48. Изотермы в наружном углу стены по эмпирическому методу

Схемы утепления наружных углов



ОБЩАЯ

1. Богословский В. Н. Строительная теплофизика. «Высшая школа», 1970.
2. Власов О. Е. Основы строительной теплотехники. ВИА РККА, 1938.
3. Ильинский В. М. Проектирование ограждающих конструкций зданий (с учетом физико-климатических воздействий). Стройиздат, 1964.
4. Мачинский В. Д. Теплотехнические основы строительства. Стройиздат, 1949.
5. НИИСФ. Пособие по проектированию ограждающих конструкций зданий. Стройиздат, 1967.
6. СНиП II-A.6-62. «Строительная климатология и геофизика, основные положения проектирования». Стройиздат, 1963.
7. СНиП II-A.7-71. «Строительная теплотехника, нормы проектирования». Стройиздат, 1973.
8. Шкловер А. М., Васильев Б. Ф., Ушков Ф. В. Основы строительной теплотехники жилых и общественных зданий. Стройиздат, 1956.

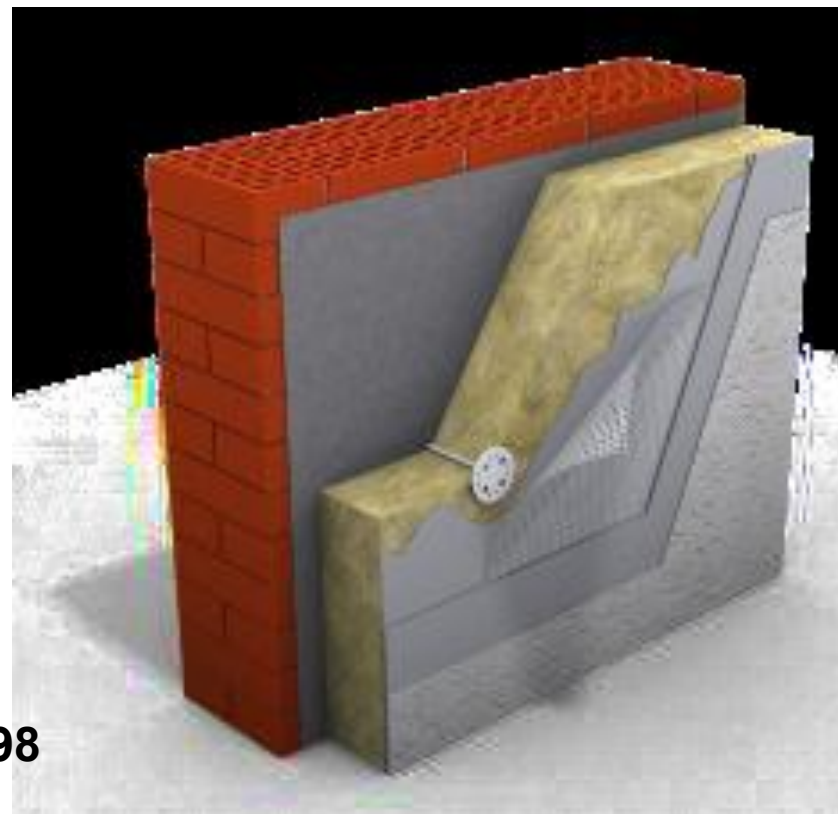
Системы изоляции вертикальных конструкций

- **Типы фасадных конструкций**

СИСТЕМА ШТУКАТУРНОГО ФАСАДА С НЕГОРЮЧЕЙ БАЗАЛЬТОВОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

Преимущества:

- Высокие декоративные свойства покрытия
 - Большое количество возможных цветовых решений и вариантов фактур
 - Возможно устройство любых архитектурных форм на фасаде
 - Высокий уровень стабильности внутреннего климата**
- Высокая долговечность конструкции
Самый высокий коэффициент
теплотехнической однородности = 0,98



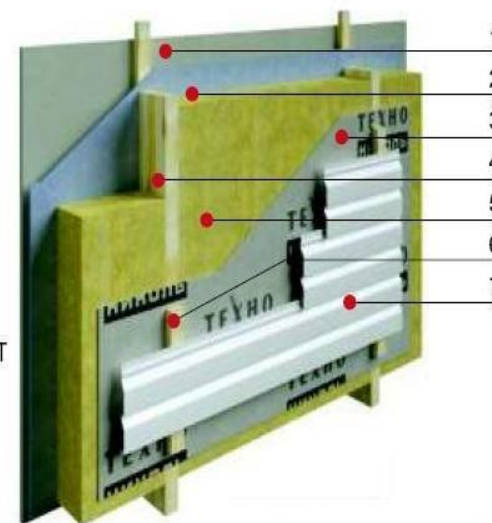
ФАСАДНАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМ КЛАССА С ОБЛИЦОВКОЙ ВИНИЛОВЫМ САЙДИНГОМ SAYGA

Преимущества:

- **Высокая скорость монтажа системы**
 - **Низкая стоимость системы**
 - **Не требует специализированного инструмента**
 - **Минимальные эксплуатационные затраты**
 - **Высокий уровень внутреннего климата**
- Отсутствие сезонности и мокрых процессов**

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА SAYGA

- 1 Подшивка стены
- 2 Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ
- 3 Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ
- 4 Деревянный каркас
- 5 ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, РОКЛАЙТ
- 6 Обрешетка
- 7 Виниловый сайдинг SAYGA



СИСТЕМА ШТУКАТУРНОГО ФАСАДА С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЛА ПСБС25Ф

Преимущества:

- Высокие декоративные свойства покрытия
 - Большое количество возможных цветовых решений и вариантов фактур
 - Возможно устройство любых архитектурных форм на фасаде
 - Высокий уровень стабильности внутреннего климата
- Высокая долговечность конструкции
Самый высокий коэффициент
теплотехнической однородности = 0,98



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Система штукатурная тонкослойная.

Материаловедение.

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ**



ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

№ ТО-2036-08

№ 371002

Зарегистрировано
07 марта 2008 г.

Действительно до
07 марта 2010 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Фасадные системы с тонким наружным штукатурным слоем "THERMOMAX" и "THERMOMAX-E"

НАЗНАЧЕНИЕ Для отделки и утепления наружных стен зданий и сооружений различного назначения

РАЗРАБОТЧИК/ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "СтройГрупп"
Россия, 127051, г. Москва, Б.Каретный пер., д.22, стр.1

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "СтройГрупп"
Россия, 127051, г. Москва, Б.Каретный пер., д.22, стр.1,
тел/факс : (495) 591-95-13, тел: (495) 925-51-18, e-mail : t@thermax.ru

Настоящей технической оценкой определены показатели свойств, характеристики, которыми должна обладать продукция указанного наименования, а также область и условия ее применения в строительстве.

Техническая оценка проведена ФЦС на основе представленных ООО "СтройГрупп" документов и материалов, а также результатов дополнительно проведенных испытаний в испытательных центрах ЦНИИ ГИИ и Госстандарта по г. Москве.

Соответствие поставленной продукции указанного наименования показателем, приведенным в настоящей технической оценке, может подтверждаться документом о качестве или сертификатом соответствия.

Настоящий документ содержит 13 л., заверенных печатью ФЦС.

ДИРЕКТОР ФГУ ФЦС

Т.И. МАМЕДОВ



ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ ТС-2036-08

Зарегистрировано
07 марта 2008 г.

Действительно до
07 марта 2010 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность продукции указанного на именовании для применения в строительстве на территории Российской Федерации при условии соблюдения положений настоящего документа.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Фасадные системы с тонким наружным штукатурным слоем "THERMOMAX" и "THERMOMAX-E"

НАЗНАЧЕНИЕ Для отделки и утепления наружных стен зданий и сооружений различного назначения

РАЗРАБОТЧИК/ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "СтройГрупп"
Россия, 127051, г. Москва, Б.Каретный пер., д.22, стр.1

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "СтройГрупп"
Россия, 127051, г. Москва, Б.Каретный пер., д.22, стр.1,
тел/факс : (495) 591-95-13, тел: (495) 925-51-18, e-mail : t@thermax.ru

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
СТЕН ЗДАНИЙ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ
ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ «CERESIT»

Материалы для проектирования
и рабочие чертежи узлов.
Инструкция по монтажу.
Технические описания

СТО 58239148-001-2006

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

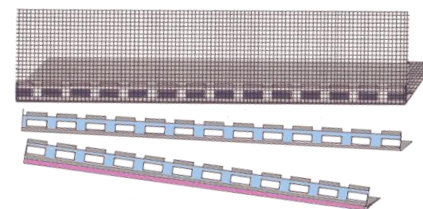
Москва 2008

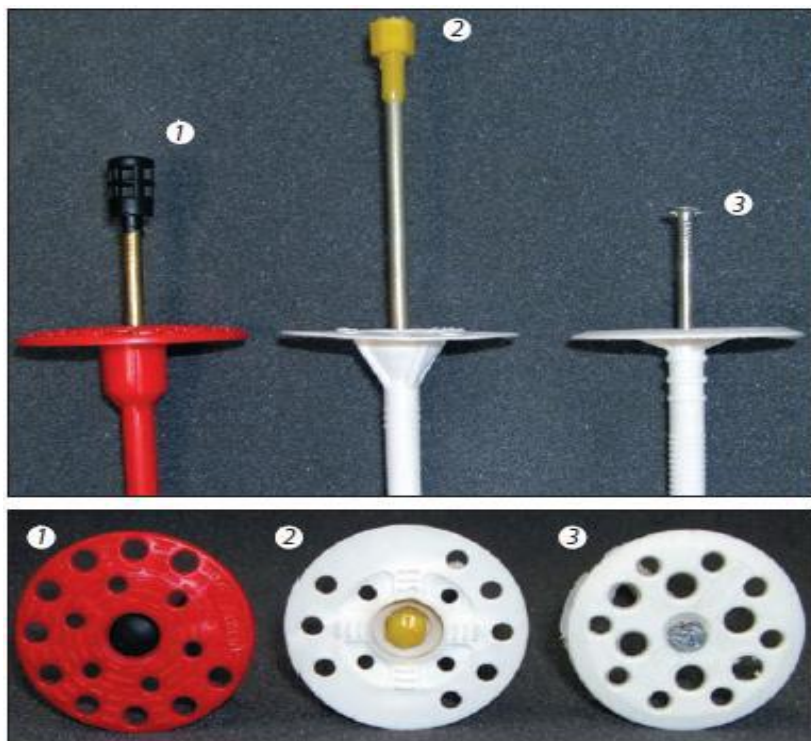


Система штукатурная тонкослойная.

Материаловедение.

- Утеплитель
- Дюбели
- Стеклосетка
- Угловые, цокольные профили
- Клей для крепления плит утеплителя и устройства армированного защитного слоя
- Грунтовки
- Декоративная штукатурка
- Краска





Элементы крепежа

Тарельчатые дюбели:

1. Винтовые
2. Забивные

Основное назначение тарельчатых дюбелей в системе наружной теплоизоляции – противостояние ветровой нагрузке (ветровому отсосу).

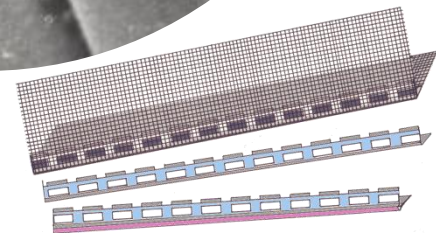
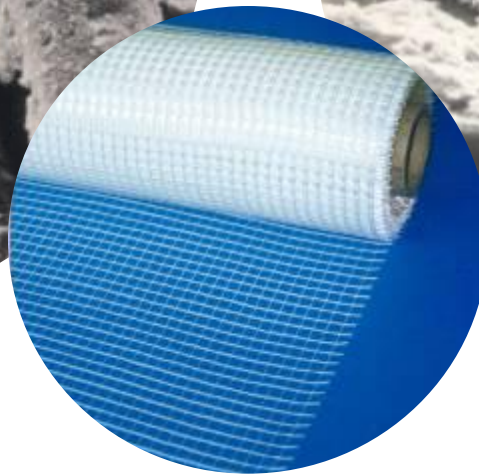
Состоят из:

1. Пластиковой гильзы
2. Распорного элемента

Сила «ветрового отсоса» (особенно на углах зданий) в зависимости от высоты может достигать 200кг/м²

Система штукатурная тонкослойная.

Материаловедение.



Штукатурная сетка фасадная.



Фасадная



для внутренних работ

Вопрос выбора утеплителя

ТЕХНОНИКОЛЬ®
негорючая изоляция



**Минеральная
вата**

 **CARBON**
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ



**Экструдированный
пенополистирол**

Как правильно подобрать
утеплитель, если стена из...

ТЕХНОНИКОЛЬ®
негорючая изоляция



	Монолитный железобетон	
	Трехслойная панель	
	Полнотелый кирпич	
	Пустотелый кирпич	
	Керамзитобетон	
	Газобетон/пенобетон	
	Сосновый брус	

	Подходит
	Подходит с ограничениями
	Не подходит

CARBON
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ



Экструдированный
пенополистирол

ПРЕИМУЩЕСТВА МИНЕРАЛОВАТНЫХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ

- 1) Эффективное утепление
- 2) Негорючесть
- 3) Долговечность
- 4) Паропроницаемость
- 5) Звукопоглощение
- 6) Стабильность размеров и легкость монтажа

Монтаж системы с тонким штукатурным слоем.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



Монтаж системы с тонким штукатурным слоем.

Инструмент



МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Последовательность монтажных работ:

- Приклейка плит теплоизоляции на клей к поверхности фасада
- Механическое крепление утеплителя дюбелями
- Нанесение первого слоя базовой штукатурки
- Армирование стеклосеткой
- Нанесение второго слоя базовой штукатурки
- Отделка декоративным штукатурным слоем
- Окраска фасадной краской

Система штукатурная тонкослойная.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Средства подмащивания

Система штукатурная тонкослойная.

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

МОНТАЖ СИСТЕМЫ



Система штукатурная тонкослойная.



1. Оценка надежности строительного основания

Система штукатурная тонкослойная.

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



2. Подготовка строительного основания

Система штукатурная тонкослойная.

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



3. Установка цокольного профиля

Система штукатурная тонкослойная.

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Цокольный профиль



Система штукатурная тонкослойная.



4. Клеевое грунтование плиты



4. Нанесение клея на плиту

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

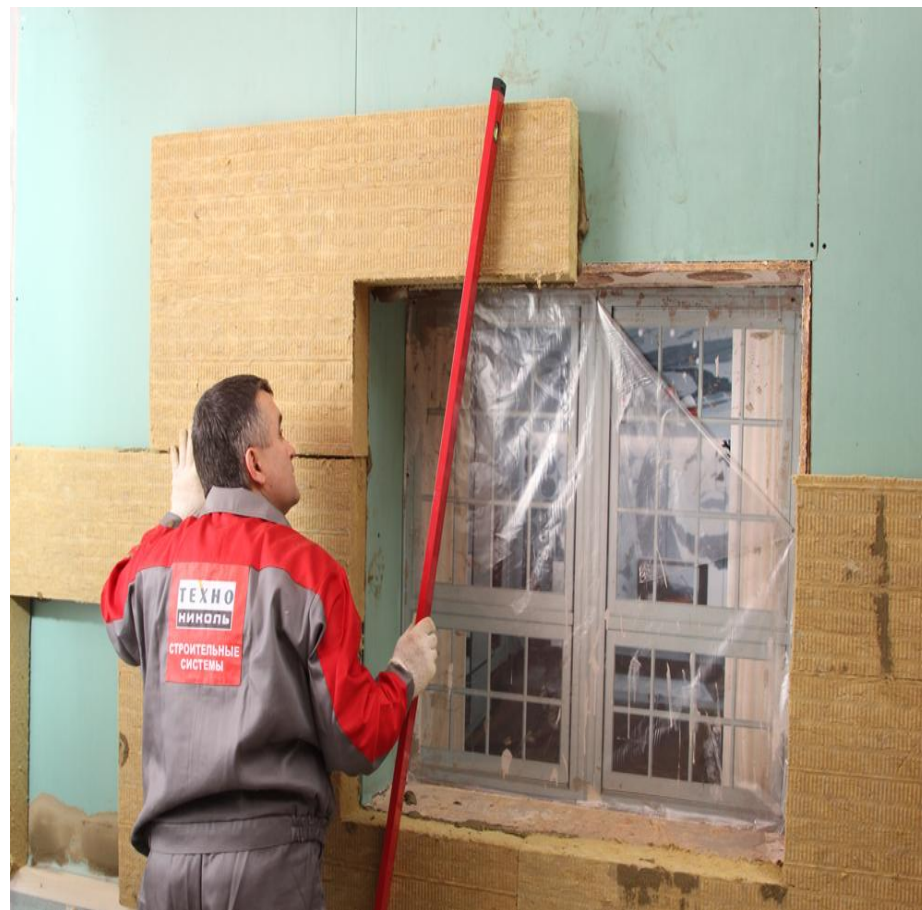
Приклеивание ламельных минераловатных плит утеплителя



МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Приклеивание плит утеплителя



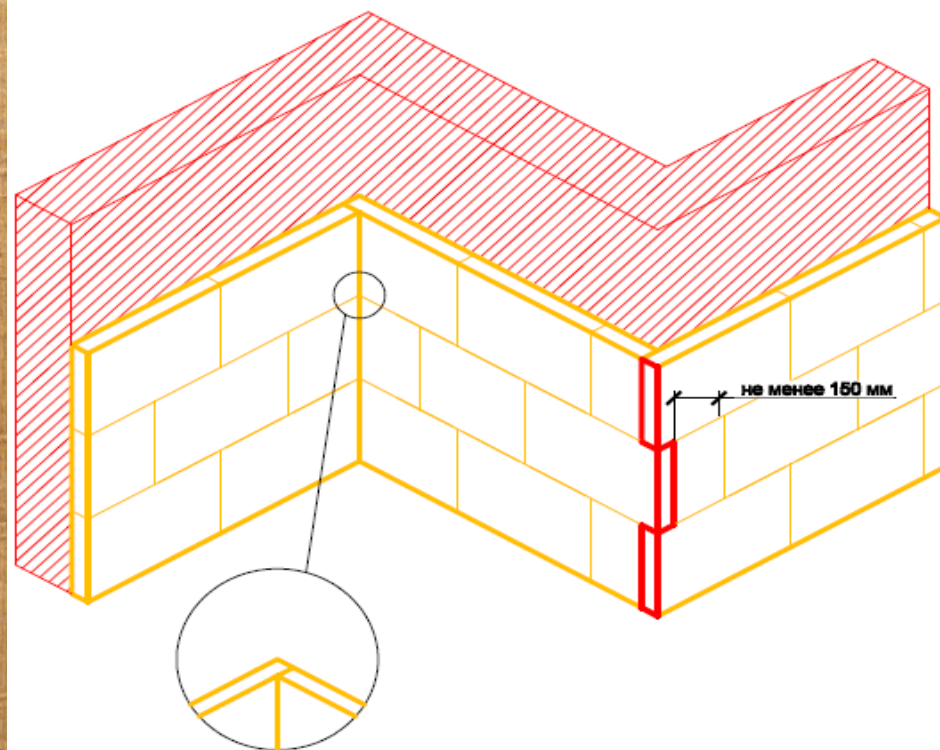


5. Установка плиты в проектное положение

Система штукатурная тонкослойная.

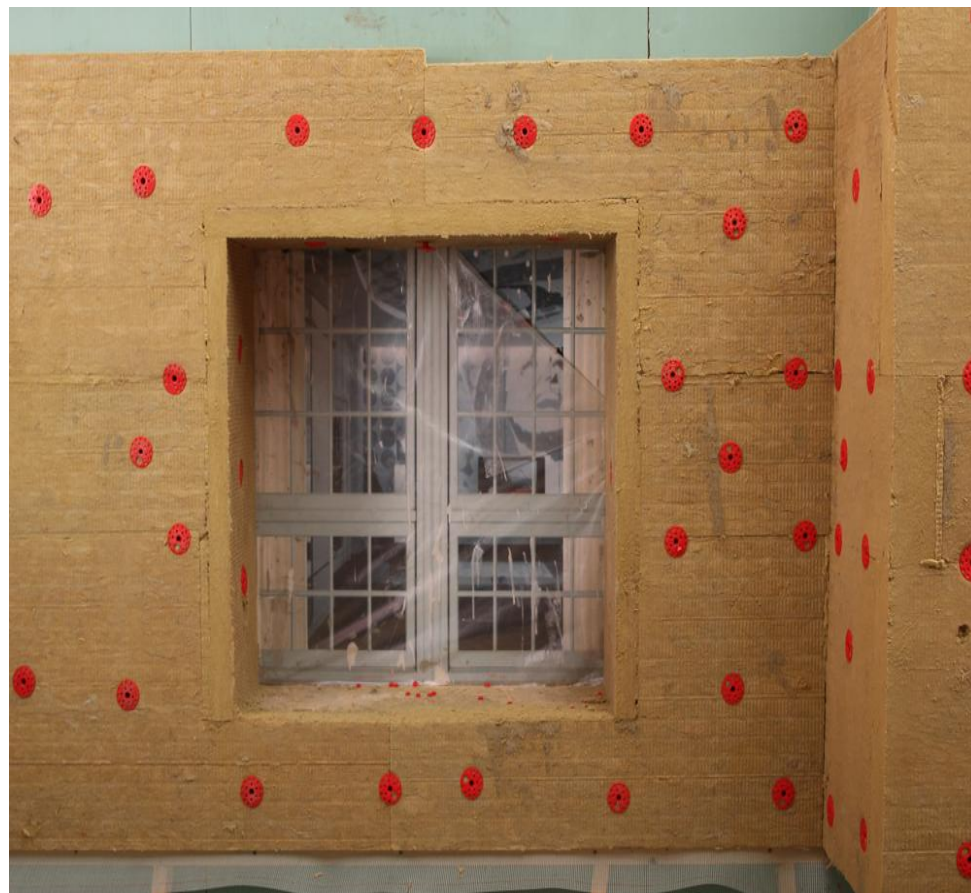


6. Заполнение возможных щелей



7. Формирование разбежки на углах

Дюбелирование
выполняется
не ранее,
чем **через 24 часа**
после монтажа плит



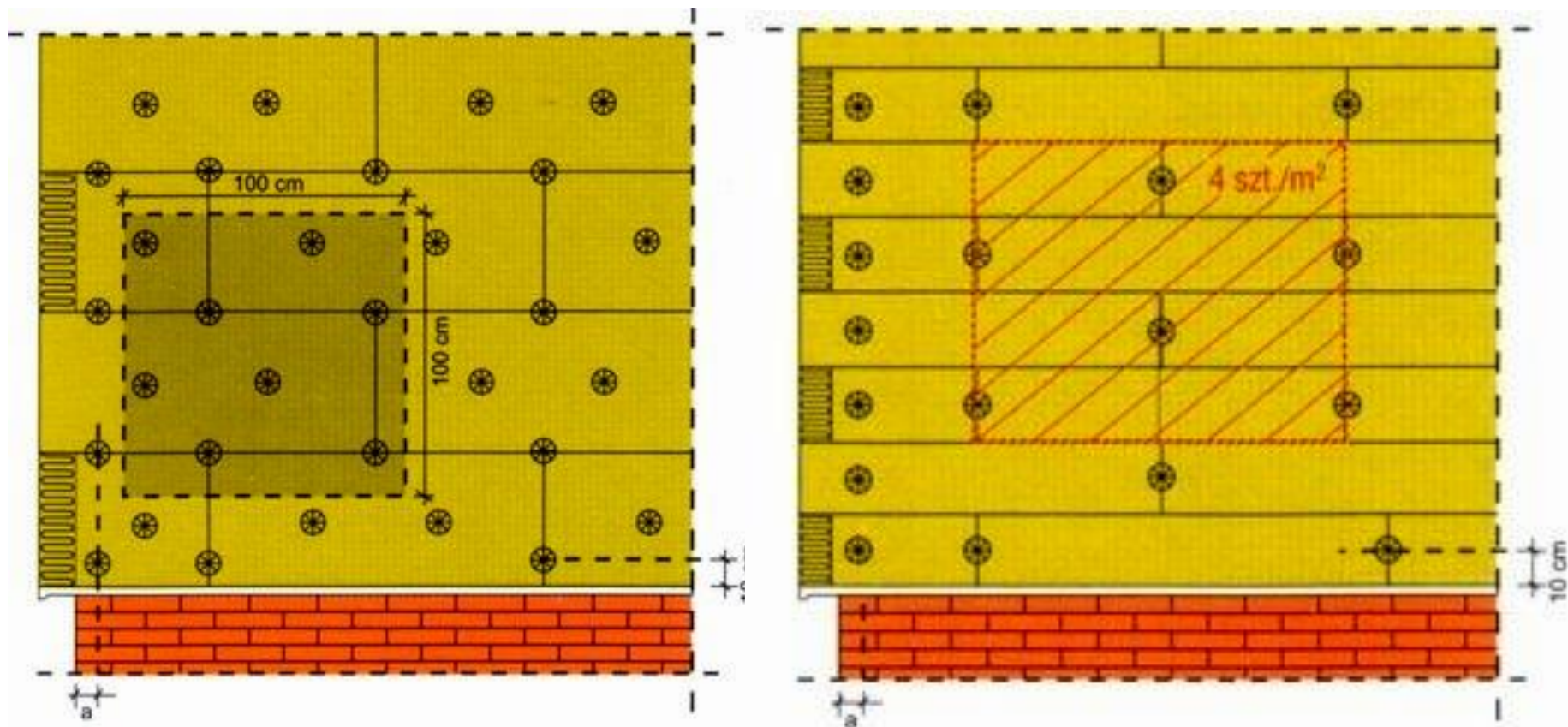
8. Дюбелирование

Система штукатурная тонкослойная.

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

МОНТАЖ СИСТЕМЫ



Расход дюбелей составляет 4-6 шт./кв.м фасада

Система штукатурная тонкослойная.

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

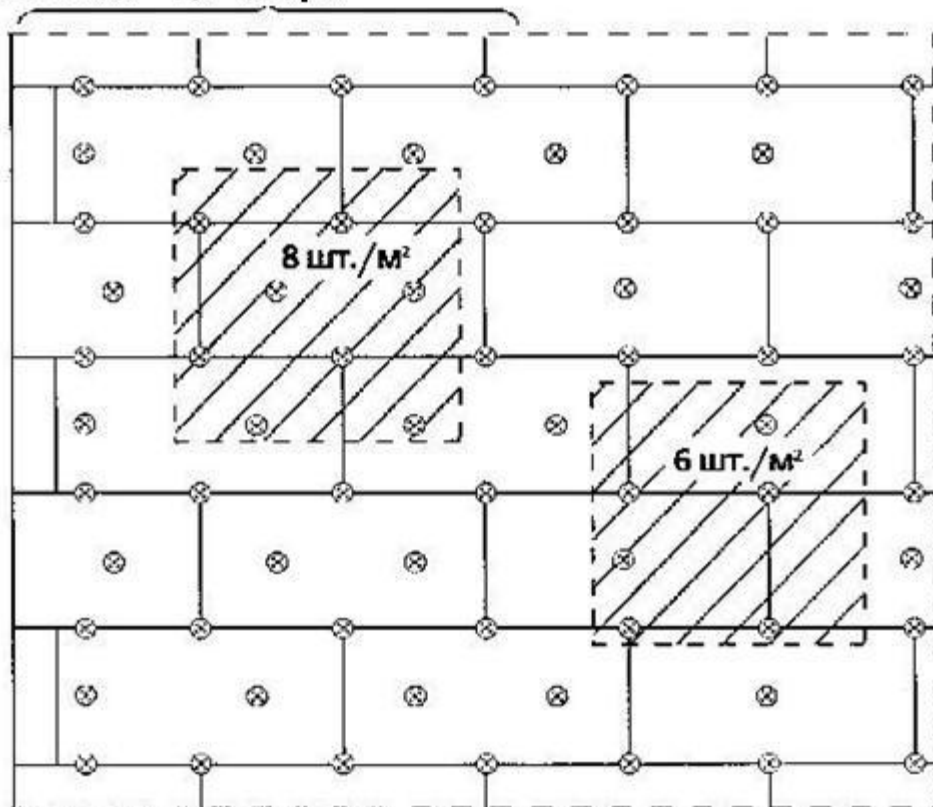
КРАЕВАЯ ЗОНА

РЯДОВАЯ ЗОНА

ВЫСОТА ЗДАНИЯ Н, м

Количество дюбелей в зонах, шт

Краевая зона 1,5 метра



$0 < H < 8$

Краевая ≥ 6 шт

Рядовая ≥ 5 шт

$8 < H < 20$

Краевая ≥ 7 шт

Рядовая ≥ 5 шт

$H > 20$

Краевая ≥ 9 шт

Рядовая ≥ 5 шт

Система штукатурная тонкослойная.

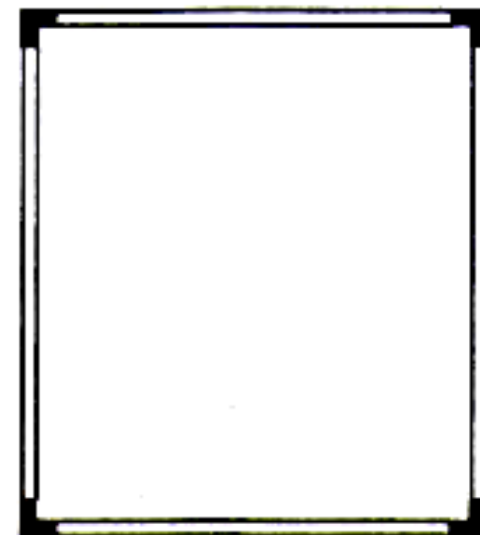
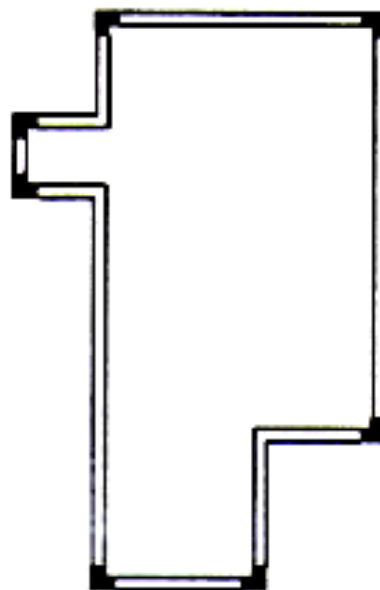
**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Высота стены	до 8 м	от 8 до 16 м	более 16 м
Ширина краевой зоны	1,5 м	1,5 м	1,5 м

**Зоны
усиленного
крепления**





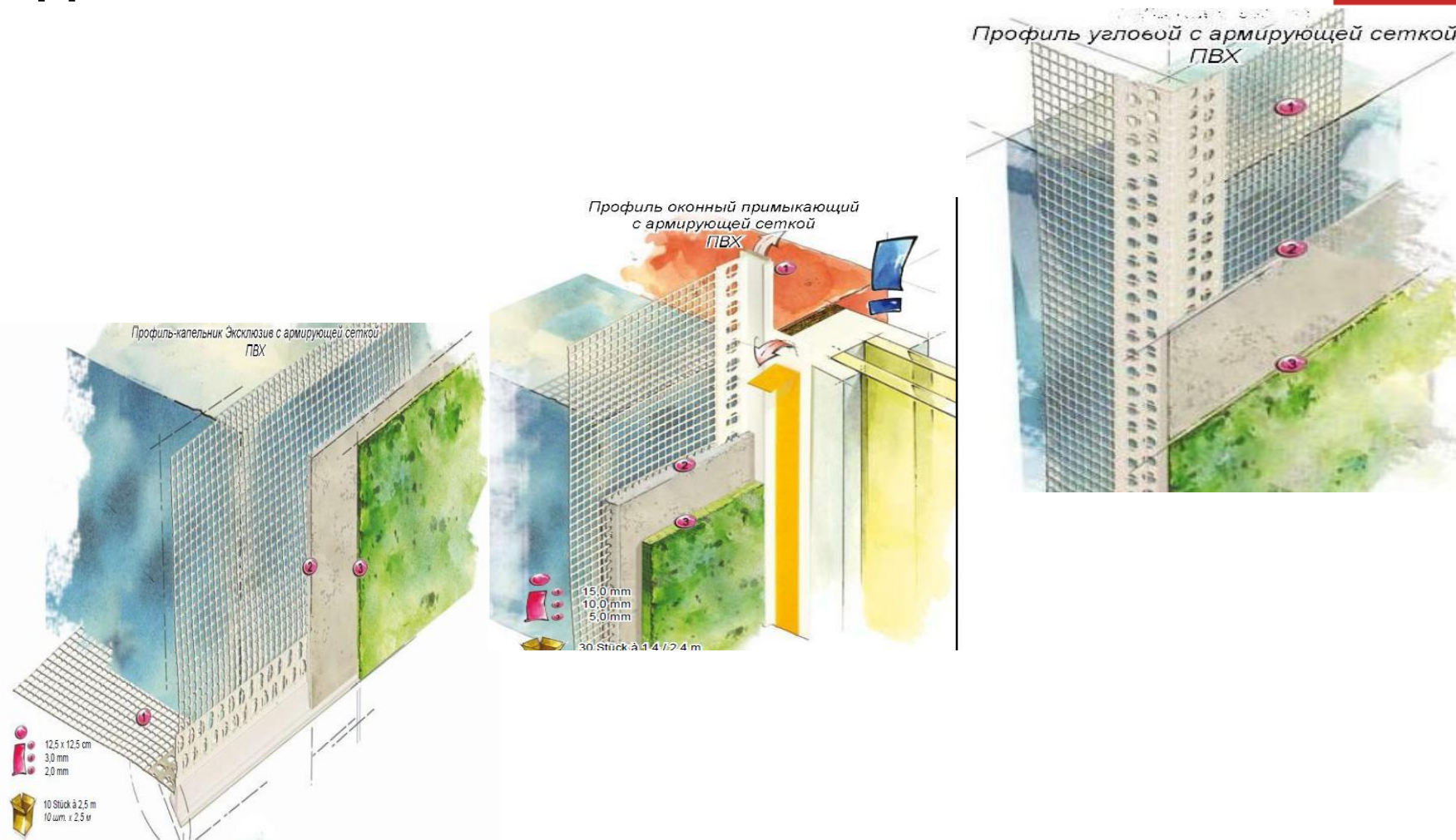
8. Установка элементов усиления

Система штукатурная тонкослойная.

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ**

Дополнительные элементы системы



Система штукатурная тонкослойная.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Армирование углов

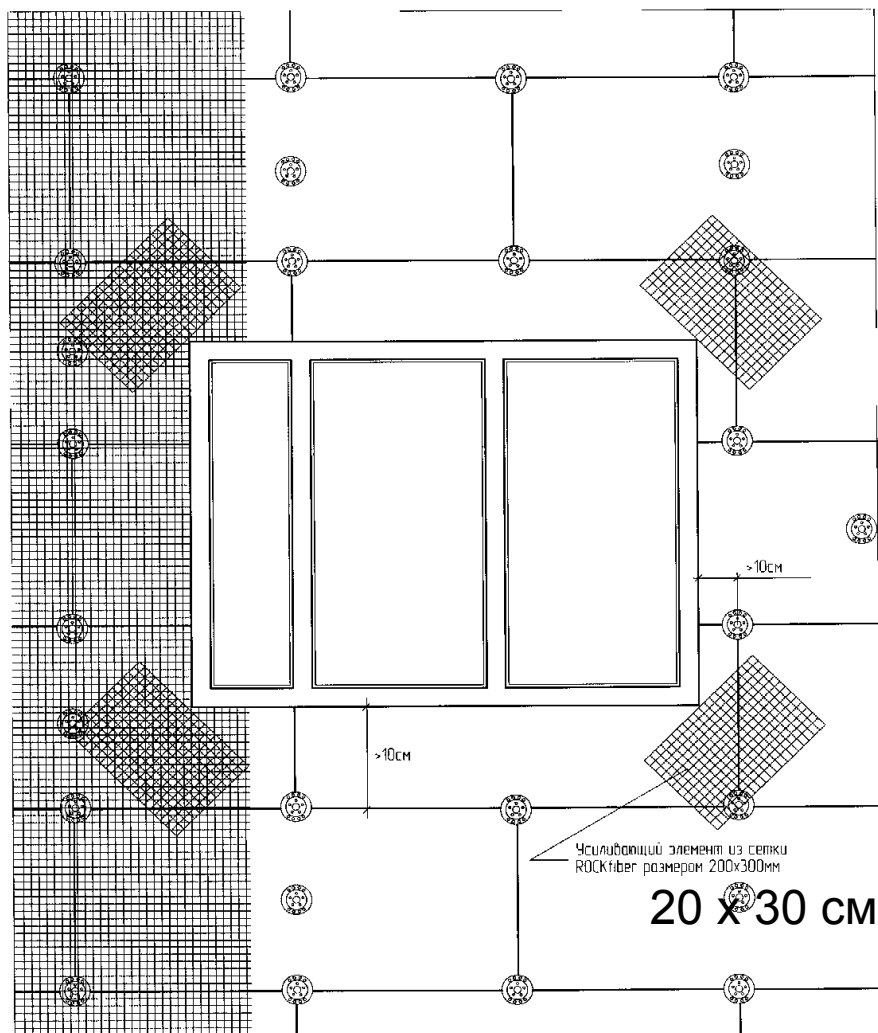
ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Система штукатурная тонкослойная.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ



Назначение:
усиления базового
слоя,
увеличение ударной
прочности,
снижение опасности
образования трещин

Дополнительное
армирование
защитного слоя в
углах оконных и
дверных проемов

Система штукатурная тонкослойная.

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



9. Подготовительные работы

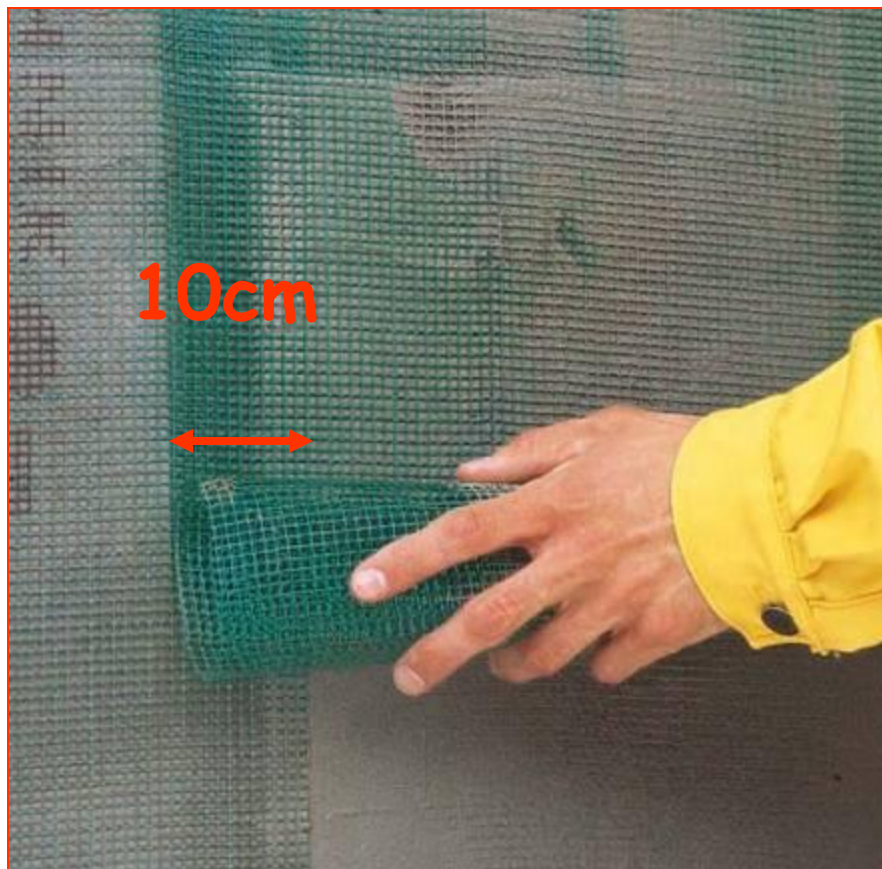
Система штукатурная тонкослойная.

ТЕХНО
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Устройство армированного клеевого слоя





11. Нанесение адгезионного грунта

Декоративная отделка фасада.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ



Декоративная отделка фасада.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Декоративная отделка



Минеральные штукатурки	Подходит
Акриловые штукатурки	Не подходит
Силикатно-Силиконовые штукатурки	Подходит



Подходит

Не подходит



12. Нанесение декоративно защитной штукатурки

Сравним

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



Необычное из обычного

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

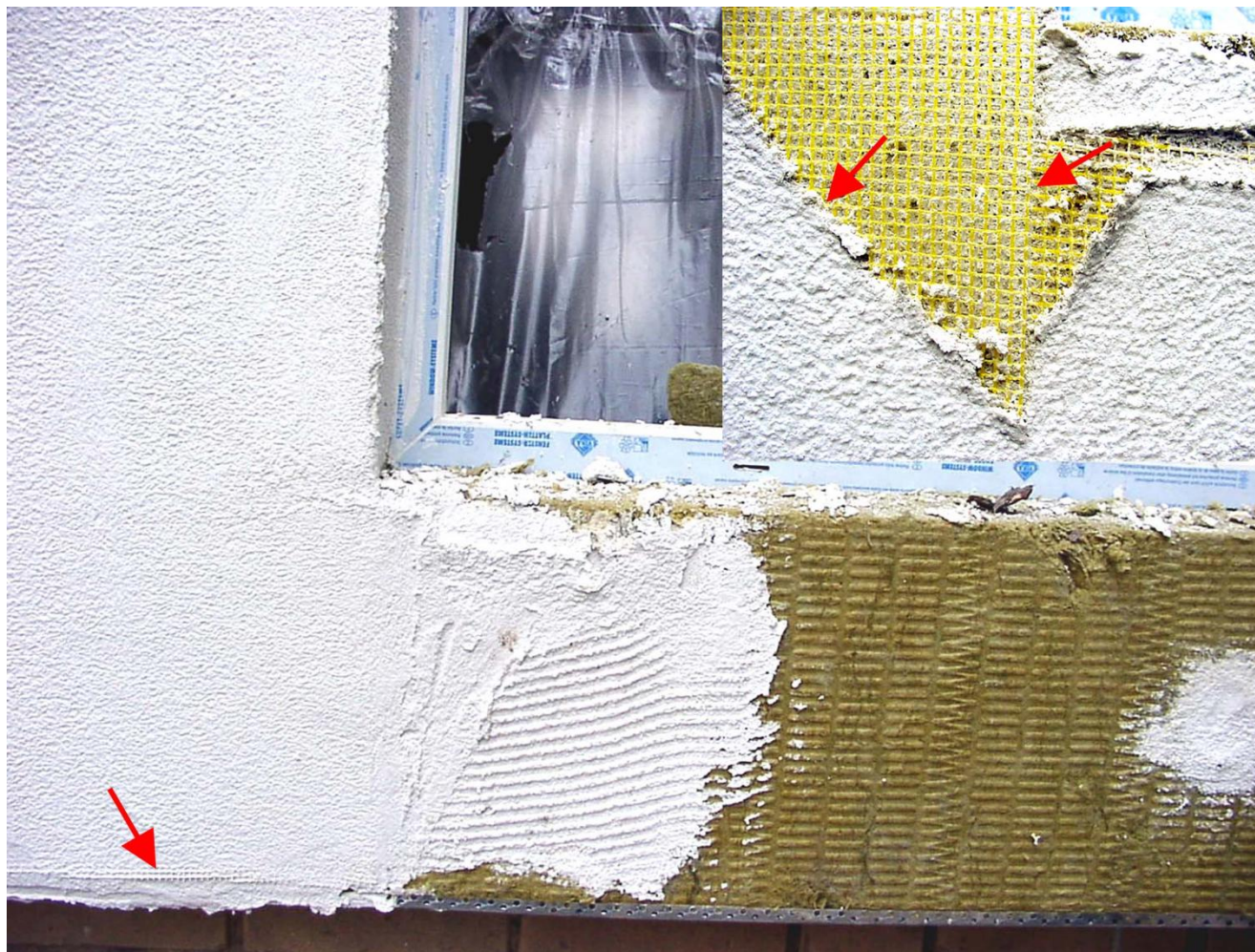
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ



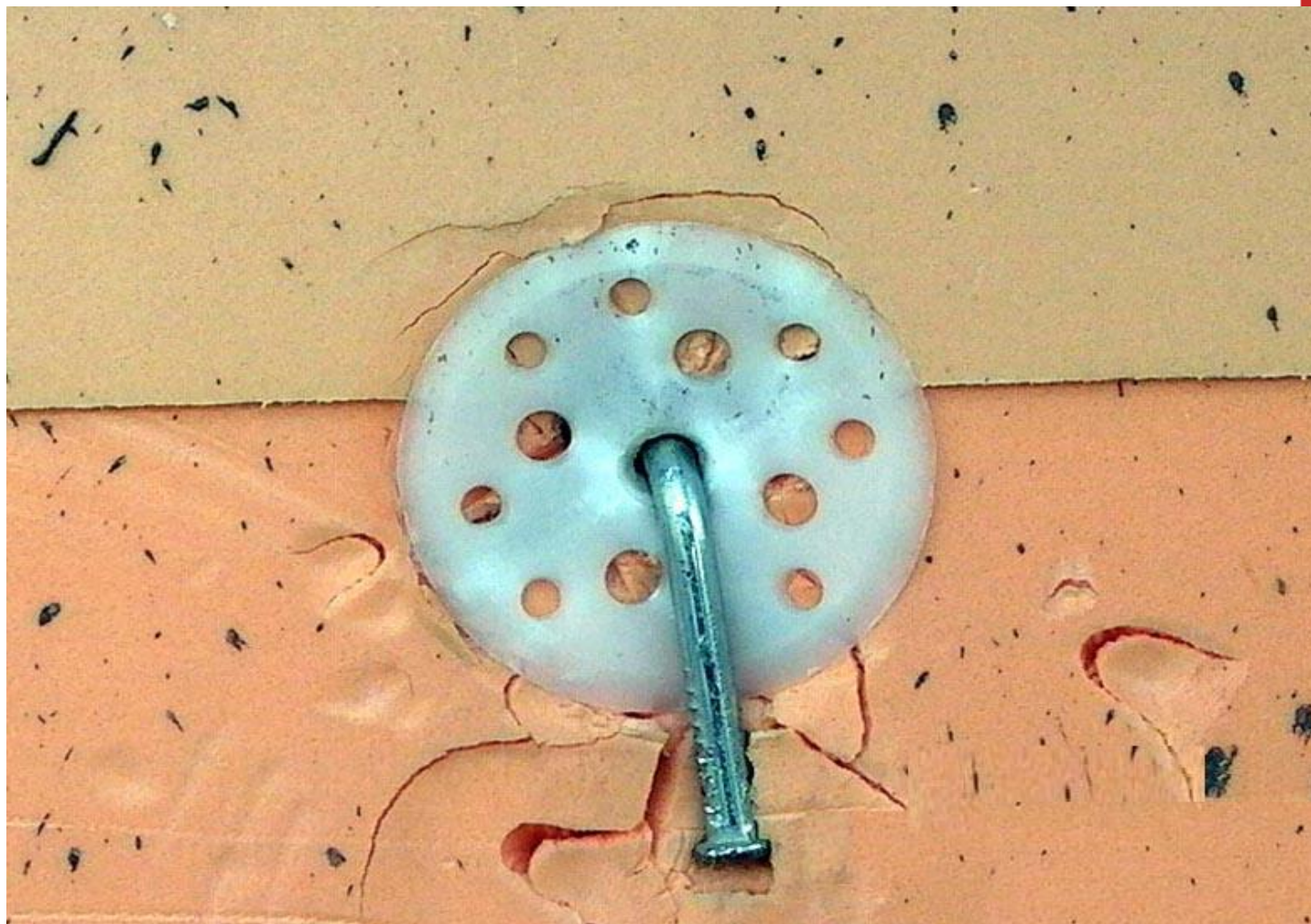
ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДЫ. ОШИБКИ

Доля ошибок

Сфера ответственности	Тип ошибки	Частота, %
Заказчика/подрядчика	Фасад не готов к монтажу (отклонения по «зеркалу» фасада более 2см/2м; незакончена кровля; не установлены оконные блоки)	10
подрядчика	Подрядчик не проводит съемку фасада, допуская в итоге критические отклонения по плоскости фасада	10
	Мостики холода по стыкам утеплителя	10
	Ошибки монтажа конкретных узлов (примыкание утеплителя к проемам, косынки, нахлест по армирующей сетке...)	10
	Неравномерная толщина армирующего слоя	10
	Дефекты при нанесении финишной декоративной штукатурки	10
Проектировщика/подрядчик	Ошибки при выборе: типа утеплителя и соответствующей отделки, комплектующих (дюбелей, сетки...)	20
	Ошибки при выполнении нетиповых узлов, декоративных элементов	20



Армирование декоративной шпателькэ



Без комментариев



Нарушение целостности изоляции



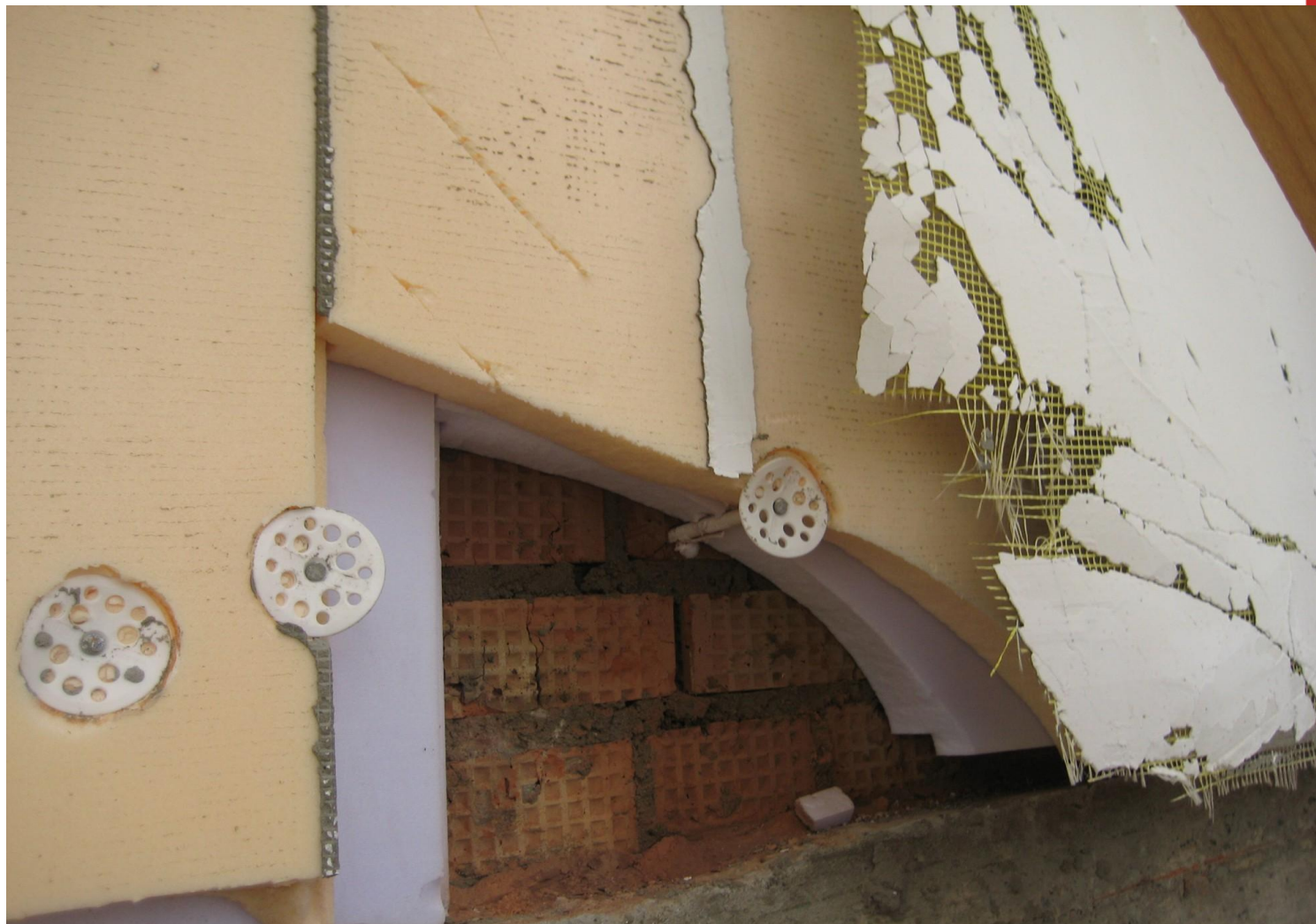
Применение не фасадного утеплителя



Красота от Альп



Не всякий альпинист-штукатур



Применение не фасадных материалов



Применение не фасадных материалов



Нарушение последовательности монтажа



Без комментариев



Не правильный подбор материалов



Без комментариев, альпинисты



Применение не фасадного утеплителя



Напыляемый утеплитель



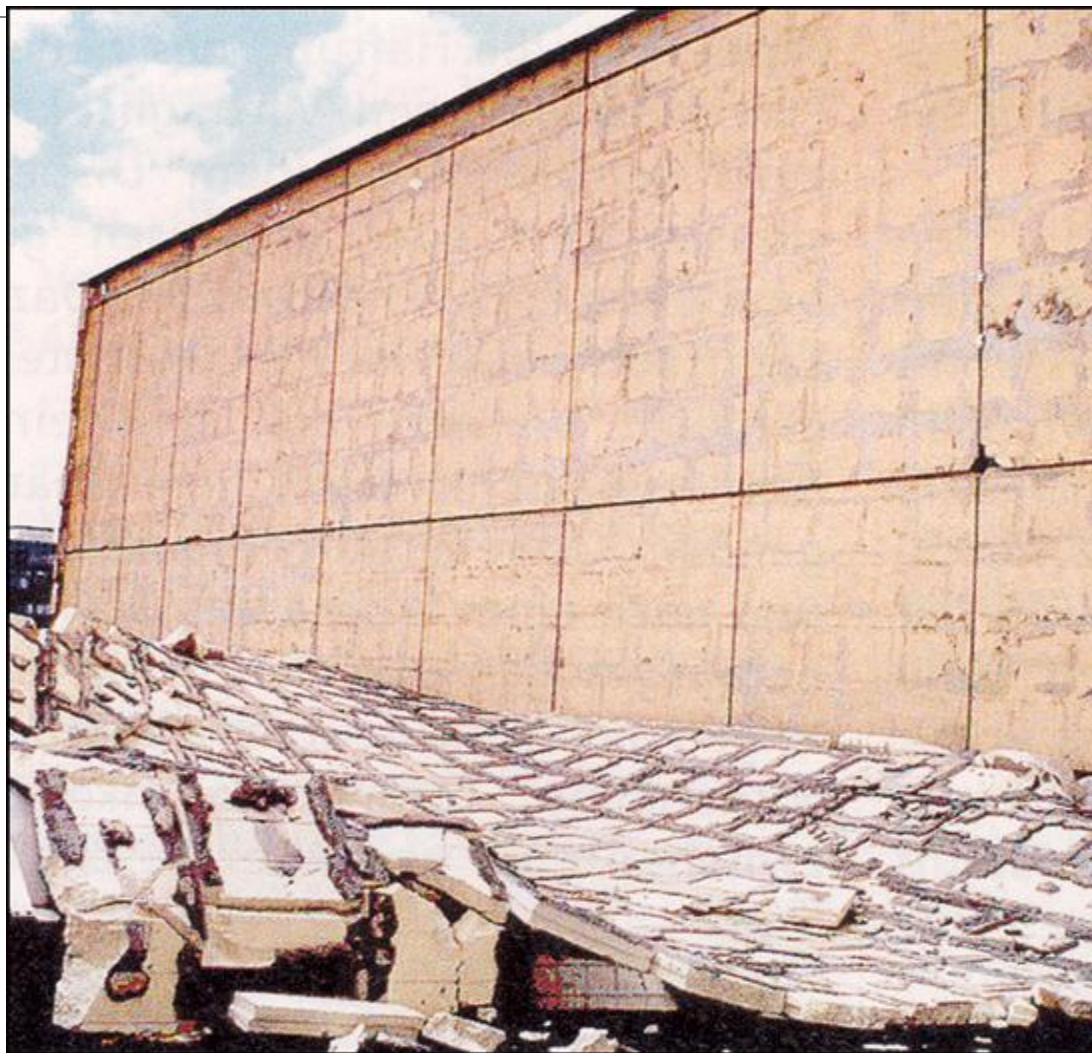
Альпинисты ,forever



Не верный подбор материалов



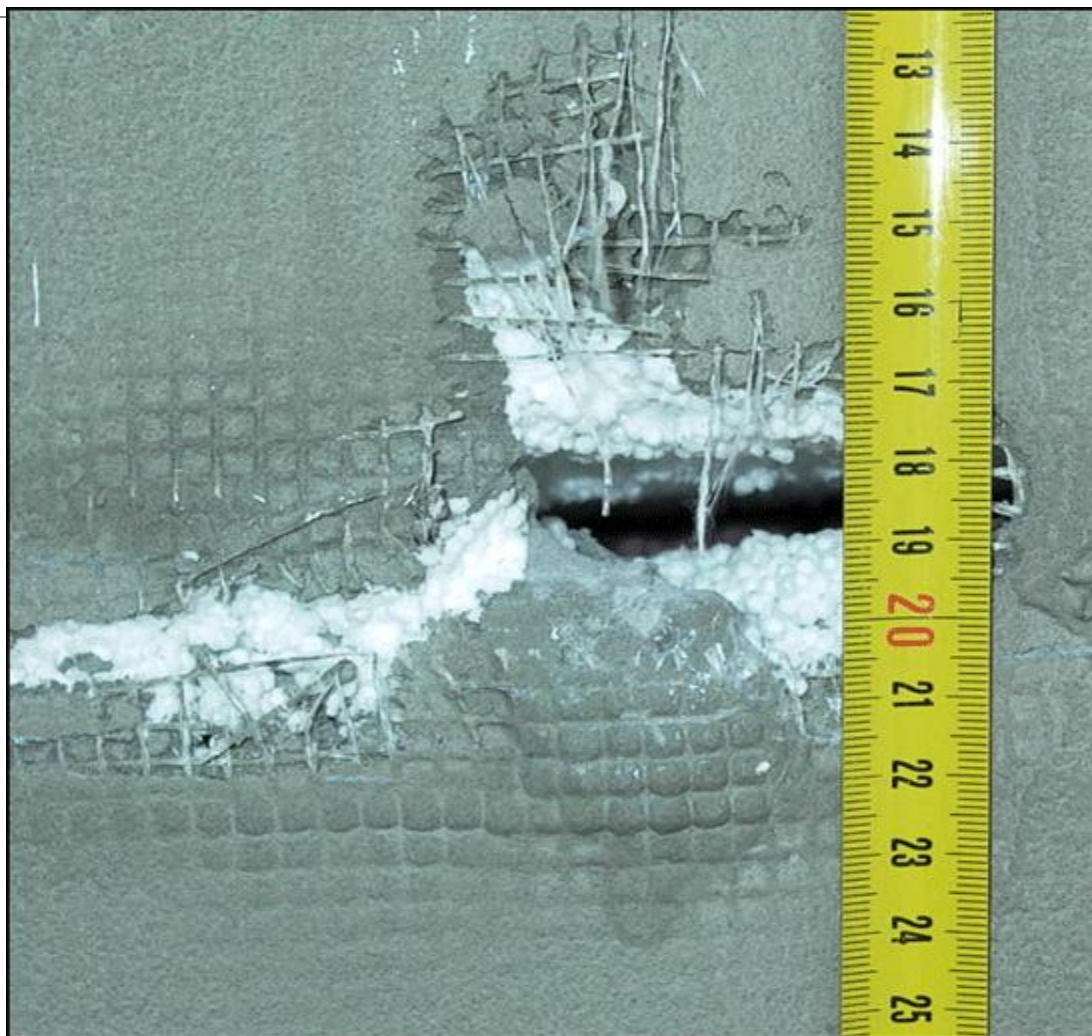
Морально устаревшая технология



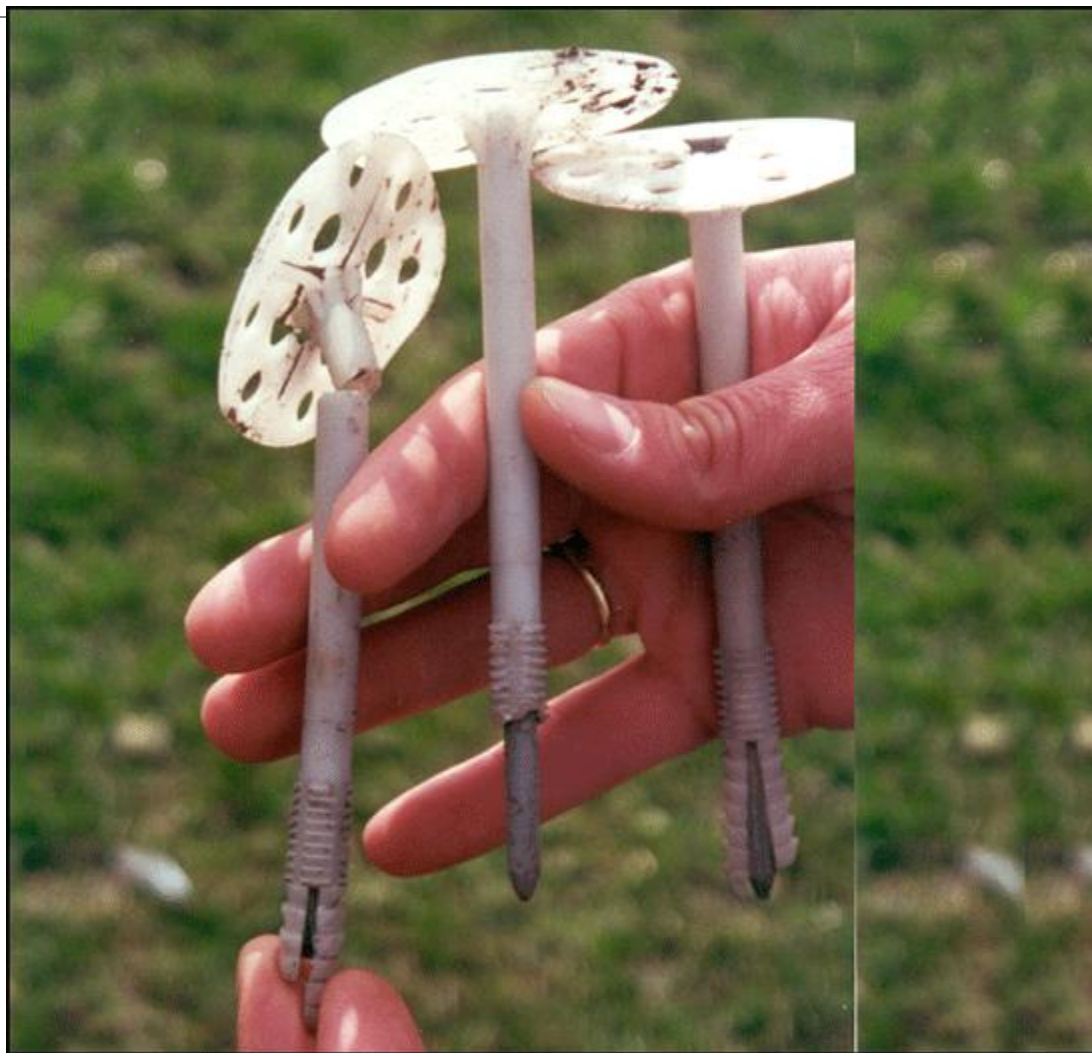
Утепление автомобиля ,с наружи



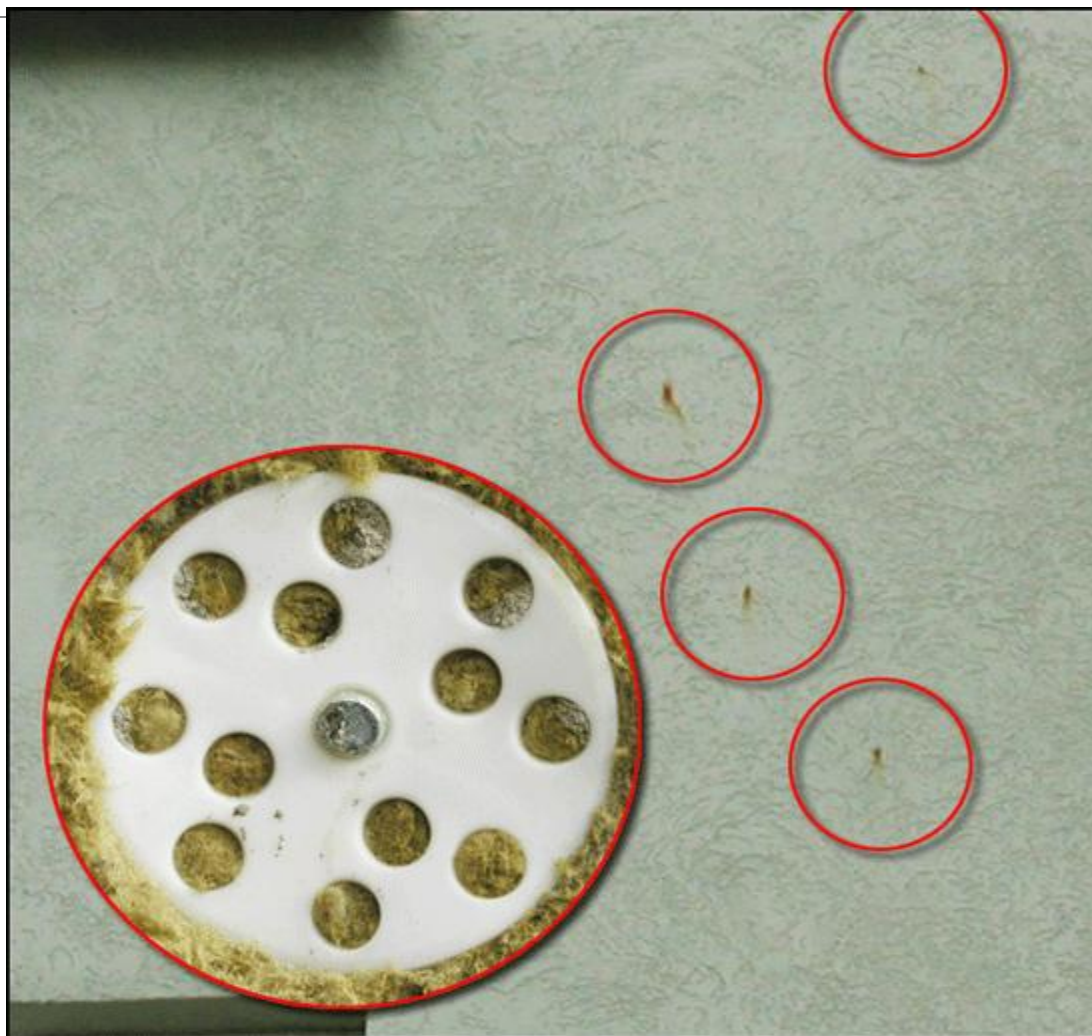
Отсутствие дюбелей



Не плотно уложенный утеплитель



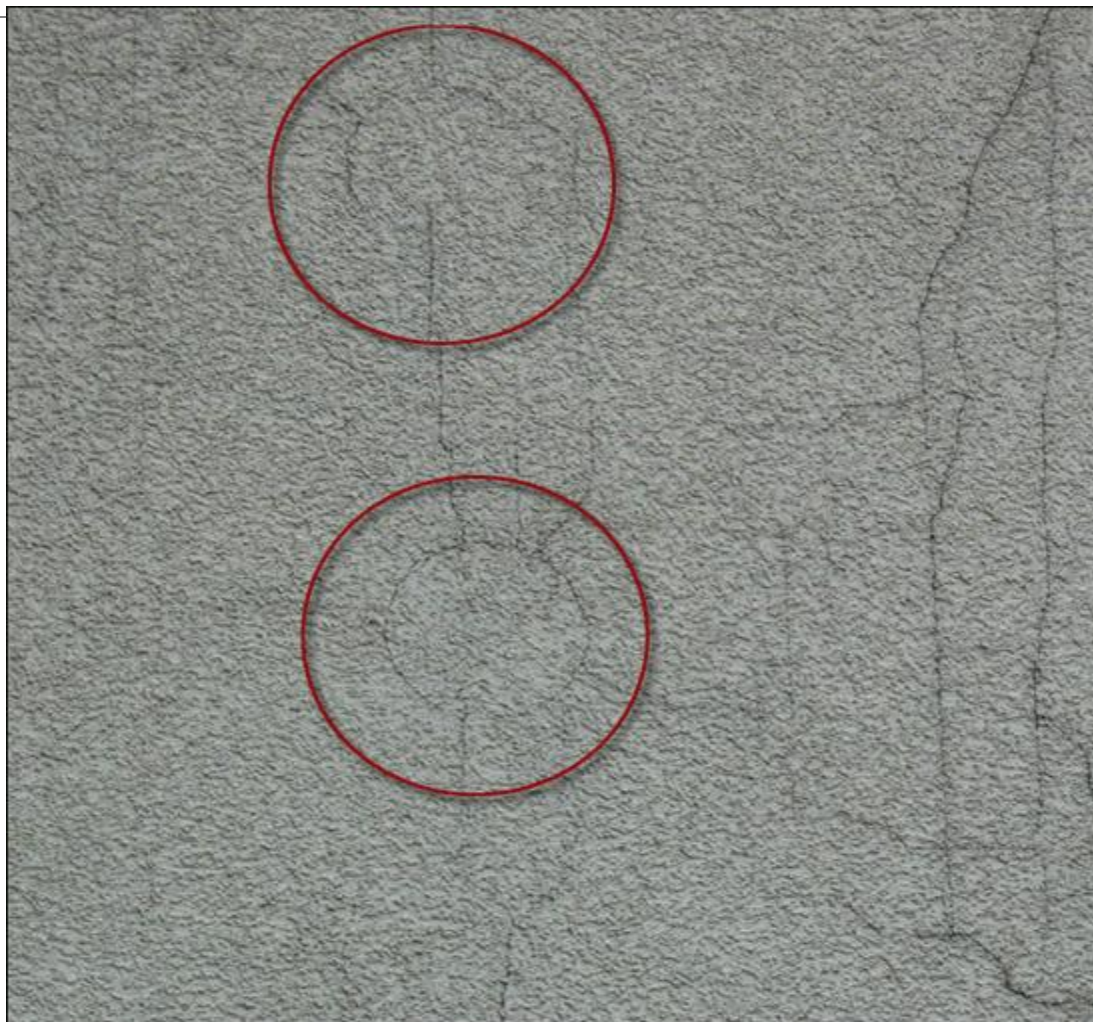
Грибы после дождя



Применение дюбелей без термолушки



Мостики тепла



Отсутствие приклейки



Гидро-удар, акриловая штукатурка по КВ



Я бы в фасадчики пошёл , пусть меня научат



Не правильная приклейка и дюбелирование

Спасибо.

